사 업 명
AI 기반 임도 설계 및 유지관리 최적화 기술개발(R&D) (1544-328)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	산림산업정책국 산림정책과	-	100	102
명칭					농림수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1500	1544	328
명칭	산림자원 및 산업육성	신기후체제 산림자원관리 기술개발	AI 기반 임도 설계 및 유지관리 최적화 기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○			100%	

□ 사업 담당자

사업명	구분				
AI 기반 임도 설계 및 유지관리 최적화 기술개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산림산업정책국 산림정책과	김관호 042-481-4130	김동관 042-481-4137	노동문 042-481-4138
	사업시행주체	한국임업진흥원	임업기술실용화 본부	전향미 본부장	042-719-1401

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
AI 기반 임도 설계 및 유지관리 최적화 기술개발(R&D)	-	-	-	3,947	2,500	2,500	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
· AI 기반 임도 노선 선정 및 설계 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250
· AI 기반 임도 유지관리 및 활용 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
· 연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
· AI 기반 임도 노선 선정 및 설계 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250
-연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250
· AI 기반 임도 유지관리 및 활용 기술개발	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250
-연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(AI 기반 임도 설계 및 유지관리 최적화 기술개발(R&D))** 목재 생산성 증진을 위한 AI기반 신설·유지관리·활용 기술의 개발로 벌채 접근성 향상, 유지·관리 비용 절감 등 산림경영 인프라 고도화
- (AI 기반 임도 노선 선정 및 설계 기술개발) 목재 운반 효율성 향상을 위한 임도망 계획, 임도 노선 선정 및 설계 기술을 AI 기반으로 고도화하여, 임도 구축의 신속성·정확성 제고 위한 기술개발
- (AI 기반 임도 유지관리 및 활용 기술개발) 실시간 임도 품질진단 및 유지보수 예측, 임도 훼손지 비탈면 안정화 기술 등 AI 기반 유지관리 자동화 기술개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 「산림기본법」 제21조(임업경영기반의 조성), 제24조(임업기술의 진흥)
- 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조(산림과학기술 기본계획의 수립), 제35조(연구개발 성과의 이전)
- 「제6차 산림기본계획('18~'37)」'고성능 임업장비 및 대형 운송장비에 적합한 구조로 임도 선형개선'(p.63) 등 관련 필요성 및 추진계획 명시
- 「제2차 산림과학기술 기본계획('18~'27)」 '임도의 활용도 제고를 위한 임도의 종합관리시스템 개발'(p.32), '산림재해 피해예방을 위한 임도 유지관리 기술 개발'(p.32) 등 추진과제 명시
- 「제5차 전국임도 기본계획('21~'30)」 : '디지털 측량을 기반으로 토공 물량 산정 및 정밀 노선 선정'(p.26) 등 부합성이 높은 주요 과제를 명시

② 추진경위

- AI 기반 스마트 임도 시공 및 유지관리 기술개발 기획연구 추진('24.7.~)
- 기획연구 협의회 추진('24.7.)
- 찾아가는 기술수요조사 추진('24.9)
- 임도 전문가 대상 설문조사 추진('24.11.)

- 중기재정심의 대응 신규사업 계획서 작성 및 제출('25.1.)
- 범부처통합연구지원시스템 기반 기술수요조사 추진('25.1.~3.)
- 기획위원회 1~4차 자문회의 추진('25.2.~4.)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음(250억원 규모)
- 사업기간 : 2026~2029년(4년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	2,500

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(국고 100%)
- 사업시행주체 : 한국임업진흥원(전문기관)
- 사업 수혜자 : 산림경영계, 목재산업계, 지자체, 산림조합, 산림재난 대응기관
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
AI 기반 임도 노선 선정 및 설계 기술개발	출연	한국임업진흥원	1,250	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항
AI 기반 임도 유지관리 및 활용 기술개발	출연	한국임업진흥원	1,250	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항

3) 2026년도 예산 산출 근거

① AI 기반 임도 노선 선정 및 설계 기술개발
: (2025 본예산) -백만원 → (2026 예산) 1,250백만원, 1,250백만원 증액
- (내용) 4개 신규과제 지원
- (산출) (신규) 4개 × 416.7백만 × 9/12개월 = 1,250백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	1,250	**○ 연구개발활동비 등(360-05) : 1,250백만원** - (신규) 4개 × 416.7백만원 × 9/12개월 = 1,250백만원

② AI 기반 임도 유지관리 및 활용 기술개발
: (2025 본예산) -백만원 → (2026 예산) 1,250백만원, 1,250백만원 증액
- (내용) 4개 신규과제 지원
- (산출) (신규) 4개 × 416.7백만 × 9/12개월 = 1,250백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	1,250	**○ 연구개발활동비 등(360-05) : 1,250백만원** - (신규) 4개 × 416.7백만원 × 9/12개월 = 1,250백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도
- 본 사업은 '26년 신규사업으로 추후 전략계획서 제출 시 성과 확정 예정

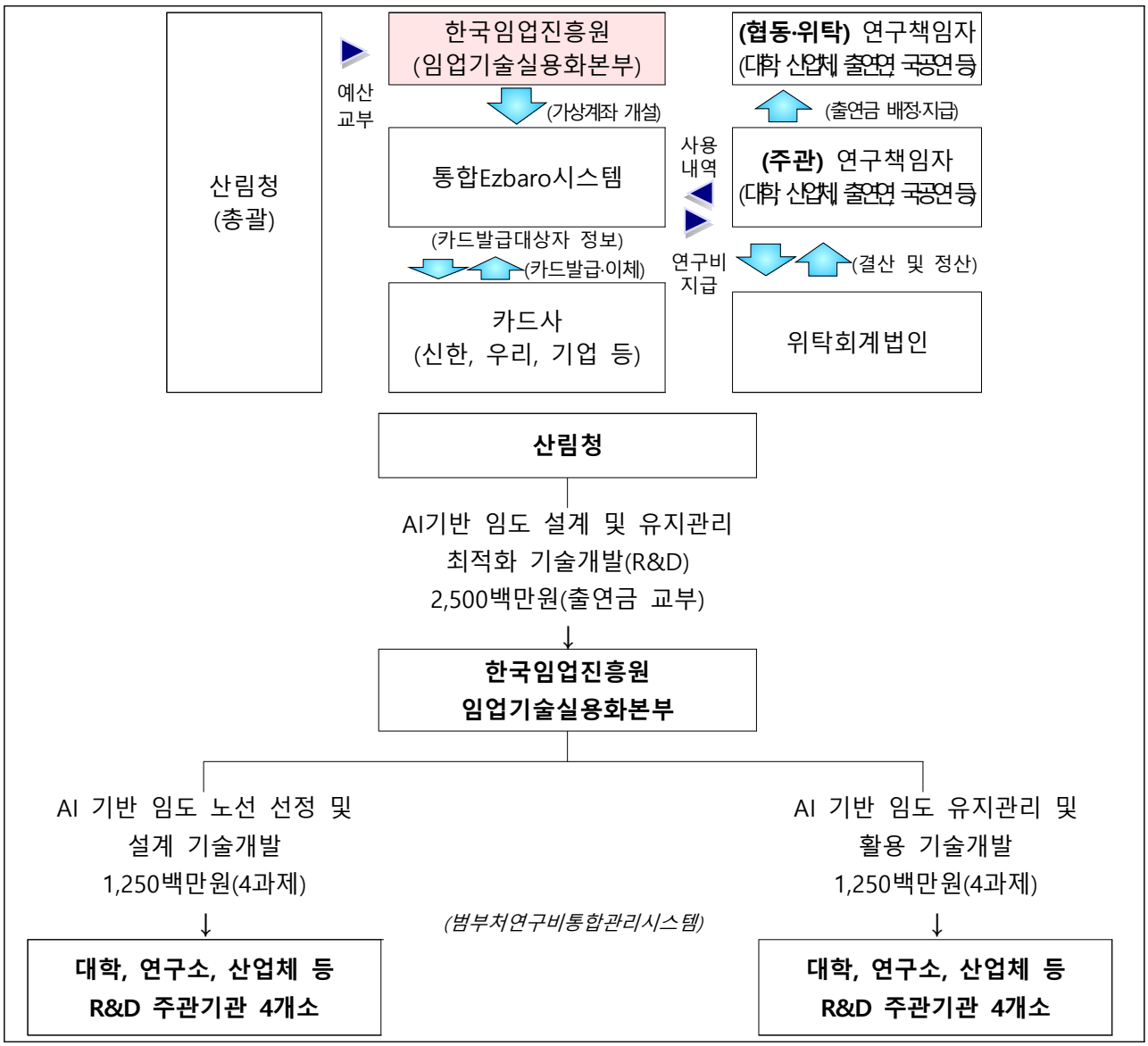
② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과
- 임도 전주기 AI 기반 통합 고도화를 통한 목재 생산성 향상
- 임도 디지털 전환을 통한 산림산업의 과학화·자동화 수준 제고
- 산림 내 임도 확충·안전관리 혁신 등 국정과제 달성 및 지속가능한 산림경영을 위한 인프라 확대

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차



8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	-	-	-	-	
2025~2029		-	2,500	3,333	3,333	3,333

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 임도 시공성 및 벌채 접근성 등 정량분석을 통한 임도망 배치 및 설계 최적 제안 시스템 개발과 세부과제별로 개발되는 알고리즘을 통합 탑재한 소프트웨어 개발, 테스트베드 기반 실증
- 드론 및 센서 차량 수집 데이터 활용 임도 유지관리 예측·관리 및 훼손지 복구 기술개발과 요소기술의 통합 실증 연구

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음

사 업 명
고성능 목재수확 기계장비 개발(R&D) (1541-309)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	농어촌구조 개선특별회계	산림청	산림산업정책국	임업진흥 사업계정	100	102
명칭					농림수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1500	1541	309
명칭	산림자원 및 산업육성	임업기술연구개발(농특)	고성능 목재수확 기계장비 개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○			100%	

□ 사업 담당자

사업명	구분				
고성능 목재수확 기계장비 개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산림산업정책국	김관호	김동관	노동문
		산림정책과	042-481-4130	042-481-4137	042-481-4138
	사업시행주체	한국임업진흥원	임업기술실용화 본부	전향미 본부장	042-719-1401

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
고성능 목재수확 기계장비 개발(R&D)	2,000	2,667	2,667	4,500	4,500	1,833	68.7

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	2,000	2,000	2,000 [2,000]	-	-	2,667	2,667	2,667 [2,667]	2,667	2,667 [2,667]	-	-	4,500
· 대형 목재 수확용 지능형 하베스터 개발	2,000	2,000	2,000 [2,000]	-	-	2,667	2,667	2,667 [2,667]	2,667	2,667 [2,667]	-	-	4,500
○ 비목별 분류(합계)	2,000	2,000	2,000 [2,000]	-	-	2,667	2,667	2,667 [2,667]	2,667	2,667 [2,667]	-	-	4,500
· 연구개발활동비 등 (360-05)	2,000	2,000	2,000 [2,000]	-	-	2,667	2,667	2,667 [2,667]	2,667	2,667 [2,667]	-	-	4,500
○ 가능비목별 분류(합계)	2,000	2,000	2,000 [2,000]	-	-	2,667	2,667	2,667 [2,667]	2,667	2,667 [2,667]	-	-	4,500
· 대형 목재 수확용 지능형 하베스터 개발	2,000	2,000	2,000 [2,000]	-	-	2,667	2,667	2,667 [2,667]	2,667	2,667 [2,667]	-	-	4,500
-연구개발활동비 등 (360-05)	2,000	2,000	2,000 [2,000]	-	-	2,667	2,667	2,667 [2,667]	2,667	2,667 [2,667]	-	-	4,500

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(고성능 목재수확 기계장비 개발(R&D))** 국산 목재 수확의 생산 효율성 제고 및 산림자원 순환경제 활성화를 위한 산림현장 맞춤형 고성능 임업기계 기술개발
- (대형 목재 수확용 지능형 하베스터 개발) 35°이상 절험지 환경 극복을 위한 대형 벌목작업용 지능형 하베스터 개발 및 산림현장 실증

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 「산림기본법」 제24조(임업기술의 진흥)
- 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제4조(산림기술 연구·개발사업)
- 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조(산림과학기술 기본계획의 수립 등)

② 추진경위

- (산림순환경영 인프라 구축기술 개발 기획) 산림순환 경영을 위한 임도 개발, 임업기계 장비 개발, 작업자 안전 확보를 위한 기획연구 추진(‘22.4~)
- (목재수확기계 장비 필요성 대두) 국내 임업의 기계화를 통한 목재 생산성 향상 및 작업자의 안전 확보를 위해서 경사지에서 안정적인 작업이 가능한 고성능 임업기계장비의 개발 필요, 목재생산 시대가 도래하고 국산 목재 생산량이 증가함에 따라 장비 개발 시급
- (고성능 목재수확 기계장비 개발 기획) 임업현장 수요를 바탕으로 현안 및 시급성이 높은 고성능 임업기계장비 기술개발 기획연구 추진(‘23.1~)
- (수요자/수혜자 의견 수렴) 국내 임업기계 기술개발의 필요성을 확인하기 위해 임업계 및 연구자 인터뷰 실시(‘23.4~)
- (사업 추진 및 내용 조정) 국내 최초 한국형 하베스터 개발 추진(‘24~) 및 AI기반 적재기술과 최종성과물 조기 안착을 위한 예산 조정(‘26~)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음(124억원 규모)
- 사업기간 : 2024년~2029년(6년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	2,000	2,667	4,500

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(국고 100%)
- 사업시행주체 : 한국임업진흥원(전문기관)
- 사업 수혜자 : 목재 생산업, 지자체 산림경영부서, 산림조합원 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
대형 목재 수확용 지능형 하베스터 개발	출연	한국임업진흥원	4,500	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 대형목재수확용 지능형 하베스터 개발

: (2025 본예산) 2,667백만원 → (2026 예산) 4,500백만원, 1,833백만원 증액

- (내용) 4개 계속과제 지원 및 AI기술과 최종성과물 조기 현장활용을 위한 총사업비 조정
- (산출) (계속) 4개 × 1,125백만 × 12/12개월 = 4,500백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
2,667	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 2,667백만원** - (계속) 4개 × 666.7백만원 × 12/12개월 = 2,667백만원	4,500	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 4,500백만원** - (계속) 4개 × 1,125백만원 × 12/12개월 = 4,500백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
특허의 평균 SMART 지수 (단위: 점)	목표	-	-	신규	4.27	4.39	'24년 신규사업으로 최근 3년간 산림청 중장기산업기술개발 유형 사업의 평균 실적(4.27)을 목표치로 설정, 매년 1% 상향	등록특허 SMART 등급 점수의 합 / 등록특허 건수의 합	연구개발사업 등록특허실적 (산림청, KISTA), SMART 특허분석보고서(KIPA), 연구개발과제 보고서
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
개발 기계장비 성능목표 달성도 (단위: %)	목표	-	-	신규	100	-	연구개발계획서에 제시된 연도별 개발 기계장비 성능기준에 따라 연도별 성능 목표 100% 달성을 연도별 목표로 설정	기관별 목표달성도를 산출한 후 기관별 가중치(2단계 정부출연금 비율 기준)를 이용하여 종합 목표달성도 산출	연구개발과제 보고서, 공인기관의 시험성적서
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
개발 기계장비 현장적용 누적 비율 (단위: %)	목표	-	-	신규	-	50	'24년 신규사업으로 매년 제작되는 시제품의 50% 이상이 동년도, 혹은 이듬해에 현장 적용되는 것을 연차별 목표치로 설정	전년도까지 누적 시제품 중 현장적용이 완료된 시제품 건수 / 동년도까지의 누적 제작 시제품 건수	연차보고서, 최종보고서, 시제품 제작 도면 및 사진, 시제품 현장 적용 사진
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
특허 성과의 기술이전 누적 비율 (단위: %)	목표	-	-	신규	-	-	'24년 신규사업으로 최근 3년간 산림청 중장기산업기술개발 유형 사업의 출원 특허 중 기술실시 계약이 이루어진 특허 비율(9%)을 '28년 목표로 설정	누적 기술실시 특허수 / 누적 특허 출원수	연차보고서, 최종보고서, 출원번호통지서 및 기술실시계약서 등
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	-
2023	-
2024	4개 신규과제 추진
2025	4개 계속과제 추진

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

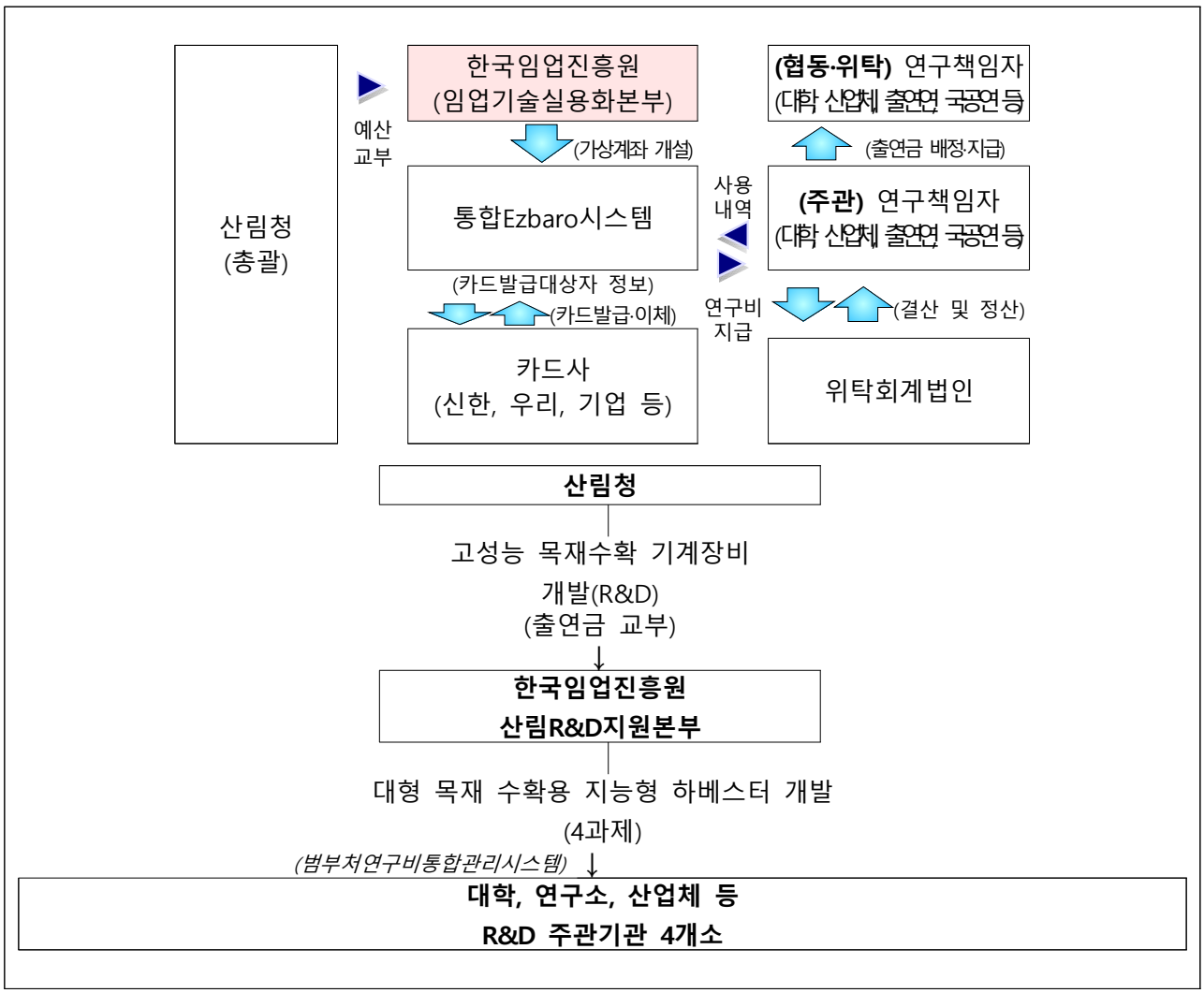
- (한국형 임업기계 개발) 건설·농기계에도 부착 가능한 멀티형 임업 작업기 개발로 임업기계 활용도를 증대시키고, 국내 산림 형태를 극복하는 베이스머신 개발로 산림작업 위험성을 낮추고 목재생산 효율성을 극대화하며, 국내 목재생산에 필요한 중소형 임업기계 개발로 산림작업 근무환경 개선하는 등 국내 산림지형에 맞는 고성능 중소형 임업기계 보급으로 임업 생산성 향상

- (작업안전) 첨단 기술로 임업 재해율을 획기적으로 저감하여 산림 작업자를 안전 사고로부터 보호하고 일자리의 양질화 실현
- (기술경쟁력 강화) 국비 보조를 통한 임업기계 내수 활성화 및 수익 재투자로 기술 경쟁력을 갖춰 국산 임업기계의 세계 시장 진출 실현

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차



8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	2,000	2,667	2,667	2,667	2,667	
2025~2029		2,000	2,667	2,667	2,667	2,667

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 국내 산림지형에 맞는 고성능 중소형 임업기계 보급으로 임업 생산성 향상
- 첨단 기술로 임업 재해율을 획기적으로 저감하여 산림 작업자를 안전사고로부터 보호하고 일자리의 양질화 실현
- AI적재 기술 개발 및 적용, 연구성과물 현장 조기 활용을 통해 연구-현장 연계성 강화

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	2,000	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000	100.0	100.0	-	-
2025	2,667	-	2,667	-	-	-	2,667	2,667	100.0	100.0	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	2,000	2,000	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	-	100.0
2025	2,667	2,667	2,667	2,667	-	2,667	2,667	-	-	100.0

2) 주요 결산사항 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음

사 업 명
대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발(R&D) (1544-327)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	산림산업정책국 산림정책과	-	100	102
명칭					농림수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1500	1544	327
명칭	산림자원 및 산업육성	신기후체제 산림자원관리 기술개발	대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○			100%	

□ 사업 담당자

사업명	구분				
대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산림산업정책국 산림정책과	김관호 042-481-4130	김동관 042-481-4137	노동문 042-481-4138
	사업시행주체	한국임업진흥원	임업기술실용화본부	전향미 본부장	042-719-1401

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발(R&D)	-	-	11,657	19,316	19,316	19,316	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	- [-]	-	-	-	11,657	11,657 [11,657]	11,657	11,657 [11,657]	-	-	19,316
· AI 기반 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발	-	-	- [-]	-	-	-	5,724	5,724 [5,724)	5,724	5,724 [5,724)	-	-	11,447
· 첨단기술 활용 대형 산불 대응 실시간 네트워크 기술개발	-	-	- [-]	-	-	-	1,000	1,000 [1,000]	1,000	1,000 [1,000]	-	-	2,000
· 대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술 개발	-	-	- [-]	-	-	-	533	533 [533]	533	533 [533]	-	-	1,067
· 한국 산악지형 특화 산불진화 기술 맥시멈(Maximum) 스케일업(Scale-up)	-	-	- [-]	-	-	-	4,400	4,400 [4,400]	4,400	4,400 [4,400]	-	-	4,802
○ 비목별 분류(합계)	-	-	- [-]	-	-	-	11,657	11,657 [11,657]	11,657	11,657 [11,657]	-	-	19,316
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	- [-]	-	-	-	11,657	11,657 [11,657]	11,657	11,657 [11,657]	-	-	19,316
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	- [-]	-	-	-	11,657	11,657 [11,657]	11,657	11,657 [11,657]	-	-	19,316
· AI 기반 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발	-	-	- [-]	-	-	-	5,724	5,724 [5,724)	5,724	5,724 [5,724)	-	-	11,447
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	- [-]	-	-	-	5,724	5,724 [5,724)	5,724	5,724 [5,724)	-	-	11,447

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
· 첨단기술 활용 대형 산불 대응 실시간 네트워크 기술개발	-	-	- [-]	-	-	-	1,000	1,000 [1,000]	1,000	1,000 [1,000]	-	-	2,000
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	- [-]	-	-	-	1,000	1,000 [1,000]	1,000	1,000 [1,000]	-	-	2,000
· 대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술 개발	-	-	- [-]	-	-	-	533	533 [533]	533	533 [533]	-	-	1,067
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	- [-]	-	-	-	533	533 [533]	533	533 [533]	-	-	1,067
· 한국 산악지형 특화 산불진화 기술 맥시멈 (Maximum) 스케일업(Scale-up)	-	-	- [-]	-	-	-	4,400	4,400 [4,400]	4,400	4,400 [4,400]	-	-	4,802
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	- [-]	-	-	-	4400	4,400 [4,400]	4400	4,400 [4,400]	-	-	4,802

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발(R&D))** 기후변화에 따른 산불 연중화·대형화 문제를 해결하기 위해 첨단기술(AI·로봇 등)을 활용한 대형산불 현장대응력 혁신 기술개발
- **(AI 기반 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발)** AI 기반 실시간 예측·분석과 의사결정 솔루션 제공으로 초기 대형산불 긴급 대응 및 인명피해 예방
- **(첨단기술 활용 대형산불 대응 실시간 네트워크 기술개발)** 산불 현장의 통신 음영지역 내 진화자원의 실시간 통신 및 위치 정보 공유를 통한 안전 확보 및 산불 대응 속도 향상
- **(대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술개발)** 다목적 산불 진화 차량에 AI 기능 탑재 고도화 및 산불 현장과 재난안전망 실시간 연계를 통한 의사결정 지원 기술 구축
- **(한국 산악지형 특화 산불진화 기술 맥시멈 스케일업)** 로봇을 통한 협력 진화, 친환경 방제약제 및 산불 진화 대원의 인명 보호 기술개발로 진화자원 부족 및 인명피해 저감 기여

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법적근거

- 「산림재난방지법」 제9조제1항(산림재난 위험도평가.위험지도), 제11조제1항의제1호(산림재난정보시스템 구축), 제57조(연구개발사업 및 국제협력)
- 「산림기본법」 제11조제1항제5호(산사태 · 산불 · 산림병해충 등 산림재해의 대응 및 복구 등에 관한 사항)
- 「산림보호법」 제32조(산불경보의 발령 및 조치), 제43조(산불피해지의 복구 등)
- 「산림자원법」 제34조제1항(산림과학기술의 연구개발을 촉진을 위해 산림과학기술 기본계획의 10년 단위의 수립·시행 의무)
- 「재난안전법」 제4조(재난에 대한 국가의 책무)

② 추진경위

○ 사업기획 경과

- ('24.12) 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발(R&D) 신규사업 기획착수
- ('24.12~'25.1) 산불관련 전문가 자문회의(4회)
- ('25.1~2) 범부처통합연구지원시스템을 통한 수요조사 진행
- ('25.2.14.) 제1차 전문가 기획위원회 개최 및 관계자 의견수렴
- ('25.2.25.) 대형산불 피해지역 관계관 현장 간담회(1회)
- ('25.3.6.) 2026년도 인공지능 분야 부처협업 회의(1회)
  * 행정안전부, 과학기술정보통신부와 인공지능분야 협업방안 도출
- ('25.3.19.) 제2차 전문가 기획위원회 개최 및 관계자 의견수렴
- ('25.3.27.) 바이오제조·농림수산 '25년 신규사업 컨설팅(1회)
- ('25.4.1.) '26년 R&D 신규사업 기획(대형산불) 제1차 부처협의회(1회)

○ 추진배경: 기후변화에 따른 산불 연중화·대형화 문제를 해결하기 위해 첨단기술을 활용한 대형산불 현장대응력 혁신 기술개발

○ 대통령 공약사항

- 1. 회복 – 3. 국민생활안전 및 재난대응 – 9. 재난안전산업을 육성하고 재난 예측 및 감시시스템을 보강하겠습니다.

  * 빅데이터·AI를 기반으로 한 산불·호우 싱크홀 등 재난 예측 및 감시시스템 도입

- 2. 성장 – 5. 기후위기 대응 – 7. 임업·산촌을 탄소중립과 균형발전의 주요산업이자 거점으로 육성하겠습니다

① 지속가능한 '백년숲' 산림순환 경영과 임업 활성화

* ‘베고-쓰고-심고-가꾸는’ 산림순환경영, 국산목재 생산·유통 생태계 구축

② 탄소흡수력이 큰 건강한 산림 조성

* 환경 친화적 숲가꾸기 및 선진국 수준으로 입도 개선, 임업 기계 고성능화, 수종전환

□ 주요내용

① 사업규모

- 사업기간 : 2025 ~ 2029
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	11,657	19,316

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(국고 100%)
- 사업시행주체 : 한국임업진흥원(연구관리 전문기관)
- 사업 수혜자 : 국민, 임업인, 산업체, 연구소
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
AI 기반 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발	출연	한국임업 진흥원	11,447	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항
첨단기술 활용 대형산불 대응 실시간 네트워크 기술개발	출연	한국임업 진흥원	2,000	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항
대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술개발	출연	한국임업 진흥원	1,067	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항
한국 산악지형 특화 산불진화 기술 맥시멈 스케일업	출연	한국임업 진흥원	4,802	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ **대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발 : (2025년 제1회 추경) 11,657백만원 → (2026 예산) 19,316백만원, +7,659 (2025 본예산 -백만원 → 제1회 추경 11,657백만원 → 제2회 추경 –백만원)**

① **AI 기반 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발 : (2025 추경) 5,724백만원 → (2026 예산) 11,447백만원, +5,723 (2025 본예산 -백만원 → 제1회 추경 5,724백만원 → 제2회 추경 –백만원)**

- (내용) AI 기반 실시간 예측·분석과 의사결정 솔루션 제공으로 초기 대형산불 긴급 대응 및 인명피해 예방 및 회계일치를 위한 예산 11,447백만원
- (산출) ①딥러닝 기반 산불·연무 확산속도 예측 알고리즘 개발 4,333백만원, ②대형산불 대응 최적 진화자원 진입로·대피로 분석과 이해관계자 맞춤형 정보공유 2,000백만원, ③군집드론을 활용한 대형산불 초기 긴급 대응 기술개발 2,667백만원, ④산불화선 자동탐지 연계 기술개발 890백만원, ⑤AI기반 공중·지상 산불진화 자원 통합배치 및 의사결정 체계 개발 1,557백만원

② **첨단기술 활용 대형산불 대응 실시간 네트워크 기술개발 : (2025 추경) 1,000백만원 → (2026 예산) 2,000백만원, +1,000 (2025 본예산 -백만원 → 제1회 추경 1,000백만원 → 제2회 추경 –백만원)**

- (내용) 산불 현장의 통신 음영지역 내 진화자원의 실시간 통신 및 위치 정보 공유를 통한 안전 확보 및 산불 대응 속도 향상 및 회계일치를 위한 계속 과제 예산 2,000백만원
- (산출) 첨단기술 활용 대형산불 대응 실시간 네트워크 기술개발 2,000백만원

③ **대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술개발 : (2025 추경) 533백만원 → (2026 예산) 1,067백만원, +534 (2025 본예산 -백만원 → 제1회 추경 533백만원 → 제2회 추경 –백만원)**

- (내용) 다목적 산불진화 차량의 임무 수행 능력 고도화 및 회계일치를 위한 예산 1,067백만원
- (산출) 대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소기술 개발 1,067백만원

④ **한국 산악지형 특화 산불진화 기술 맥시멈 스케일업 : (2025 추경) 4,400백만원 → (2026 예산) 4,802백만원, +402 (2025 본예산 -백만원 → 제1회 추경 4,400백만원 → 제2회 추경 –백만원)**

- (내용) 로봇을 통한 협력 진화, 친환경 방제약제 및 산불 진화 대원의 인명 보호 기술개발로 진화자원 부족 및 인명피해 저감에 기여 및 회계일치를 위한 예산 4,802백만원
- (산출) ①비정형 산지 특화 산불대응 로봇 기술 개발 3,335백만원, ②친환경 다기능 산불 진화 약제 및 대용량 압축 에어로졸 개발, ③산불진화대원 인명피해 방지를 위한 신규 기술개발 400백만원

○ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
AI 기반 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발 5,724	**< AI 기반 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발 5,724백만원 >** 가. 딥러닝 기반 산불·연무 확산속도 예측 알고리즘 개발 (1회 추경) 1개 x 4,333백만 x 6/12 = 2,167백만원 나. 대형산불 대응 최적 진화자원 진입로·대피로 분석과 이해관계자 맞춤형 정보공유 (1회 추경) 1개 x 2,000백만 x 6/12 = 1,000백만원 다. 군집드론을 활용한 대형산불 초기 긴급대응 기술개발 (1회 추경) 1개 x 2,667백만 x 6/12 = 1,333백만원 라. 산불화선 자동탐지 연계 기술개발 (1회 추경) 1개 x 890백만 x 6/12 = 444백만원 마. AI기반 공중·지상 산불진화자원 통합배치 및 의사결정 체계 개발 (1회 추경) 1개 x 1,560백만 x 6/12 = 780백만원	AI 기반 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발 11,447	**< AI 기반 대형산불 대응 지능형 솔루션 기술개발 11,447백만원 >** 가. 딥러닝 기반 산불·연무 확산속도 예측 알고리즘 개발 (계속) 1개 x 4,333백만 x 12/12 = 4,333백만원 나. 대형산불 대응 최적 진화자원 진입로·대피로 분석과 이해관계자 맞춤형 정보공유 (계속) 1개 x 2,000백만 x 12/12 = 2,000백만원 다. 군집드론을 활용한 대형산불 초기 긴급대응 기술개발 (계속) 1개 x 2,667백만 x 12/12 = 2,667백만원 라. 산불화선 자동탐지 연계 기술개발 (계속) 1개 x 890백만 x 12/12 = 890백만원 마. AI기반 공중·지상 산불진화자원 통합배치 및 의사결정 체계 개발 (계속) 1개 x 1,557백만 x 12/12 = 1,557백만원
첨단기술 활용 대형산불	**< 첨단기술 활용 대형산불 대응 실시간 네트워크 기술개발 1,000백만원 >** 가. 첨단기술 활용 대형산불 대응 실시간 네트워크 기술개발	첨단기술 활용 대형산불	**< 첨단기술 활용 대형산불 대응 실시간 네트워크 기술개발 2,000백만원 >** 가. 첨단기술 활용 대형산불 대응 실시간 네트워크 기술개발

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
대응 실시간 네트워크 기술개발 1,000	(1회 추경) 1개 x 2,000백만 x 6/12 = 1,000백만원	대응 실시간 네트워크 기술개발 2,000	(계속) 1개 x 2,000백만 x 12/12 = 2,000백만원
대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술개발 533	**< 대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술개발 533백만원 >** 가. 대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술개발 (1회 추경) 1개 x 1,067백만 x 6/12 = 533백만원	대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술개발 1,067	**< 대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술개발 1,067백만원 >** 가. 대형산불 현장 맞춤형 첨단장비 요소 기술개발 (계속) 1개 x 1,067백만 x 12/12 = 533백만원
한국 산악지형 특화 산불진화 기술 맥시멈 스케일업 4,400	**< 한국 산악지형 특화 산불진화 기술 맥시멈 스케일업 4,400백만원 >** 가. 비정형 산지 특화 산불대응 로봇 기술 개발 (1회 추경) 1개 x 3,335백만 x 6/12 = 1,667백만원 나. 친환경 다기능 산불 진화 약제 및 대용량 압축 에어로졸 개발 (1회 추경) 1개 x 1,067백만 x 6/12 = 533백만원 다. 현장 대응형 산불진화 기술 개발·실용화 (1회 추경) 1개 x 2,000백만 x 6/12 = 1,000백만원 라. 산불진화대원 인명피해 방지를 위한 신규 기술개발 (1회 추경) 1개 x 2,400백만 x 6/12 = 1,200백만원	한국 산악지형 특화 산불진화 기술 맥시멈 스케일업 4,802	**< 한국 산악지형 특화 산불진화 기술 맥시멈 스케일업 4,802백만원 >** 가. 비정형 산지 특화 산불대응 로봇 기술 개발 (계속) 1개 x 3,335백만 x 12/12 = 3,335백만원 나. 친환경 다기능 산불 진화 약제 및 대용량 압축 에어로졸 개발 (계속) 1개 x 1,067백만 x 12/12 = 1,067백만원 다. 산불진화대원 인명피해 방지를 위한 신규 기술개발 (계속) 1개 x 400백만 x 12/12 = 400백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① '21~'25년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	-
2023	-
2024	-
2025	· 신규과제 11개 연구 수행

③ 향후(2025년도 이후) 기대효과

○ AI 산불 진화자원 통합 배치 및 의사결정 기술과 산불 발생 초기 긴급 대응 기술개발을 통한 **대형산불 확대 조기 방지와 피해 최소화**

○ **산불 피해지 통신음영지역 해소** 및 상황실-현장대원, 현장대원간 정보공유 **진화 자원의 안전 확보 및 산불 대응력 향상**

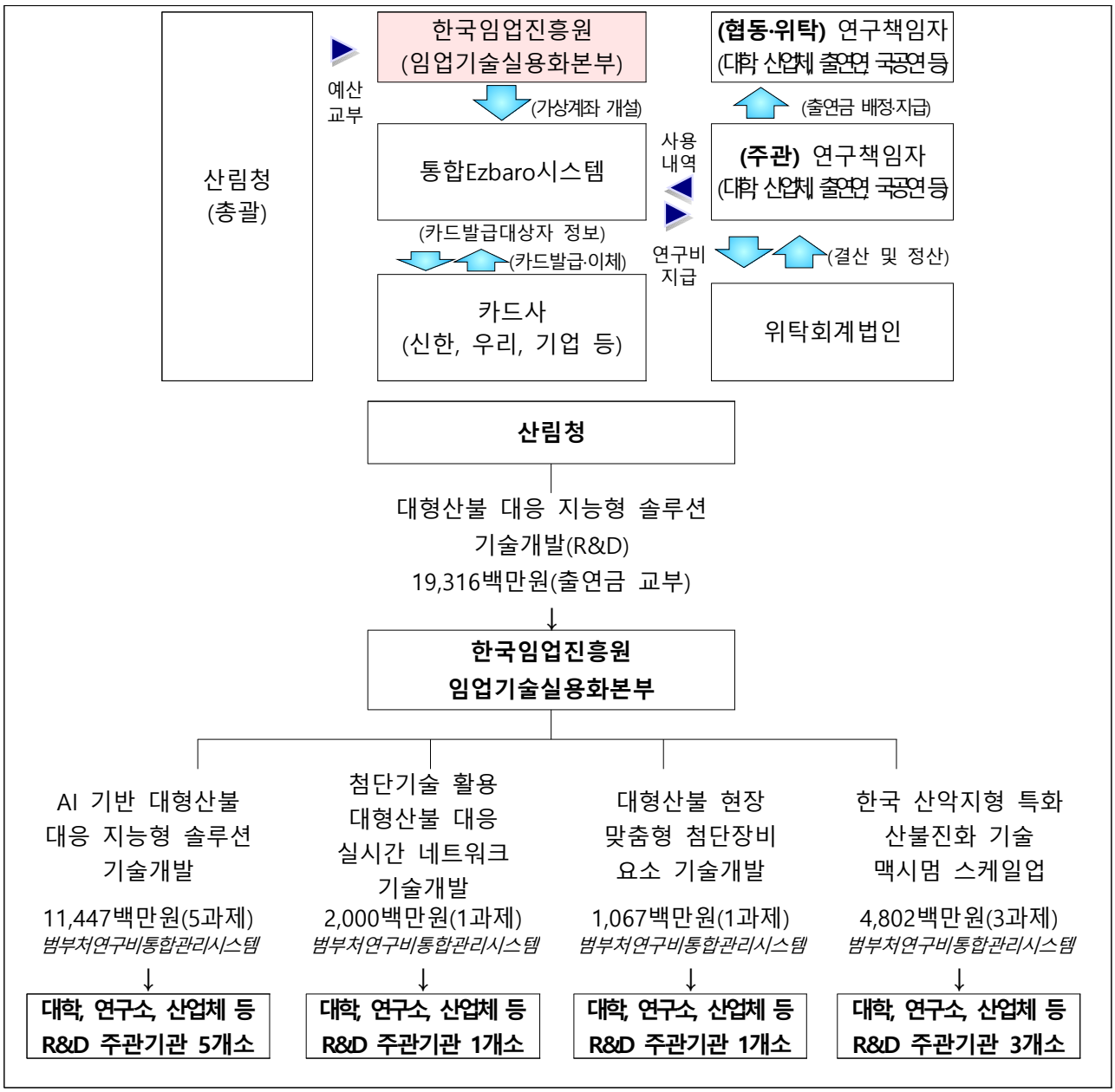
○ **산불진화차량의 첨단화로 산불확산 방지 및 진화 효율성 향상**

○ **세계 최초 산불진화 로봇 개발**을 통한 현장 대응 효율성 강화와 **진화 대원의 인명사고 감소 및 친환경 다기능 산불 진화 약제 기술 확보**

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역: 해당없음

7) 사업 집행절차



8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	11,657	19,316	6,979	5,774	
2025~2029		11,657	19,316	6,979	5,774	5,774

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

: 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- AI 기반 대형산불 예측 및 확산 시뮬레이션 기술 고도화로 산불 대응의 정확성·신속성 향상
- 대형산불 피해 최소화를 통해 산림 및 인명 피해를 저감하고 복구 비용 절감 효과 창출

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과: 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과: 해당없음

13) 부처 건의사항: 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	11,657	11,657	-	-	-	11,657	11,657	100.0	100.0	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연・피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	11,657	11,657	11,657	-	11,657	11,657	-	-	100.0

2) 주요 결산사항 : 해당없음

라. 기타 추가자료: 해당없음

사 업 명
디지털 기반 산림 우수종자 생산공급 기술개발(R&D) (1541-310)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	농어촌구조 개선특별회계	산림청	산림산업정책국	임업진흥 사업계정	100	102
명칭					농림수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1500	1541	310
명칭	산림자원 및 산업육성	임업기술연구개발(농특)	디지털 기반 산림 우수종자 생산공급 기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○			100%	

□ 사업 담당자

사업명	구분				
디지털 기반 산림 우수종자 생산공급 기술개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산림산업정책국	김관호	김동관	노동문
		산림정책과	042-481-4130	042-481-4137	042-481-4138
	사업시행주체	한국임업진흥원	임업기술실용화본부	전향미 본부장	042-719-1401

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감	
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)	(B-A)	(B-A)/A
디지털 기반 산림우수종자 생산공급 기술개발(R&D)	-	1,649	1,649	2,198	2,198	549	33.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	- [-]	-	-	1,649	1,649	1,649 [1,649]	1,649	1,649 [1,649]	-	-	2,198
· 종자 생산성 증진 기술개발	-	-	- [-]	-	-	990	990	990 [990]	990	990 [990]	-	-	1,320
· 산림종자 이용 효율화 기술개발	-	-	- [-]	-	-	659	659	659 [659]	659	659 [659]	-	-	878
○ 비목별 분류(합계)	-	-	- [-]	-	-	1,649	1,649	1,649 [1,649]	1,649	1,649 [1,649]	-	-	2,198
· 연구개발활동비 등(360-05)	-	-	- [-]	-	-	1,649	1,649	1,649 [1,649]	1,649	1,649 [1,649]	-	-	2,198
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	- [-]	-	-	1649	1649	1,649 [1,649]	1649	1,649 [1,649]	-	-	2,198
· 종자 생산성 증진 기술개발	-	-	- [-]	-	-	990	990	990 [990]	990	990 [990]	-	-	1,320
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	- [-]	-	-	990	990	990	990	990	-	-	1,320
· 산림종자 이용 효율화 기술개발	-	-	- [-]	-	-	659	659	659 [659]	659	659 [659]	-	-	878
-연구개발활동비 등(360-05)	-	-	- [-]	-	-	659	659	659	659	659	-	-	878

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(디지털 기반 산림우수종자 생산공급 기술개발(R&D))** 혁신적인 차세대 산림종자 기술을 활용하여 산림 종자산업의 디지털 전환을 통해 고품질 산림 종자 생산 및 공급을 위한 기술개발 구축
- **(종자 생산성 증진)** 혁신 디지털 기술의 개발 및 통합을 통한 산림 종자 생산성 증진을 위하여 수종별 묘목 생산, 제초, 해충 모니터링, 종자 채집 기술 개발
- **(종자 이용 효율화)** 산림 종자의 이용 및 관리 효율성과 효과성을 향상시키기 위하여 AI 도구를 사용한 종자 품질 분류, 수종별 및 종자 발아 향상, 종자 가공 및 저장 기술 개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

- 「산림기본법」제7조(임업의 육성): 국가 및 지방자치단체는 임업의 균형적인 성장 및 임업인의 건전한 육성을 위하여 임업의 경쟁력을 높이고 임업인의 소득이 향상될 수 있도록 노력하여야 한다.
- 「산림기본법」제24조(임업기술의 진흥): 국가 및 지방자치단체는 임업의 경쟁력을 높이고 임산물의 부가 가치를 높이기 위하여 임업기술의 연구·개발·보급 등 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.
- 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」제34조(산림과학기술 기본계획의 수립 등): 산림청장은 산림자원의 조성·육성, 산림자원의 이용, 산림자원의 공익기능 증진 등과 관련된 산림과학기술의 연구개발을 촉진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산림과학기술 기본계획을 10년 단위로 수립·시행하여야 한다.
- 「종자산업법」제7조(종자산업 관련 기술 개발의 촉진) : 국가와 지방자치단체는 종자산업 관련 기술의 개발을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항을 추진하여야 한다.

② 추진경위 - 사업 시작년도, 추진배경, 부처별 중점과제, 대통령 공약사항 등

○ 사업기획 경과

- (기획 착수) 신규사업 추진 필요성 및 방향성 의견 수렴('23.11)
- (현장 방문) 양묘 현장 기술수요 청취 및 컨설팅, 세미나를 통한 고도화

○ 추진배경

- 산림종자 산업은 노동력중심의 구조로 산림 종자 예찰 및 채취, 풀베기 등 핵심작업에 많은 인력과 예산이 소요되고 있음
- 기후변화로 인해 종자 생산량의 증감량이 상이하고, 폭염 및 경사지 등 고위험작업으로 인력운영에 어려움이 발생되고 있음
- 발아율이 낮아 양묘장 공급시 발아사고가 발생되는 등 국가 주요 조림용 산림종자를 대상으로 발아율 향상을 위한 산업현장의 기술개발 수요가 높은 상황으로 종자의 품질 개선을 위한 연구가 시급

○ 대통령 공약사항

- 2. 성장(균형발전): 스마트 데이터 농업 확산, 푸드테크 그린바이오 산업 육성, K-푸드 수출 확대, R&D강화로 농업을 미래농산업으로 전환하겠습니다.

□ 주요내용

① 사업규모

- 사업기간 : 2025 ~ 2030(총 6년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	1,649	2,198

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(국고 100%)
- 사업시행주체 : 한국임업진흥원(연구관리 전문기관)
- 사업 수혜자 : 국민, 임업인, 산업체, 연구소 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
종자 생산성 증진 기술개발	출연	한국임업진흥원	1,320	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항
산림종자 이용 효율화 기술개발	출연	한국임업진흥원	878	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 종자 생산성 증진 기술개발

: (2025 본예산) 990백만원 → (2026 예산) 1,320백만원, 330백만원 증액

- (내용) 혁신 디지털 기술의 개발 및 통합을 통한 산림 종자 생산성 증진을 위하여 수종별 묘목 생산, 제초, 해충 모니터링, 종자 채집 기술 개발을 위한 연구비 1,320백만원 반영
- (산출) 3개 × 440백만원 × 12/12개월 = 990백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
990	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 990백만원** - (신규) 3개 × 440백만원 × 9/12개월 = 990백만원	1,320	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 1,320백만원** - (계속) 3개 × 440백만원 × 12/12개월 = 1,320백만원

② 산림종자 이용 효율화 기술개발

: (2025 본예산) 659백만원 → (2026 예산) 878백만원, 219백만원 증액

- (내용) 산림 종자의 이용 및 관리 효율성과 효과성을 향상시키기 위하여 AI 도구를 사용한 종자 품질 분류, 수종별 및 종자 발아 향상, 종자 가공 및 저장 기술 개발을 위한 연구비 878백만원 반영
- (산출) (계속) 2개 × 439.3백만원 × 12/12개월 = 787백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
659	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 659백만원** - (신규) 2개 × 439.3백만원 × 9/12개월 = 659백만원	878	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 878백만원** - (계속) 2개 × 439.3백만원 × 12/12개월 = 787백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

ㅇ 신규사업 성과지표(안) * 2025년 신규사업으로 전략계획서 작성 전임

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	-
2023	-
2024	-
2025	· 신규과제 5개 연구 수행

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

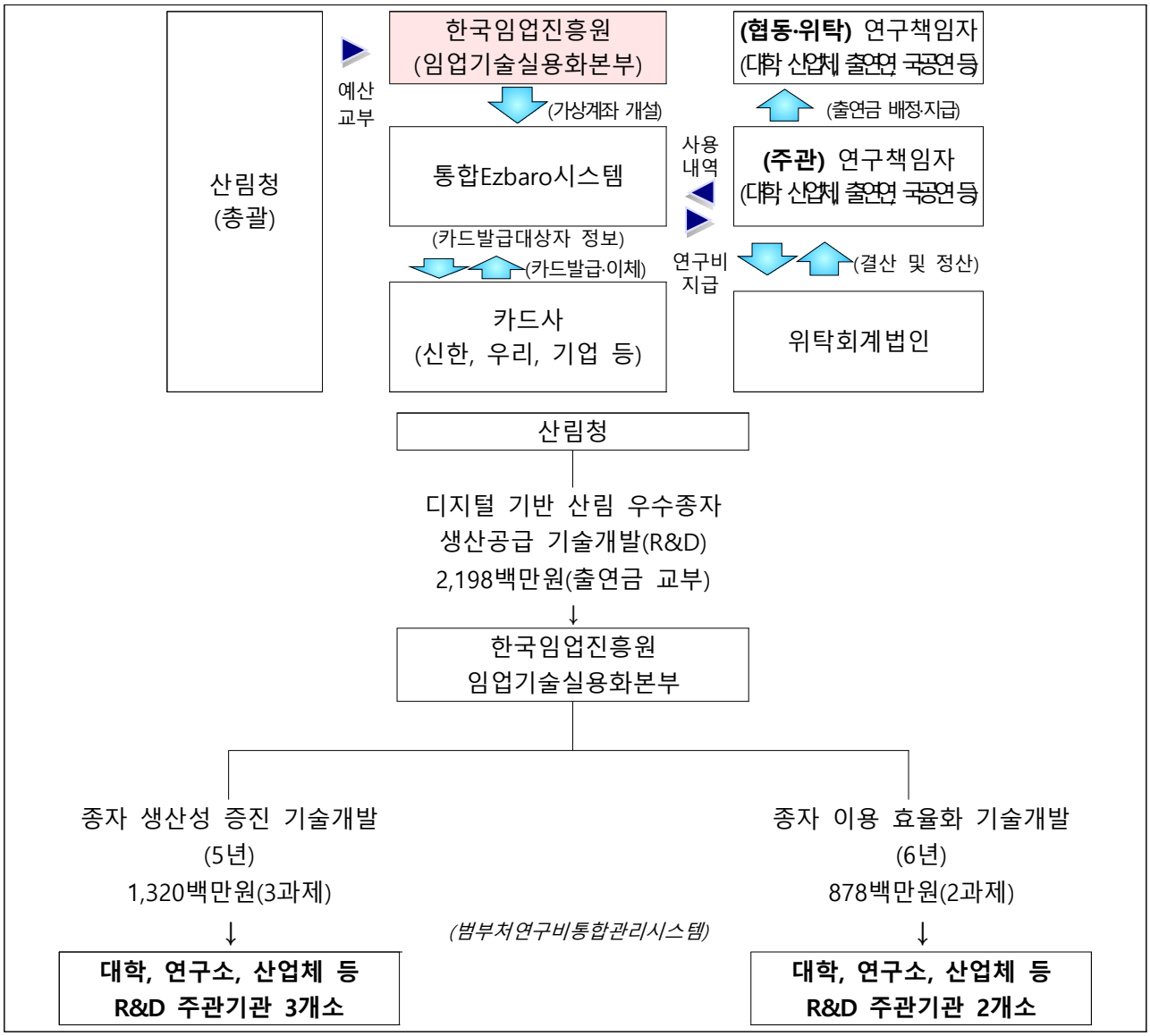
▪ 산림종자 생산업의 첨단화로 인력 대체, 효율성 증진 등 산업 발전

▪ 산림종자 활용도 증가로 국가 조림사업 및 탄소중립에 기여

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역: 해당없음

7) 사업 집행절차



8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	1,649	2,198	2,198	2,198	
2025~2029		1,649	2,198	2,198	2,198	2,198

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

: 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 디지털 기반 종자 생산성 향상 및 스마트 종자 저장 시스템을 포함한 혁신 기술의 개발 및 기술 노하우의 축적을 통한 산림 종자묘목 관리 체계 고도화
- 산림 종자 관리 시스템을 강화하고 효율성을 증가시켜 산림 산업의 비용 절감 및 수익성 개선 기대

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과: 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과: 해당없음

13) 부처 건의사항: 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1,649	-	1,649	-	-	-	1,649	1,649	100.0	100.0	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1,649	1,649	1,649	1,649	-	1,649	1,649	-	-	100.0

2) 주요 결산사항 : 해당없음

라. 기타 추가자료: 해당없음

사 업 명
산림과학연구(R&D) (1251-300)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	국립산림과학원		100	102
명칭					농림수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1200	1251	300
명칭	산림과학기술개발	산림과학기술개발(일반)	산림과학연구(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

□ 사업 담당자

사업명	구분				
산림과학연구 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		국립산림과학원	김광모	조민석 연구관	장윤성 연구사
		연구기획과	02-961-2561	02-961-2571	02-961-2572
	사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
산림과학연구(R&D)	40,890	42,368	42,368	51,508	52,124	9,756	23.0

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	41,000	41,351	40,890 [40,890]	-	461	42,368	42,368	40,888 [40,888]	42,368	40,888 [40,888]	1,329	151	52,124
· 산림 생태계서비스 및 보전·복원연구	9,125	9,125	9,051 [9,051]	-	74	9,577	9,577	9,556 [9,556]	9,577	9,556 [9,556]	-	21	11,644
· 숲 기반 산림복지 연구	2,906	2,906	2,889 [2,889]	-	17	3,137	3,137	3,123 [3,123]	3,137	3,123 [3,123]	-	14	3,303
· 국제 및 남북 산림 협력연구	2,978	2,978	2,960 [2,960]	-	18	2,789	2,789	2,784 [2,784]	2,789	2,784 [2,784]	-	5	2,065
· 산림생명자원 이용 임업소득증대연구	11,129	11,129	11,006 [11,006]	-	123	9,522	9,522	9,504 [9,504]	9,522	9,504 [9,504]	-	18	10,125
· 목재 생산 및 이용 기술 연구	7,698	8,049	7,961 [7,961]	-	88	10,051	10,051	8,689 [8,689]	10,051	8,689 [8,689]	1,329	33	12,007
· 산림방재연구	3,564	3,564	3,506 [3,506]	-	58	3,607	3,607	3,596 [3,596]	3,607	3,596 [3,596]	-	11	8,610
· 시험림 기반구축	3,600	3,600	3,517 [3,517]	-	83	3,685	3,685	3,636 [3,636]	3,685	3,636 [3,636]	-	49	4,370
○ 비목별 분류(합계)	41,000	41,351	40,890 [40,890]	-	461	42,368	42,368	40,888 [40,888]	42,368	40,888 [40,888]	1,329	151	52,124
· 상용임금(110-03)	7,342	6,945	6,944 [6,944]	-	1	7,580	7,344	7,341 [7,341]	7,344	7,341 [7,341]	-	3	8,358
· 일용임금(110-04)	1,921	1,921	1,870 [1,870]	-	51	1,997	1,997	1,950 [1,950]	1,997	1,950 [1,950]	-	47	2,055
· 일반수용비(210-01)	240	223	222 [222]	-	1	241	245	245 [245]	245	245 [245]	-	0	241
· 공공요금 및 제세 (210-02)	560	560	557 [557]	-	3	560	560	560 [560]	560	560 [560]	-	0	610
· 임차료(210-07)	40	37	35 [35]	-	2	40	40	39 [39]	40	39 [39]	-	1	40

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액(추경)	예산현액	집행액[실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산현액	집행액[실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산현액	집행액[실집행액]			
· 유류비(210-08)	52	52	48 [48]	-	4	52	54	52 [52]	54	52 [52]	-	2	52
· 시설장비유지비(210-09)	372	401	399 [399]	-	2	538	606	605 [605]	606	605 [605]	-	1	372
· 재료비(210-11)	224	214	214 [214]	-	0	224	224	224 [224]	224	224 [224]	-	0	224
· 복리후생비(210-12)	118	118	110 [110]	-	8	118	114	113 [113]	114	113 [113]	-	1	119
· 시험연구비(210-13)	17,868	17,868	17,719 [17,719]	-	149	18,471	18,471	18,429 [18,429]	18,471	18,429 [18,429]	-	42	19,877
· 일반용역비(210-14)	300	300	298 [298]	-	2	300	230	222 [222]	230	222 [222]	-	8	530
· 관리용역비(210-15)	740	740	740 [740]	-	0	740	740	728 [728]	740	728 [728]	-	12	690
· 기타운영비(210-16)	18	18	16 [16]	-	2	18	18	18 [18]	18	18 [18]	-	-	18
· 국내여비(220-01)	40	40	40 [40]	-	0	40	40	40 [40]	40	40 [40]	-	0	40
· 사업추진비(240-01)	4	4	4 [4]	-	0	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
· 일반연구비(260-01)	6,198	6,198	6,116 [6,116]	-	82	6,594	6,594	6,579 [6,579]	6,594	6,579 [6,579]	-	15	9,461
· 고용부담금(320-09)	1,653	2,050	2,050 [2,050]	-	0	1,706	1,942	1,942 [1,942]	1,942	1,942 [1,942]	-	0	1,889
· 국제부담금(340-02)	854	854	854 [854]	-	0	854	854	854 [854]	854	854 [854]	-	0	854
· 기본조사설계비(420-01)	-	-	- [-]	-	-	-	-	- [-]	-	- [-]	-	-	22
· 실시설계비(420-02)	23	374	374 [374]	-	0	-	-	- [-]	-	- [-]	-	-	95
· 공사비(420-03)	1,106	1,094	952 [952]	-	143	2,212	2,212	885 [885]	2,212	885 [885]	1,327	-	4,772
· 감리비(420-04)	11	23	20 [20]	-	3	23	23	6 [6]	23	6 [6]	2	15	46
· 시설부대비(420-05)	10	10	4 [4]	-	7	6	6	3 [3]	6	3 [3]	-	3	14
· 자산취득비(430-01)	1,307	1,307	1,305 [1,305]	-	2	50	50	50 [50]	50	50 [50]	-	-	1,126

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능비목별 분류(합계)	41,000	41,351	40,890 [40,890]	-	461	42,368	42,368	40,888 [40,888]	42,368	40,888 [40,888]	1,329	151	52,124
· 산림 생태계서비스 및 보전·복원연구	9,125	9,125	9,051 [9,051]	-	74	9,577	9,577	9,556 [9,556]	9,577	9,556 [9,556]	-	21	11,644
-상용임금(110-03)	1,362	1,362	1,362 [1,362]	-	0	1,412	1,412	1,412 [1,412]	1,412	1,412 [1,412]	-	0	1,551
-복리후생비(210-12)	22	22	21 [21]	-	1	22	22	22 [22]	22	22 [22]	-	0	22
-시험연구비(210-13)	5,447	5,447	5,402 [5,402]	-	45	5,666	5,666	5,653 [5,653]	5,666	5,653 [5,653]	-	13	5,806
-일반용역비(210-14)	50	50	50 [50]	-	0	50	50	48 [48]	50	48 [48]	-	2	130
-기타운영비(210-16)	3	3	3 [3]	-	0	3	3	3 [3]	3	3 [3]	-	-	3
-일반연구비(260-01)	1,974	1,974	1,948 [1,948]	-	26	2,148	2,148	2,143 [2,143]	2,148	2,143 [2,143]	-	5	2,666
-고용부담금(320-09)	267	267	267 [267]	-	0	276	276	276 [276]	276	276 [276]	-	0	307
-기본조사설계비(420-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-실시설계비(420-02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-공사비(420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-감리비(420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-시설부대비(420-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-자산취득비(430-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
· 숲 기반 산림복지 연구	2,906	2,906	2,889 [2,889]	-	17	3,137	3,137	3,123 [3,123]	3,137	3,123 [3,123]	-	14	3,303
-상용임금(110-03)	651	651	651 [651]	-	0	675	675	675 [675]	675	675 [675]	-	0	742
-공공요금 및 제세 (210-02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-복리후생비(210-12)	11	11	10 [10]	-	1	11	11	10 [10]	11	10 [10]	-	0	11
-시험연구비(210-13)	1,029	1,029	1,021 [1,021]	-	9	1,248	1,248	1,245 [1,245]	1,248	1,245 [1,245]	-	3	1,305
-일반용역비(210-14)	50	50	50 [50]	-	0	50	50	48 [48]	50	48 [48]	-	2	60
-관리용역비(210-15)	500	500	500 [500]	-	0	500	500	492 [492]	500	492 [492]	-	8	450
-기타운영비(210-16)	3	3	3 [3]	-	0	3	3	3 [3]	3	3 [3]	-	-	3
-사업추진비(240-01)	4	4	4 [4]	-	0	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
-일반연구비(260-01)	483	483	477 [477]	-	6	514	514	513 [513]	514	513 [513]	-	1	494
-고용부담금(320-09)	128	128	128 [128]	-	0	132	132	132 [132]	132	132 [132]	-	0	147

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
-자산취득비(430-01)	48	48	48 [48]	-	0	-	-	-	-	-	-	-	38
· 국제 및 남북 산림 협력연구	2,978	2,978	2,960 [2,960]	-	18	2,789	2,789	2,784 [2,784]	2,789	2,784 [2,784]	-	5	2,065
-상용임금(110-03)	373	373	373 [373]	-	0	386	386	386 [386]	386	386 [386]	-	0	425
-복리후생비(210-12)	6	6	6 [6]	-	0	6	6	6 [6]	6	6 [6]	-	0	6
-시험연구비(210-13)	908	908	900 [900]	-	8	778	778	776 [776]	778	776 [776]	-	2	310
-일반용역비(210-14)	50	50	50 [50]	-	0	50	50	48 [48]	50	48 [48]	-	2	60
-기타운영비(210-16)	3	3	3 [3]	-	0	3	3	3 [3]	3	3 [3]	-	0	3
-일반연구비(260-01)	711	711	702 [702]	-	9	636	636	635 [635]	636	635 [635]	-	1	324
-고용부담금(320-09)	73	73	73 [73]	-	0	76	76	76 [76]	76	76 [76]	-	0	83
-국제부담금(340-02)	854	854	854 [854]	-	0	854	854	854 [854]	854	854 [854]	-	0	854
· 산림생명자원 이용 임업소득증대연구	11,129	11,129	11,006 [11,006]	-	123	9,522	9,522	9,504 [9,504]	9,522	9,504 [9,504]	-	18	10,125
-상용임금(110-03)	2,470	2,073	2,073 [2,073]	-	0	2,538	2,301	2,301 [2,301]	2,301	2,301 [2,301]	-	1	2,788
-복리후생비(210-12)	40	40	37 [37]	-	3	40	40	39 [39]	40	39 [39]	-	1	40
-시험연구비(210-13)	5,329	5,329	5,285 [5,285]	-	44	4,992	4,992	4,981 [4,981]	4,992	4,981 [4,981]	-	11	4,969
-일반용역비(210-14)	50	50	50 [50]	-	0	50	50	48 [48]	50	48 [48]	-	2	160
-기타운영비(210-16)	3	3	3 [3]	-	0	3	3	3 [3]	3	3 [3]	-	-	3
-일반연구비(260-01)	1,436	1,436	1,417 [1,417]	-	19	1,403	1,403	1,400 [1,400]	1,403	1,400 [1,400]	-	3	1,336
-고용부담금(320-09)	484	881	881 [881]	-	0	497	733	733 [733]	733	733 [733]	-	0	551
-공사비(420-03)	400	400	348 [348]	-	52	-	-	-	-	-	-	-	84
-감리비(420-04)	9	9	8 [8]	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-시설부대비(420-05)	3	3	1 [1]	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-자산취득비(430-01)	905	905	904 [904]	-	1	-	-	-	-	-	-	-	194
· 목재 생산 및 이용 기술 연구	7,698	8,049	7,961 [7,961]	-	88	10,051	10,051	8,685 [8,685]	10,051	8,685 [8,685]	1,329	37	12,007
-상용임금(110-03)	2,229	2,229	2,229 [2,229]	-	0	2,311	2,311	2,311 [2,311]	2,311	2,311 [2,311]	-	1	2,539

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
-복리후생비(210-12)	36	36	34 [34]	-	2	36	36	36 [36]	36	36 [36]	-	0	36
-시험연구비(210-13)	3,465	3,465	3,436 [3,436]	-	29	3,778	3,778	3,769 [3,769]	3,778	3,769 [3,769]	-	9	3,519
-일반용역비(210-14)	50	50	50 [50]	-	0	50	50	48 [48]	50	48 [48]	-	2	60
-기타운영비(210-16)	3	3	3 [3]	-	0	3	3	3 [3]	3	3 [3]	-	-	3
-일반연구비(260-01)	1,101	1,101	1,086 [1,086]	-	15	1,180	1,180	1,177 [1,177]	1,180	1,177 [1,177]	-	3	1,234
-고용부담금(320-09)	437	437	437 [437]	-	0	452	452	452 [452]	452	452 [452]	-	0	501
-실시설계비(420-02)	15	366	366 [366]	-	0	-	-	-	-	-	-	-	44
-공사비(420-03)	281	269	234 [234]	-	35	2,212	2,212	885 [885]	2,212	885 [885]	1,327	-	3,886
-감리비(420-04)	2	14	12 [12]	-	2	23	23	6 [6]	23	6 [6]	2	15	34
-시설부대비(420-05)	7	7	3 [3]	-	5	6	6	3 [3]	6	3 [3]	-	3	9
-자산취득비(430-01)	72	72	72 [72]	-	0	-	-	-	-	-	-	-	142
· 산림방재연구	3,564	3,564	3,506 [3,506]	-	58	3,607	3,607	3,596 [3,596]	3,607	3,596 [3,596]	-	11	8,610
-상용임금(110-03)	256	256	256 [256]	-	0	258	258	258 [258]	258	258 [258]	-	0	313
-공공요금 및 제세 (210-02)	560	560	557 [557]	-	3	560	560	560 [560]	560	560 [560]	-	0	560
-시설장비유지비 (210-09)	200	200	199 [199]	-	1	200	200	200 [200]	200	200 [200]	-	0	200
-복리후생비(210-12)	4	4	4 [4]	-	0	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	0	5
-시험연구비(210-13)	1,209	1,209	1,199 [1,199]	-	10	1,529	1,529	1,525 [1,525]	1,529	1,525 [1,525]	-	4	3,608
-일반용역비(210-14)	50	50	50 [50]	-	0	50	50	48 [48]	50	48 [48]	-	2	60
-관리용역비(210-15)	240	240	240 [240]	-	0	240	240	236 [236]	240	236 [236]	-	4	240
-기타운영비(210-16)	3	3	3 [3]	-	0	3	3	3 [3]	3	3 [3]	-	-	3
-일반연구비(260-01)	493	493	486 [486]	-	7	713	713	711 [711]	713	711 [711]	-	2	3,287
-고용부담금(320-09)	50	50	50 [50]	-	0	50	50	50 [50]	50	50 [50]	-	0	66
-공사비(420-03)	274	274	238 [238]	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
-자산취득비(430-01)	225	225	225 [225]	-	0	-	-	-	-	-	-	-	268

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
· 시험림 기반구축	3,600	3,600	3,517 [3,517]	-	83	3,685	3,685	3,636 [3,636]	3,685	3,636 [3,636]	-	49	4,370
-일용임금(110-04)	1,921	1,921	1,870 [1,870]	-	51	1,997	1,997	1,950 [1,950]	1,997	1,950 [1,950]	-	46	2,055
-일반수용비(210-01)	240	223	222 [222]	-	1	241	245	1,950 [1,950]	245	245 [245]	-	0	241
-임차료(210-07)	40	37	35 [35]	-	2	40	40	39 [39]	40	39 [39]	-	1	40
-유류비(210-08)	52	52	48 [48]	-	4	52	54	52 [52]	54	52 [52]	-	1	52
-시설장비유지비 (210-09)	172	201	200 [200]	-	1	338	406	405 [405]	406	405 [405]	-	0	172
-재료비(210-11)	224	214	214 [214]	-	0	224	224	224 [224]	224	224 [224]	-	0	224
-시험연구비(210-13)	480	480	476 [476]	-	4	480	480	479 [479]	480	479 [479]	-	1	360
-국내여비(220-01)	40	40	40 [40]	-	0	40	40	40 [40]	40	40 [40]	-	0	40
-일반연구비(260-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
-고용부담금(320-09)	215	215	215 [215]	-	0	223	223	223 [223]	223	223 [223]	-	-	234
-실시설계비(420-02)	8	8	8 [8]	-	0	-	-	-	-	-	-	-	59
-공사비(420-03)	151	151	131 [131]	-	20	-	-	-	-	-	-	-	600
-감리비(420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-시설부대비(420-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-자산취득비(430-01)	57	57	57 [57]	-	0	50	50	50 [50]	50	50 [50]	-	0	103

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (**산림과학연구(R&D)**) 산림자원 조성・이용과 환경이 조화된 산림과학기술개발을 통해 세계 일류의 산림과학기술력을 확보하고 국민행복, 국토건강, 세계녹화를 선도하는 산림과학 지식・기술을 개발・보급
  - (**산림 생태계서비스 및 보전·복원 연구**) 동 내역사업은 산림생태계 서비스 기반을 구축하기 위해 산림생물다양성에 기반한 산림생태계 보전, 복원, 관리 등 핵심 산림생태계서비스 유지·증진기술 개발을 지원하는 것임
  - (**숲 기반 산림복지 연구**) 동 내역사업은 국민의 삶의 질 향상에 기여하기 위해 숲 기반의 공간을 조성하고 운영하며 기능을 증진하는 기술개발을 지원하는 것임
  - (**국제 및 남북 산림협력 연구**) 동 내역사업은 국제사회의 지속가능발전목표(SDGs)의 국내 이행 및 국제 개발협력방안을 개발하고 남북한 산림협력 방안 구축 등 국제 북한 이슈에 대응하기 위한 정책 및 기술개발을 지원하는 것임
  - (**산림생명자원 이용 임업소득 증대 연구**) 동 내역사업은 산림분야 신성장동력을 창출하기 위해 산림생명자원을 산업소재로 활용할 수 있는 원천기술을 개발하고, 임업 소득 증대를 위해 소득자원으로 이용할 수 있는 신품종 육성 및 재배기술 개발을 지원하는 것임
  - (**목재 생산 및 이용 기술 연구**) 동 내역사업은 목재 산업의 경쟁력을 향상시키기 위해 목재 생산 및 공급 프로세스의 최적화와 목재이용기술의 고도화를 지원하는 것임
  - (**산림방재연구**) 동 내역사업은 국민의 생명과 재산을 위협하는 물리적 산림재해(산불·산사태·땅밀림) 예방 및 관리를 위한 기술개발을 지원하는 것임
  - (**시험림 기반구축**) 동 내역사업은 시험림의 체계적 조성·관리·운영으로 산림과학기술 실용화 및 현장실연 연구기반 구축을 지원하는 것임

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 산림기본법 제24조(임업기술의 진흥)
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제34조 및 시행령 제32조(산림과학기술기본계획의 수립 및 시행)

- 농업생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률 제21조의2(농업생명자원의 연구개발 촉진 및 관련산업의 육성 등)
- 탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 제3조, 제5조(탄소흡수원 유지 증진을 위한 연구개발 활동에 대한 산림청의 책무)
- 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 제30조(목재산업 관련 기술개발의 촉진)
- 산림청과 그 소속기관 직제(대통령령 제22644호) 제28조(국립산림과학원의 직무 규정, 산림분야 「연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 산림과학연구에 관한 세부사항 규정)
- 과학기술정보통신부의 제5차 과학기술기본계획('23~'27)
- 농림축산식품부의 제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획('25~'29)
- 산림청의 제6차 산림기본계획('18~'37) 및 제2차 산림과학기술 기본계획('18~'27)
- 산림청과 그 소속기관 직제(대통령령 제22644호) 제28조(국립산림과학원 직무 규정, 연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

② 추진경위 - 사업 시작년도, 추진배경, 부처별 중점과제, 대통령 공약사항 등
- 1922년 임업시험장으로 창설, 임업시험연구 시작
- 1987년 임업연구원으로 개칭
- 1998년 임목육종연구소와 기관 통합
- 1999년 국립수목원 신설 및 기관 분리
- 2001년 책임운영기관 시행
- 2004년 국립산림과학원으로 명칭 변경
- 2008년 산림종자연구소를 국립산림품종관리센터로 분리
- 2012년 한국임업진흥원 창설 및 기관 분리
- 2016년 산림약용자원연구소 신설

(대통령 공약사항) 정책공약집「이제부터 진짜 대한민국」中 '국민생활안전 및 재난대응', 'AI 신산업 집중육성', '국가균형발전', '기후위기 대응'에 해당
(2026년 국가연구개발 중점투자방향) '지속 가능한 성장을 위한 국가적 임무 해결'과 '과학기술 혁신으로 새로운 성장동력 확보'에 해당
(산림청 중점과제) 산림청 산림과학기술 R&D 중장기 추진전략('25~'30)을 기반으로 국립산림과학원 제2차 중기 기술개발 실행계획('23~'27)에 따라 추진하는 기관 고유사업

□ **주요내용**

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : 1949 ~ 계속
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	38,578	44,628	41,000	42,368	52,124

- 기타: 연구과제 78개, 상용임금 236명, 시설 1식, 국제분담금, 시험림 기반구축 등

② 사업추진체계
- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 국립산림과학원
- 사업 수혜자 : 산림청, 산주, 산림 및 환경분야 종사자, 일반 국민
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ **상세내용 및 산출근거 : ('25년 예산) 42,368백만원 → ('26년 예산) 52,124백만원**

▪ **산림 생태계서비스 및 보전·복원 연구 : ('25) 9,577 → ('26) 11,644백만원, +21.6%**
- 연구과제 : ('25) 22과제 7,867백만원 → ('25) 22과제 8,605백만원(+9.4%)
- 상용임금 : ('25) 44명 1,710백만원 → ('25) 44명 1,880백만원(+9.9%)
- 연구시설 : ('25) 0백만원 → ('26) 5식 779백만원(순증)
- 연구장비 : ('25) 0백만원 → ('26) 19종 380백만원(순증)

▪ **숲 기반 산림복지 연구 : ('25) 3,137 → ('26) 3,303백만원, +5.3%**
- 연구과제 : ('25) 9과제 1,819백만원 → ('26) 8과제 1,866백만원(+2.6%)
- 상용임금 : ('25) 21명 818백만원 → ('26) 21명 899백만원(+9.9%)
- 연구장비 : ('25) 0백만원 → ('26) 2종 38백만원(순증)
- 연구시설장비운영 : ('25) 1식 500백만원 → ('26) 1식 500백만원(전년동)

▪ **국제 및 남북 산림협력 연구 : ('25) 2,789 → ('26) 2,065백만원, △26.0%**
- 연구과제 : ('25) 6과제 1,467백만원 → ('26) 5과제 697백만원(△52.5%)
- 상용임금 : ('25) 12명 468백만원 → ('26) 12명 514백만원(+9.8%)
- 국제부담금 : ('25) 854백만원 → ('26) 854백만원(전년동)

▪ **산림생명자원 이용 임업소득 증대 연구 : ('25) 9,522 → ('26) 10,125백만원, +6.3%**
- 연구과제 : ('25) 20과제 6,448백만원 → ('26) 19과제 6,468백만원(+0.3%)

- 상용임금 : ('25) 79명 3,074백만원 → ('26) 79명 3,379백만원(+9.9%)
- 연구시설 : ('25) 0백만원 → ('26) 1식 84백만원(순증)
- 연구장비 : ('25) 0백만원 → ('26) 11종 194백만원(순증)

▪ **목재 생산 및 이용 기술 연구 : ('25) 10,051 → ('26) 12,007백만원, +19.5%**
- 연구과제 : ('25) 16과제 5,011백만원 → ('26) 15과제 4,816백만원(△3.9%)
- 상용임금 : ('25) 72명 2,799백만원 → ('26) 72명 3,076백만원(+9.9%)
- 연구시설 : ('25) 1식 2,241백만원 → ('26) 5식 3,973백만원(+77.3%)
- 연구장비 : ('25) 0백만원 → ('26) 4종 142백만원(순감)

▪ **산림방재연구 : ('25) 3,607 → ('26) 8,610백만원, +138.7%**
- 연구과제 : ('25) 5과제 2,295백만원 → ('26) 9과제 6,958백만원(+203.2%)
- 상용임금 : ('25) 8명 312백만원 → ('26) 9명 384백만원(+23.1%)
- 연구장비 : ('25) 0백만원 → ('26) 6종 268백만원(순증)
- 연구시설장비운영 : ('25) 5식 1,000백만원 → ('26) 5식 1,000백만원(전년동)

▪ **시험림 기반구축 : ('25) 3,685 → ('26) 4,370백만원, +18.6%**
- 시험림 기반구축 : ('25) 5,698ha 3,685백만원 → ('26) 5,698ha 4,370백만원(+18.6%)

4) 사업효과

□ **사업영향, 산출물 성과지표 등**

① '22~'26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	'22	'23	'24	'25	'26	'26목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
산림과학논문 영향력 지수 (단위: 점)	목표	620	632	394.2	774.2	789.6	최근 5년간의 실적치 변화양상을 추정하여 '26년 목표치를 설정 ('25년 성과지표 산식 재설정에 따른 실적 추이 반영)	SCI(E)(Q1 학술지× 8 + Q2 학술지 ×6 + Q3 학술지× 4 + Q4 학술지 × 2) + SCOPUS ×1.5 + KCI 등재학술지/기타 영문학술지×1 + KCI 등재후보학술지/기타학술지×0.5 ('25년 산식재설정)	연구정보통합관리 시스템 실적 DB
	실적	610	554	477.8	-	-			
	달성도	98.4	87.7	121.2	-	-			

* '25년 성과지표 논문의 질적 수준 평가 기준을 mrnIF에서 국제적으로 통용되는 JCR 기반의 사분위 지표(Quartile)(상위 0~25%학술지(Q1), 25~50%학술지(Q2), 50~75%학술지(Q3), 75~100%학술지(Q4)로 변경

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	100% 국산 목재 건축자재 생산기술 개발로 비용절감-탄소중립 K-목조건축 실현 * 전량 수입제품인 연간 1,000억원 규모의 구조용 합판 시장 대체 가능(기술이전 완료)
2023	책임운영기관 종합평가 최우수기관(S등급, 1등)으로 선정 * '20-'23년 책임운영기관 종합평가 4년 연속 우수기관(S등급) 강릉 산불대응(KBS 재난방송센터) 및 산불예측프로그램 활용으로 대국민 안전서비스 제공 * 산불재난 안전기술(드론, 인공지능, 네트워크)로 산불상황공유 플랫폼 구축
2024	도시숲의 미세먼지 및 폭염 저감 정보 실시간 제공 시스템 개발 * 전국 총 44개소 132지점 구축, 10분 간격 실시간 정보 제공(국가중점데이터)
2025	기상자료 및 관찰기록 기반 러브버그 등 외래돌발병해충 종료 전망

③ 향후('26년도 이후) 기대효과

○ 국민안전 강화를 위한 통합적 산림재난 관리기술 개발
- 대형산불 예방 및 진화 기술 고도화
- 산불피해지 복원 기술 개발
- 디지털 사면통합 산사태정보시스템 및 유역단위 재해안전기술 개발
- 산악지역 영향예보 및 맞춤형 산악기상·기후 활용체계 구축
- 국내 4대 산림병해충의 스마트 예찰 및 대응 기술 고도화
- 외래·돌발병해충 발생 특성 구명 및 진료 기술 고도화
- 산림병해충 방제용 약제의 생태계 영향 분석 및 평가 지침 개발

○ 탄소중립에 기여하는 디지털 기반 산림순환경영 체계 구축
- 탄소중립 달성을 위한 선진국형 산림경영연구 강화
- 국가 산림자원통계 및 산림분야 온실가스 통계 MRV 체계 강화
- 목재생산 기반시설의 지속적 확충 및 친환경 조성 기술 개발
- 안전하고 환경친화적인 목재수확 기술 개발
- 기후변화 대응 스마트 양묘 및 조림 기술 개발
- 지능형 산림정보 구축을 위한 ICT 및 IoT 활용 기술 개발
- 산림특화 농림위성 검보정·활용산출물 기술 개발 및 인프라 구축

○ 최적 가공기술을 활용한 목재산업 활성화
- 산림자원정보 및 산업전망 기반 목재자원의 단계적 이용전략 수립
- 목재 순환이용을 위한 환경가치 및 탄소저장·대체효과 분석
- 탄소중립도시 실현을 위한 목조시설·건축물 시범모델 구현
- 목재이용서비스 고도화를 위한 목재특성 정보 구축
- 야외시설의 사용 안전성 확보를 위한 목재 친환경 장수명화
- 차세대 공학목재 제조기술 및 목조건축 고층화 핵심기술 개발
- 친환경 착화제 개발 및 연료형 목재제품 시험분석법 개선
- 에너지 저장 소재 개발 및 나노셀룰로오스 에어필터 상용화

○ 산림생명자원 가치 증진을 위한 산림바이오산업 활성화

- 산림수종 유전다양성 평가 및 보호구역 지정·관리 기술 연구
- 주요 용재수종 개량 및 소나무재선충병 내병성 자원 육성
- 산림과수 및 산채의 육성·재배·유통 관리 기술 개발
- 밀원자원 발굴·다목적 이용방안 모색 및 현장실증 연구
- 무궁화 디지털 정밀육종체계 구축 및 유통품종 식별 매뉴얼 개발
- 표고 분자 육종 기술, 복령 등 유용물질 탐색 및 산업화 소재 발굴
- 고기능성 산림자원 품종 육성 및 안정 생산을 위한 재배모델 개발

○ 건강한 산림생태계 보전 및 기능 증진
- 산림생태계 프로세스 구명 및 산림생태계서비스 증진 기술 개발
- 산림부문 기후변화 영향 평가 및 적응 기술 개발
- 고산 침엽수종 유전다양성 복원기술 및 산림복원 효과성 평가
- 도서산림 생태계 특성 구명 및 곶자왈 유형별 산림관리 방안 구축
- 도시숲 CO_2 이출입 모형 및 대기질 관측 및 예측 기술 개발
- 도시권역 산림생태계의 자연성 보전 및 증진 기술 개발
- 물환경 보전 및 재해 대응력 강화를 위한 산림 물관리 연구 강화

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

신규과제 기획	계속과제 추진	주관	<시기>
			2024년
기술수요조사		연구기획과	<9~11월>
대·내외 환경 분석 기술수요조사 분석		과제기획위원회	<12월>
			2025년
과제기획 및 선정지침 통보		과제기획위원회	<1월>
과제제안서 작성·검토		프로그램위원회 과제기획위원회	<1~3월>
과제기획보고서 작성 및 제출		프로그램위원회	<3월>
차년도 연구과제 선정(신규) 및 확정(계속)		과제선정위원회(원장)	<4월>
신규과제 설계심의 1차		전략과제협의회	<6~7월>
차년도 연구과제 계획검토(산림청)		원장→산림청장	<6~7월>
신규과제 설계심의 2차		프로그램위원회	<9~10월>
	계속과제 결과평가 및 차년도 계획 심의	전략과제협의회 프로그램 위원회	<11~12월>
신규과제 설계 확정	계속과제 결과평가 및 차년도 계획 확정	산림과학연구심의회 (원장)	<12월>
차년도 연구계획 검토의견 반영결과 보고서	연구성과 자체평가 보고서	원장→산림청장	<12월>
			2026년
연구사업 계획서 제출		원장→산림청장	<1월>
	연구사업 보고서 제출	원장→산림청장	<2월>

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	41,000	49,648	59,276	59,370	64,620	
2025~2029		42,368	42,368	50,363	51,787	53,095

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적

o 상임위('22)

① 국립산림과학원 연구인력의 외부강의 관리 필요 : 연구인력이 본연의 연구업무에 매진할 수 있도록 점검·감독 및 관련 규정 마련 등 개선방안 마련

② R&D 사업의 질적 성과 제고 필요 : 성과지표상 특허성과지수 감소하는 문제가 있으므로 성과관리체계 재구축 등 개선방안 마련

o 국정감사('23) : 부정당업자와 수의계약 관련 유사사례 재발방지 대책을 마련할 것

o 상임위('24)

① 예산집행지침을 준수하지 아니한 자의적 예산집행 주의 필요 : 예산의 이전용 절차를 거치지 않고 다른 사업의 재원을 집행하는 사례가 재발하지 않도록 주의할 것

② '국제 및 남북산림협력 연구' 내역사업 집행 주의 : 사업목적에 부합하지 않거나 유사한 연구과제를 추진하지 않도록 과제발굴에 노력할 것

③ 시험연구와 직접 관련 없는 목적외 집행 주의 : R&D 연구과제와 직접적 관련이 없는 행사와 병행한 외빈초청경비 집행 사례가 재발하지 않도록 주의할 것

④ 연구성과 개선 필요 : 논문 건수와 기술이전 계약건수 및 기술료 등의 실적이 하락 추세에 있으므로 정량적·정성적 성과의 제고를 위한 개선방안을 마련할 것

o 상임위('25) : 시험연구와 직접 관련된 사업에 시험연구비를 집행할 수 있도록 관리 철저

2) 감사원 감사 또는 국무총리실 지적 ~ 4) 기타 언론 및 민원 : 해당사항 없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

o '22년 상임위 지적사항에 대한 후속조치

①-1 「산림청 공무원 행동강령」을 위반하여 기관장 승인 없이 월3회를 초과하여 외부강의를 실시한 관련자에게 주의장 발부('22.7.25.)

①-2 외부강의 출강자 관리 철저를 위해 「국립산림과학원 외부강의 등 관리기준」 수립('22.9.22.)

①-3 외부강의・회의 등의 신고현황 모니터링을 분기별에서 월별 모니터링 체계로 전환하여 지도・감독 강화('22년10월부터)

①-4 향후 유사사례 재발을 위해 출강자 및 관리자 대상 외부강의 직장교육 실시('22.9.27., '22.10.26.)

②-1 R&D 사업의 성과관리 체계 재구축('23. 4월 성과지표 개선 시 적용)

- (당초) 특허 출원 관리 → (변경) 특허등록·기술이전 실적 종합 관리

②-2 산업재산권 절차 안내와 특허성과지수 개선을 위한 매뉴얼 제작 배포('22.12.29.)

o '23년 국정감사 지적사항에 대한 후속조치 : 유사사례 재발방지를 위한 회계점검 및 직무교육 실시

- (점검) 소속기관 회계점검('23.4.17.~5.18. '24.3.7.~4.4.)

- (교육) 회계업무 담당자 직무역량강화 교육('23.7.18. 97명) 및 감사 주요 반복 지적사례 활용 자체교육('23.12.19. 전직원)

o '24년 상임위 지적사항에 대한 후속조치

①-1 2025년 상용임금 연간 운영계획 수립('24.12.27.) 및 주기적 집행점검 실시('24.9.5., '24.12.18.)

①-2 업무담당자의 관련 교육 이수로 업무전문성 확보('24.10~12월)

②-1 연구과제 기획단계별 심의 강화('24.12.2., '24.12.30.)

- (당초) 과제제안위원회 → (변경) 과제기획위원회

②-2 '산림과학기술 국제협력위원회 운영규정' 제정을 통한 심의제도 신설 및 관리 강화('24.8.20.)

- 연구사업과 ODA사업의 차별성 확보를 위한 검토회의 실시('24.12.24.)

③-1 외빈 초청의 목적 등 검토를 위한 '제1차 산림과학기술 국제협력위원회' 개최('24.8.22.)

④-1 논문실적 주기 점검으로 성과지표 이행점검 추진('24.11월)

- SCI논문 게재 증가로 '24년 성과지표 달성

④-2 특허추진 성과의 산업화 가치 사전검토를 위한 '지식재산권 심의위원회' 신설·운영 ('24.5월) 및 산업계 접점 확대를 위한 '인터비즈 바이오 투자포람 추진('24.7.3.~7.5.)

o '25년 상임위 지적사항에 대한 후속조치 : 유사사례 재발방지를 위한 회계점검 및 직무교육 실시

- (점검) 시험연구비 집행 자체 점검 실시('25.10.14.~10.21./12.22.~12.31.)
- (교육) 결산 지적사항 전달 및 시험연구비 집행 유의 관련 담당자 교육 실시('25.9.11)
- (편성) 연구비 산출내역 분기별 편성 및 기본경비 예산 증액 추진(~'26년)

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- '국립산림과학원 제2차 중기 기술개발 실행계획(2023~2027)'에 따라 문제해결형 6개 프로그램 체계로 지속적 연구사업 추진

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과

- 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」제7조제3항에 따른 부처의 R&D사업 성과평가에 대한 과학기술정보통신부의 특정평가 결과(2018년)
  · 현안대응 활동 유형화 및 안정적 예산 확보, 학술적 성과 및 정책적 성과 제고, 보상체계 강화를 위한 종합적인 성과관리 추진 권고
- 2025년 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 중간평가 우수사업 선정

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과

- '24년 회계연도 재정성과 자체평가 우수 프로그램(산림과학기술개발)으로 선정

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	39,316	△738	38,578	142	421 △521	-	38,620	37,907	98.3	98.2	23	690
2023	44,628	-	44,628	23	311 △311	-	44,651	43,632	97.8	97.7	351	667
2024	41,000	-	41,000	351	451 △451	-	41,351	40,890	99.7	98.9	-	461
2025	42,368	-	42,368	-	317 △317	-	42,368	40,888	96.5	96.5	1,329	151

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 추경 편성 사유 : 제2차 추경 조정재원 마련(시험연구비 감액 △738백만원) - 전용사유 : 산림자원통계정보 구축 용역비 재원마련(100백만원) 환율상승으로 발생한 외자 연구장비의 추가 필요예산 재원 마련(60백만원) 용역비 재원 및 연구장비 추가 필요예산 재원 마련(△160백만원) - 이월사유 : 연구시설 공사지연으로 공사비 및 감리비 이월 (141백만원) - 불용사유 : 집행잔액(690백만원)
2023	- 전용사유 : 상용임금 근로자 고용부담금 지급(107백만원) - 이월사유 : 건설발주 절차 변경 등 사업 지연에 따라 이월(351백만원) - 불용사유 : 집행잔액(667백만원)
2024	- 전용사유 : 상용임금 근로자 퇴직연금 적립금 납입을 위한 재원 마련(397백만원) - 불용사유 : 집행잔액(461백만원)
2025	- 전용사유 : 상용임금 근로자 퇴직연금 적립금 납입을 위한 재원 마련(237백만원) - 이월사유 : 연구시설 공사지연으로 공사비 및 감리비 이월(1,329백만원) - 불용사유 : 집행잔액(151백만원)

□ 2025년 이·전용 등 세부내역

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이·전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드	
전용 ('25.12.30.)	산림과학연구(R&D) (1251-300)	110-03	237	산림과학연구(R&D) (1251-300)	320-09	상용직 근로자 고용부담금 납부를 위한 재원 마련
조정 ('25.11.12.)	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-09	2	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-01	시험림 소나무재선충병 나무주사 약제 구입 재원마련
조정 ('25.11.18.)	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-14	70	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-09	동절기 시험림 관리시설 한파 대비 재원 마련
조정 ('25.11.24.)	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-12	4	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-01	관리 운영관련 수용비 예산 재원 마련
조정 ('25.12.18.)	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-09	2	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-08	연구시설 운영을 위한 재원 마련
조정 ('25.12.24.)	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-01	2	산림과학연구(R&D) (1251-300)	210-09	연구시설 열교환기 유지보수 재원 마련

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음

사 업 명
산림분야 그린바이오 미래형 가치사슬 기술개발(R&D) (1544-321)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	산림산업정책국 산림정책과	-	100	102
명칭					농림수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1500	1544	321
명칭	산림자원 및 산업육성	신기후체제 산림자원관리 기술개발	산림분야 그린바이오 미래형 가치사슬 기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○			100%	

□ 사업 담당자

사업명	구분				
산림분야 그린바이오 미래형 가치사슬 기술개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산림산업정책국	김관호	김동관	노동문
		산림정책과	042-481-4130	042-481-4137	042-481-4138
	사업시행주체	한국임업진흥원	임업기술실용화 본부	전향미 본부장	042-719-1401

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
산림분야 그린바이오 미래형 가치사슬 기술개발(R&D)	-	-	-	5,747	5,747	5,747	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,747
· 산림자원 기능성 검증 강화	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332
· 디지털 기반 산림 자원 원물 양산화	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,415
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,747
· 연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,747
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,747
· 산림자원 기능성 검증 강화	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332
-연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332
· 디지털 기반 산림 자원 원물 양산화	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,415
-연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,415

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(산림분야 그린바이오 미래형 가치사슬 기술개발(R&D))** 산림분야 그린바이오 산업화를 위한 기능성 소재의 인체 기능성 검증과 양산화를 통해 개별인정형 원료 등록 및 글로벌 시장 진출
- (산림자원 기능성 검증 강화) 전임상이 완료된 산림생명소재의 기능성 임상 지원 및 해외규제 대응으로 실험실 수준의 성과의 사업화
- (디지털 기반 산림자원 원물 양산화) 산림 등 바이오 거점센터와 연계하여 기능성 검증이 완료된 소재의 양산화를 위한 디지털 기술개발

2) 사업개요

□ **사업근거 및 추진경위**

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 「산림기본법」 제21조(임업경영기반의 조성), 제24조(임업기술의 진흥)
- 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조(산림과학기술 기본계획의 수립), 제35조(연구개발 성과의 이전)
- 「제6차 산림기본계획('18~'37)」 산림생명자원 산업화를 제시하고, 산림생명자원 수집 및 유용성 탐색으로 신(新)가치 창출, 산림생명자원 공급체계 확립 및 신품종 개발을 추진
- 「제2차 산림과학기술 기본계획('18~'27)」 자생 산림자원의 활용처 탐색 및 원료 공급원 관리 연구
- 「제5차 과학기술 기본계획(23~27)」 12대 국가전략기술 중 5번 첨단바이오 분야에 대응하는 기술
- 「바이오경제 시대, 대한민국 바이오 대전환 전략」 바이오 분야의 인프라, R&D, 산업 대전환의 지역상생, 인공지능 활용, 기술-시장 연계 기술 대응
- 「26년도 국가연구개발 투자방향 및 기준」 선진국의 기술 블록화, 글로벌 기업의 투자 경쟁 및 기술격차 심화에 대응하기 위해 바이오 제조 혁신기반 마련 기술 필요
- 「모두가 누리는 숲 추진계획('24~'27)」지역 특화 단기소득임산물의 고부가 가치화로 지역 임가 소득 증대, 소비 활성화를 위한 기능성 · 약리효능 DB 구축 및 정보 제공 확대를 추진
- 「산림과학기술 R&D 중장기 로드맵('24)」 로드맵 6대 분야와 연계하여 산림자원 그린바이오 제품 개발 및 생산기반 혁신 사업 도출

② 추진경위

- ('24.12.9.) 산림분야 그린바이오 미래형 가치사슬 기술개발 기획 착수
- ('25.01.10.) 산림분야 그린바이오 미래형 가치사슬 기술개발 기획 업무회의
- ('25.02.13.) 산림과학기술 출연R&D 기획위원회(1차)
- ('25.03.13.) 산림과학기술 출연R&D 기획위원회(2차)
- ('25.03.27) 과기부 찾아가는 기획컨설팅
- ('25.04.22.) 산림바이오거점센터 연계 방안 회의
- ('25.04.23.) 산림과학기술 출연R&D 기획위원회(3차)
- ('25.04.23.) 목표기술 기술수준분석을 위한 조사 실시

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음(364억원 규모)
- 사업기간 : 2026~2030년(5년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	5,747

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(국고 100%)
- 사업시행주체 : 한국임업진흥원(전문기관)
- 사업 수혜자 : 산림생명자원 생산업(임가), 제약업계 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
산림자원 기능성 검증강화	출연	한국임업 진흥원	3,332	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항
디지털 기반 산림자원 원물 양산화	출연	한국임업 진흥원	2,415	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 산림자원 기능성 검증 강화

: (2025 본예산) -백만원 → (2026 예산) 3,332백만원, 3,332백만원 증액

- (내용) 7개 신규과제 지원
- (산출) (신규) 7개 × 634.6백만 × 9/12개월 = 3,332백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	3,332	**○ 연구개발활동비 등(360-05) : 3,332백만원** - (신규) 7개 × 634.6백만원 × 9/12개월 = 3,332백만원

② 디지털 기반 산림자원 원물 양산화

: (2025 본예산) -백만원 → (2026 예산) 2,415백만원, 2,415백만원 증액

- (내용) 7개 신규과제 지원
- (산출) (신규) 7개 × 460백만 × 9/12개월 = 2,415백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	2,415	**○ 연구개발활동비 등(360-05) : 2,415백만원** - (신규) 7개 × 460백만원 × 9/12개월 = 2,415백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

- 본 사업은 ’26년 신규사업으로 추후 전략계획서 제출 시 성과 확정 예정

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

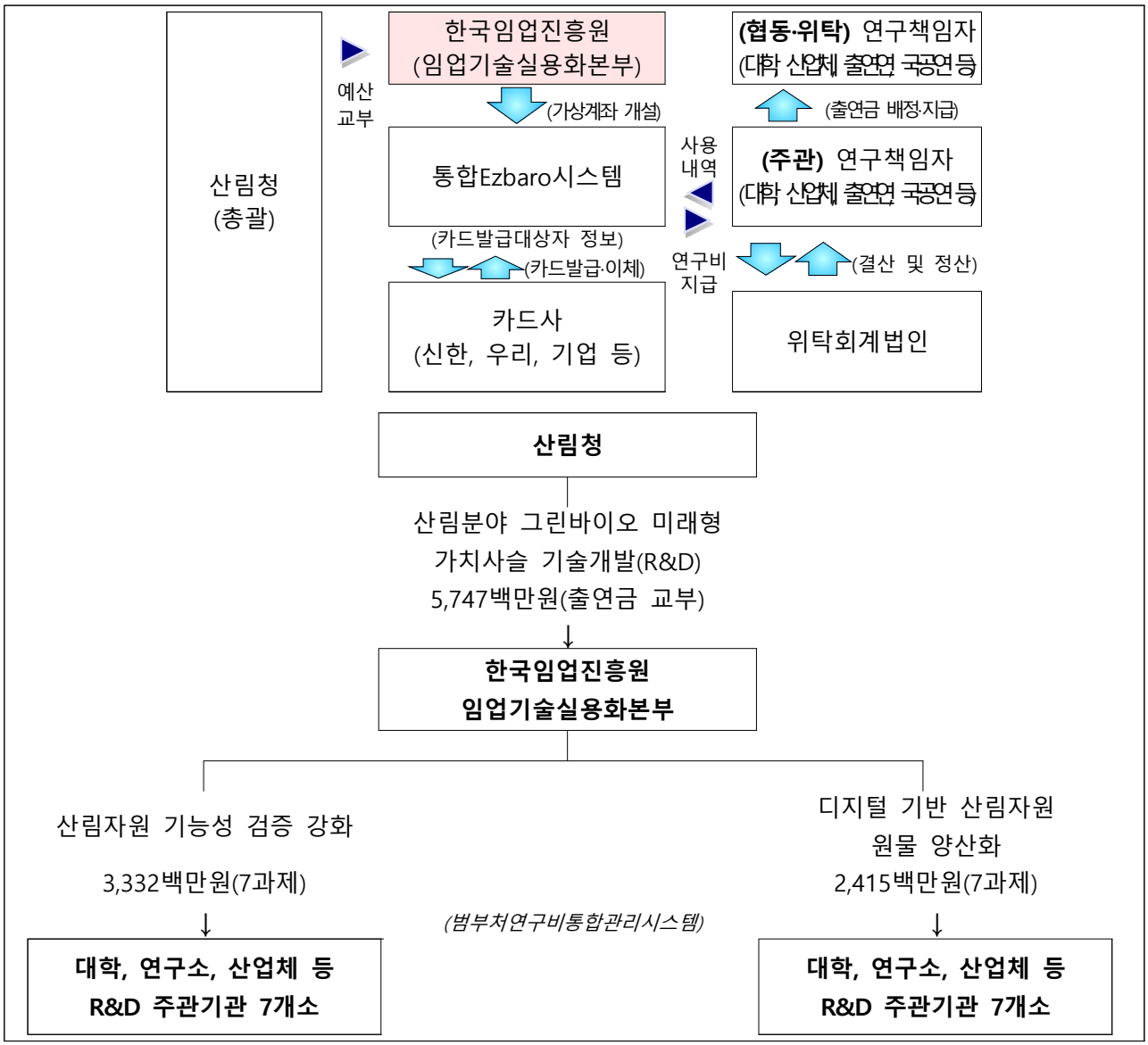
③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 산림자원 기반 그린바이오 소재를 활용하여 기술혁신을 통해 바이오산업 활성화 및 바이오 강국 실현에 기여
- 산림자원의 안정적 대량생산 및 공급체계를 활용하여 원료물질의 수출 등 국외 시장 규모 확대에 기여 가능
- 고부가가치 산림자원 기반 그린바이오 소재 개발 및 안정적 생산을 위한 기술 개발을 통한 임가 소득 증대 및 관련 경제적 효과 57억원 이상 달성

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차



8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	-	-	-	-	
2025~2029		-	5,747	7,663	7,663	7,663

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 산림자원 기능성의 인체적용 시험을 통한 식약처 '건강기능식품 개별인정형 원료' 등록 7건 목표
- 바이오기업 요구 및 내역1에서 개발하는 자원의 양산화 기술을 통해 국내 자급율 확대
- 기술이전 및 사업화 10건으로 경제적 성과 80억원 달성

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음

사 업 명
산불방지대책 (2332-300)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	산림재난 통제관실	-	100	102
명칭					농림수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2300	2332	300
명칭	산림재난관리	산불예방 및 대응	산불방지대책

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	O					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
O		O	O		40	

□ 사업 담당자

사업명	구분				
산불방지대책	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산림재난통제관	금시훈	유기원	최석환
		산불방지과	042-481-4250	042-481-4251	042-481-1876
	사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	(B-A)/A
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		
산불방지대책	53,086	57,869	101,499	78,250	85,377	27,508	47.5

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	62,434	55,781	53,086 [51,705]	729	1,966	57,869	96,467	86,174 [83,207]	95,738	85,962 [82,995]	-	10,293	85,377
· 산림재해드론활용	1,120	1,120	593 [593]	517	10	1,120	1,637	1,101 [1,101]	1,120	1,101 [1,101]	-	536	1,120
· 소화시설 운용	2,289	2,289	2,249 [2,214]	-	40	2,289	2,289	2,200 [1,819]	2,289	2,200 [1,819]	-	89	2,940
· 감시기반 확충	1,887	1,887	1,885 [1,748]	-	2	1,887	4,737	4,671 [4,482]	4,737	4,671 [4,482]	-	66	12,087
· 산불방지 홍보	1,468	1,468	1,465 [1,465]	-	3	1,468	1,119	1,119 [1,119]	1,119	1,119 [1,119]	-	-	1,468
· 대책본부 운영	1,439	1,439	1,200 [1,200]	176	63	1,443	2,027	1,913 [1,913]	1,851	1,737 [1,737]	-	114	1,450
· 재난상황 관리	1,859	1,859	1,794 [1,542]	-	65	1,859	1,859	1,828 [1,637]	1,859	1,828 [1,637]	-	31	1,859
· 산불위험지 관리	667	667	667 [531]	-	-	667	667	667 [581]	667	667 [581]	-	-	667
· 진화장비 확충	12,457	13,804	13,744 [13,601]	-	60	12,677	29,921	29,814 [29,205]	29,921	29,814 [29,205]	-	107	9,460
· 무선통신 운용	1,749	1,749	1,699 [1,666]	-	50	1,749	1,749	1,665 [1,557]	1,749	1,665 [1,557]	-	84	1,749
· 산불재난특수진화대	20,486	20,486	19,090 [19,090]	-	1,396	21,097	22,635	21,758 [21,758]	22,635	21,758 [21,758]	-	877	27,682
· 산불교육 및 훈련	1,197	1,197	1,160 [1,142]	36	1	1,197	1,334	1,334 [1,248]	1,298	1,298 [1,212]	-	-	1,197
· 산불대응센터	1,822	1,822	1,810 [1,417]	-	12	1,822	2,647	2,635 [1,940]	2,647	2,635 [1,940]	-	12	5,907
· 산불방지 안전공간	1,331	1,331	1,322 [1,124]	-	9	1,331	1,331	1,276 [1,201]	1,331	1,276 [1,201]	-	55	7,260
· 과학기반 산불감시	3,225	3,225	3,195 [3,171]	-	30	3,225	3,600	3,414 [3,194]	3,600	3,414 [3,194]	-	186	2,025
· 산불피해지조사	1,138	1,138	915 [915]	-	223	1,138	1,138	1,030 [1,030]	1,138	1,030 [1,030]	-	108	1,138
· 재난안전통신망	200	200	200 [188]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 국가기반시설산불 대응관리체계마련	100	100	98 [98]	-	2	100	98	98 [98]	98	98 [98]	-	-	100

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액(추경)	예산현액	집행액[실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산현액	집행액[실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산현액	집행액[실집행액]			
· 고정익항공기 물탱크 도입	8,000	-	-	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-
· 공무원진화대 보호장비	-	-	-	-	-	154	154	153 [153]	154	153 [153]	-	1	154
· 산불위험예보시스템 고도화	-	-	-	-	-	246	234	234 [234]	234	234 [234]	-	-	246
· 송전탑 활용산불감시망 구축	-	-	-	-	-	2,400	2,400	2,400 [2,073]	2,400	2,400 [2,073]	-	-	2,400
· 리타던트 구입	-	-	-	-	-	-	2,835	2,835 [2,835]	2,835	2,835 [2,835]	-	-	-
· 회복차량 배치운영	-	-	-	-	-	-	3,156	3,156 [3,156]	3,156	3,156 [3,156]	-	-	-
· 고성능 산불방지드론	-	-	-	-	-	-	900	873 [873]	900	873 [873]	-	27	88
· 산불위험지도 제작	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
· 이동식저수조 확충	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,224
· 동해안 산불방지센터	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
· 남부권 산불방지센터	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,756
· AI기반 무선통신망 향상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
○ 비목별 분류(합계)	62,434	55,781	53,086 [51,705]	729	1,966	57,869	96,467	86,174 [83,207]	95,738	85,962 [82,995]	-	10,293	85,377
· 상용임금(110-03)	16,283	16,284	15,226	-	1,058	16,813	18,086	17,563	18,086	17,563	-	523	22,238
· 일반수용비(210-01)	2,869	2,482	2,477	-	5	2,923	5,820	5,807	5,820	5,807	-	13	2,837
· 공공요금및제세(210-02)	811	870	817	-	53	811	851	814	851	814	-	37	901
· 피복비(210-03)	515	515	512	-	3	669	735	734	735	734	-	1	801
· 특근매식비(210-05)	274	221	172	-	49	274	273	249	273	249	-	27	274
· 임차료(210-07)	406	444	428	-	16	406	457	436	457	436	-	18	226
· 유류비(210-08)	350	349	295	-	54	515	515	499	515	499	-	16	1,045
· 시설장비유지비(210-09)	734	736	734	-	2	734	805	789	805	789	-	16	746
· 복리후생비(210-12)	219	368	348	-	20	219	234	195	234	195	-	39	264
· 일반용역비(210-14)	350	344	305	36	3	596	727	727	691	691	-	-	596
· 관리용역비(210-15)	148	146	129	-	17	148	273	262	273	262	-	11	157
· 기타운영비(210-16)	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	-	-	10
· 국내여비(220-01)	110	308	304	-	4	110	466	450	466	450	-	16	110

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
· 국외업무여비 (220-02)	14	16	16	-	-	14	7	7	7	7	-	-	14
· 사업추진비(240-01)	7	7	7	-	-	7	7	7	7	7	-	-	7
· 일반연구비(260-01)	-	-	-	-	-	-	300	294	300	294	-	6	300
· 배상금(310-02)	3	3	-	-	3	3	3	-	3	-	-	3	3
· 포상금(310-03)	152	152	126	-	26	152	152	130	152	130	-	22	152
· 민간경상보조 (320-01)	200	200	200 [191]	-	-	200	200	200	200	200	-	-	200
· 민간위탁사업비 (320-02)	1,138	1,138	915	-	223	1,138	1,138	1,030	1,138	1,030	-	108	1,138
· 구호및교정비 (320-06)	10	10	4	-	6	10	10	4	10	4	-	6	10
· 고용부담금(320-09)	3,201	3,201	2,902	-	299	3,287	3,471	3,169	3,471	3,169	-	302	4,457
· 자치단체경상보조 (330-01)	4,930	4,930	4,930 [4,192]	-	-	4,930	6,335	6,335 [5,609]	6,335	6,335 [5,609]	-	-	9,193
· 자치단체자본보조 (330-03)	8,938	8,938	8,938 [8,316]	-	-	9,838	10,638	10,638 [8,397]	10,638	10,638 [8,397]	-	-	9,574
· 사업출연금(350-02)	200	200	200 [188]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 실시설계비(420-02)	92	92	74	-	18	92	92	67	92	67	-	25	503
· 공사비(420-03)	3,043	3,035	2,758	176	101	4,543	5,094	4,680	4,918	4,504	-	414	12,362
· 감리비(420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
· 시설부대비(420-05)	7	15	15	-	-	7	7	6	7	6	-	1	71
· 자산취득비(430-01)	17,420	10,767	10,244	517	6	9,420	39,761	31,072	39,244	31,072	-	8,689	17,096
○ 기능비목별 분류(합계)	62,434	55,781	53,086 [51,705]	729	1,966	57,869	96,467	86,174 [83,207]	95,738	85,962 [82,995]	-	10,293	85,377
· 산림재해드론활용	1,120	1,120	593	517	10	1,120	1,637	1,101	1,120	1,101	-	536	1,120
- 일반수용비 (210-01)	382	382	382	-	-	382	382	382	382	382	-	-	382
- 공공요금및제세 (220-02)	147	147	137	-	10	147	147	140	147	140	-	7	147
- 피복비 (210-03)	24	24	24	-	-	24	24	24	24	24	-	-	24
- 유류비 (210-08)	20	20	20	-	-	20	20	20	20	20	-	-	20
- 국내여비 (220-01)	27	27	27	-	-	27	27	26	27	26	-	1	27
- 자산취득비 (430-01)	520	520	3	517	-	520	1,037	509	520	509	-	528	520

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
· 소화시설 운용	2,289	2,289	2,249 [2,214]	-	40	2,289	2,289	2,200 [1,819]	2,289	2,200 [1,819]	-	89	2,940
- 시설장비유지비 (210-14)	141	141	141	-	-	141	141	138	141	138	-	3	141
- 자치단체자본보조 (330-03)	1,218	1,218	1,218 [1,183]	-	-	1,218	1,218	1,218 [837]	1,218	1,218 [837]	-	-	1,404
- 실시설계비 (420-02)	59	59	49	-	10	59	59	43	59	43	-	16	89
- 공사비 (420-03)	871	871	841	-	30	871	871	801	871	801	-	70	1,306
· 감시기반 확충	1,887	1,887	1,885 [1,748]	-	2	1,887	4,737	4,671 [4,482]	4,737	4,671 [4,482]	-	66	12,087
- 시설장비유지비 (210-09)	296	296	294	-	2	296	296	290	296	290	-	6	296
- 일반연구비 (260-01)	-	-	-	-	-	-	300	294	300	294	-	6	-
- 자치단체경상보조 (330-01)	529	529	529 [467]	-	-	529	529	529 [481]	529	529 [481]	-	-	529
- 자치단체자본보조 (330-03)	992	992	992 [917]	-	-	992	992	992 [851]	992	992 [851]	-	-	992
- 자산취득비 (430-01)	70	70	70	-	-	70	2,620	2,566	2,620	2,566	-	54	10,270
· 산불방지 홍보	1,468	1,468	1,465	-	3	1,468	1,119	1,119	1,119	1,119	-	-	1,468
- 일반수용비 (210-01)	1,468	1,468	1,465	-	3	1,468	1,119	1,119	1,119	1,119	-	-	1,468
· 대책본부 운영	1,439	1,439	1,200	176	63	1,443	2,027	1,913	1,851	1,737	-	114	1,450
- 상용임금 (110-03)	62	62	62	-	-	65	65	65	65	65	-	-	71
- 일반수용비 (210-01)	452	153	151	-	2	452	242	242	242	242	-	-	452
- 공공요금및제세 (210-02)	159	118	109	-	9	159	207	198	207	198	-	9	159
- 특근매식비 (210-05)	103	50	33	-	17	103	105	96	105	96	-	9	103
- 임차료 (210-07)	68	106	106	-	-	68	116	112	116	112	-	4	68
- 유류비 (210-08)	20	19	19	-	-	20	20	19	20	19	-	1	20
- 시설장비유지비 (210-09)	61	68	68	-	-	61	232	227	232	227	-	5	61
- 복리후생비 (210-12)	1	150	150	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1
- 기타운영비 (210-16)	10	10	10	-	-	10	10	10	10	10	-	-	10
- 국내여비 (220-01)	5	203	203	-	-	5	361	347	361	347	-	14	5

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
- 국외업무여비 (220-02)	14	16	16	-	-	14	7	7	7	7	-	-	14
- 사업추진비 (240-01)	7	7	7	-	-	7	7	7	7	7	-	-	7
- 배상금 (310-02)	3	3	-	-	3	3	3	-	3	-	-	3	3
- 포상금 (310-03)	152	152	126	-	26	152	152	130	152	130	-	22	152
- 구호및교정비 (320-06)	10	10	4	-	6	10	10	4	10	4	-	6	10
- 고용부담금 (320-09)	12	12	12	-	-	13	13	11	13	11	-	2	14
- 공사비 (420-03)	300	300	124	176	-	300	476	437	300	261	-	39	300
· 재난상황 관리	1,859	1,859	1,794 [1,542]	-	65	1,859	1,859	1,828 [1,637]	1,859	1,828 [1,637]	-	31	1,859
- 공공요금및제세 (210-02)	287	287	258	-	29	287	287	275	287	275	-	12	287
- 특근매식비 (210-05)	171	171	139	-	32	171	171	153	171	153	-	18	171
- 국내여비 (220-01)	78	78	74	-	4	78	78	77	78	77	-	1	78
- 자치단체경상보조 (330-01)	715	715	715 [468]	-	-	715	715	715 [628]	715	715 [628]	-	-	715
- 자치단체자본보조 (330-03)	608	608	608 [603]	-	-	608	608	608 [504]	608	608 [504]	-	-	608
· 산불위험지 관리	667	667	667 [531]	-	-	667	667	667 [581]	667	667 [581]	-	-	667
- 자치단체경상보조 (330-01)	667	667	667 [531]	-	-	667	667	667 [581]	667	667 [581]	-	-	667
· 진화장비 확충	12,457	13,804	13,744 [13,601]	-	60	12,677	29,921	29,814 [29,205]	29,921	29,814 [29,205]	-	107	9,460
- 일반수용비 (210-01)	360	360	360	-	-	415	1,036	1,023	1,036	1,023	-	13	301
- 유류비 (210-08)	270	270	216	-	54	435	435	421	435	421	-	14	933
- 자치단체경상보조 (330-01)	1,376	1,376	1,376 [1,297]	-	-	1,376	2,781	2,781 [2,501]	2,781	2,781 [2,501]	-	-	1,525
- 자치단체자본보조 (330-03)	1,780	1,780	1,780 [1,716]	-	-	1,780	1,780	1,780 [1,451]	1,780	1,780 [1,451]	-	-	1,780
- 자산취득비 (430-01)	8,671	10,018	10,012	-	6	8,671	23,889	23,809	23,889	23,809	-	80	4,921
· 무선통신 운용	1,749	1,749	1,699 [1,666]	-	50	1,749	1,749	1,665 [1,557]	1,749	1,665 [1,557]	-	84	1,749
- 시설장비유지비 (210-09)	160	160	160	-	-	160	40	38	40	38	-	2	160
- 관리용역비 (210-15)	90	90	80	-	10	90	210	202	210	202	-	8	90

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
- 자치단체경상보조 (330-01)	224	224	224 [217]	-	-	224	224	224 [159]	224	224 [159]	-	-	224
- 자치단체자본보조 (330-03)	204	204	204 [178]	-	-	204	204	204 [161]	204	204 [161]	-	-	204
- 공사비 (420-03)	932	932	892	-	40	932	932	858	932	858	-	74	932
- 자산취득비 (430-01)	139	139	139	-	-	139	139	139	139	139	-	-	139
· 산불재난특수진화대	20,486	20,486	19,090	-	1,396	21,097	22,635	21,758	22,635	21,758	-	877	27,682
- 상용임금 (110-03)	16,222	16,222	15,164	-	1,058	16,748	18,021	17,498	18,021	17,498	-	523	22,167
- 피복비 (210-03)	479	479	476	-	3	479	545	545	545	545	-	-	611
- 임차비 (210-07)	338	338	322	-	16	338	338	324	338	324	-	14	158
- 유류비 (210-08)	40	40	40	-	-	40	40	39	40	39	-	1	40
- 복리후생비 (210-12)	218	218	198	-	20	218	233	194	233	194	-	39	263
- 고용부담금 (320-09)	3,189	3,189	2,890	-	299	3,274	3,458	3,158	3,458	3,158	-	300	4,443
· 산불교육 및 훈련	1,197	1,197	1,160 [1,142]	36	1	1,197	1,334	1,334 [1,248]	1,298	1,298 [1,212]	-	-	1,197
- 일반수용비 (210-01)	30	30	36	-	-	30	22	22	22	22	-	-	30
- 피복비 (210-03)	12	12	12	-	-	12	12	12	12	12	-	-	12
- 일반용역비 (210-14)	250	250	207	36	1	250	395	395	359	359	-	-	250
- 민간경상보조 (320-01)	200	200	200 [191]	-	-	200	200	200	200	200	-	-	200
- 자치단체경상보조 (330-01)	693	693	693 [684]	-	-	693	693	693 [608]	693	693 [608]	-	-	693
- 자치단체자본보조 (330-03)	6	6	6 [6]	-	-	6	6	6 [5]	6	6 [5]	-	-	6
- 자산취득비 (430-01)	6	6	3	-	3	6	6	6	6	6	-	-	6
· 산불대응센터	1,822	1,822	1,810 [1,417]	-	12	1,822	2,647	2,635 [1,940]	2,647	2,635 [1,940]	-	12	5,907
- 일반수용비 (210-01)	176	176	83	-	-	176	184	184	184	184	-	-	204
- 공공요금및제세 (210-02)	218	218	313	-	5	218	210	201	210	201	-	9	252
- 시설장비유지비 (210-09)	76	76	71	-	-	76	96	96	96	96	-	-	88
- 관리용역비 (210-15)	58	58	49	-	7	58	63	60	63	60	-	3	67

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
- 자치단체자본보조 (330-03)	1,280	1,280	1,280 [887]	-	-	1,280	2,080	2,080 [1,385]	2,080	2,080 [1,385]	-	-	1,280
- 실시설계비 (420-02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220
- 공사비 (420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,690
- 감리비 (420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
- 시설부대비 (420-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
- 자산취득비 (430-01)	14	14	14	-	-	14	14	14	14	14	-	-	16
· 산불방지 안전공간	1,331	1,331	1,322 [1,124]	-	9	1,331	1,331	1,276 [1,201]	1,331	1,276 [1,201]	-	55	7,260
- 자치단체경상보조 (330-01)	726	726	726 [528]	-	-	726	726	726 [651]	726	726 [651]	-	-	4,840
- 실시설계비 (420-02)	33	33	25	-	8	33	33	24	33	24	-	9	132
- 공사비 (420-03)	565	565	556	-	1	565	565	520	565	520	-	45	2,260
- 시설부대비 (420-05)	7	7	15	-	-	7	7	6	7	6	-	1	28
· 과학기반 산불감시	3,225	3,225	3,195 [3,171]	-	30	3,225	3,600	3,414 [3,194]	3,600	3,414 [3,194]	-	186	2,025
- 자치단체자본보조 (330-03)	2,850	2,850	2,850 [2,826]	-	-	1,350	1,350	1,350 [1,130]	1,350	1,350 [1,130]	-	-	900
- 공사비 (420-03)	375	375	345	-	30	1,875	2,250	2,064	2,250	2,064	-	186	1,125
· 산불피해지조사	1,138	1,138	915	-	223	1,138	1,138	1,030	1,138	1,030	-	108	1,138
- 민간위탁사업비 (320-02)	1,138	1,138	915	-	223	1,138	1,138	1,030	1,138	1,030	-	108	1,138
· 재난안전통신망	200	200	200 [188]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 사업출연금 (350-02)	200	200	200 [188]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
· 국가기반시설산불 대응관리체계마련	100	100	98	-	2	100	98	98	98	98	-	-	100
- 일반용역비 (210-14)	100	100	98	-	2	100	98	98	98	98	-	-	100
· 고정익항공기 물탱크도입	8,000	-	-	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-
- 자산취득비 (430-01)	-	-	-	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-
· 공무원진화대 보호장비	-	-	-	-	-	154	154	153	154	153	-	1	154
- 피복비 (210-03)	-	-	-	-	-	154	154	153	154	153	-	1	154

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
· 산불위험예보시스템 고도화	-	-	-	-	-	246	234	234	234	234	-	-	246
- 일반용역비 (210-14)	-	-	-	-	-	246	234	234	234	234	-	-	246
· 송전탑 활용산불감시망 구축	-	-	-	-	-	2,400	2,400	2,400 [2,073]	2,400	2,400 [2,073]	-	-	2,400
- 자치단체자본보조 (330-03)	-	-	-	-	-	2,400	2,400	2,400 [2,073]	2,400	2,400 [2,073]	-	-	2,400
· 리타던트 구입	-	-	-	-	-	-	2,835	2,835	2,835	2,835	-	-	-
- 일반수용비 (210-01)	-	-	-	-	-	-	2,835	2,835	2,835	2,835	-	-	-
· 회복차량 배치운영	-	-	-	-	-	-	3,156	3,156	3,156	3,156	-	-	-
- 자산취득비 (430-01)	-	-	-	-	-	-	3,156	3,156	3,156	3,156	-	-	-
· 고성능 산불방지드론	-	-	-	-	-	-	900	873	900	873	-	27	88
- 공공요금및제세 (210-02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
- 유류비 (210-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
- 자산취득비 (430-01)	-	-	-	-	-	-	900	873	900	873	-	27	-
· 산불위험지도 제작	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
- 일반연구비 (260-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
· 이동식저수조 확충	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,224
- 자산취득비 (430-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,224
· 동해안 산불방지센터	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
- 실시설계비 (420-02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
- 공사비 (420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
- 감리비 (420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
- 시설부대비 (420-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
· 남부권 산불방지센터	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,756
- 실시설계비 (420-02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
- 공사비 (420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,683

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
- 감리비 (420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
- 시설부대비 (420-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
· AI기반 무선통신망 향상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
- 공사비 (420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977
- 감리비 (420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
- 시설부대비 (420-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (산불방지대책) 산불예방 및 대응체계를 구축하여 산불발생을 사전에 차단하고 산불로 인한 피해를 최소화하여 국민의 생명과 재산, 산림자원 및 자연생태계를 보호
- (산림재해드론활용) 드론을 활용한 산불예방 감시 및 효율적인 야간산불 진화
- (소화시설 운영) 문화재 등 주요시설물 보호를 위한 소화시설 설치 및 유지관리
- (감시기반 확충) 산불감시카메라 설치, 노후 카메라 교체·유지보수 및 감시초소 설치
- (산불방지 홍보) 산불방지 홍보, 캠페인 등 대국민 인식개선을 위한 홍보
- (대책본부 운영) 상황실 운영, 진화훈련, 포상금 등 산불대책본부의 효율적인 운영
- (재난상황 관리) 산불상황관제시스템 운영, 산불진화자 급식비 지급 등 산불재난 대응
- (산불위험지 관리) 소각산불 예방을 위한 영농부산물 파쇄기 지원, 위험지 조사
- (진화장비 확충) 산불재난의 신속한 대응을 위한 진화차량 등 진화장비 도입·교체 등
- (무선통신 운영) 노후 무선중계기 교체 등 산불대응 체계 유지
- (산불재난특수진화대) 광역·야간산불에 대응하기 위한 산불재난특수진화대 운영
- (산불교육 및 훈련) 조사감식반 운영, 진화대원 안전사고 예방 등을 위한 교육
- (산불대응센터) 진화장비 보관, 진화대원 출동대기 등 처우개선을 위한 지원센터 조성
- (산불방지 안전공간) 산불 피해 위험이 높은 시설물 등 보호를 위한 안전공간 조성
- (과학기반 산불감시) 산불감시 센서, CCTV 설치 등 플랫폼 구축으로 산불 사전예방

- (산불피해지 조사) 산불피해지 조사·감식을 통한 발화원인 규명 등 법적 의무사항 이행
- (국가기반시설 산불대응관리체계 마련) 산림에 인접한 국가기반시설의 산불대응 체계 구축 연구
- (공무원진화대 보호장비) 산불진화를 위한 공무원진화대 보호장비(방염복) 지급
- (산불위험예보시스템 고도화) 국가산불위험예보시스템 정화도 향상 등을 위한 시스템 고도화
- (송전탑 활용 산불감시망 구축) 산불감시체계강화를 위해 송전탑을 활용한 산불감시망 확대(CCTV설치)
- (고성능 산불방지드론) 고성능 산불방지드론 및 드론 차량 운영비
- (산불위험지도 제작) 산불위험지도 제작을 통해 산불예방·진화 정책에 활용
- (이동식저수조 확충) 산불대응, 공중안전 및 조종사 역량 강화 등을 위해 이동식저수조 확충
- (동해안 산불방지센터) 경북 동해안 지역의 산불예방·대응을 위한 동해안 산불방지센터 조성
- (남부권 산불방지센터) 남부권 지역의 산불예방·대응을 위한 동해안 산불방지센터 조성
- (AI기반 무선통신망 향상) 산림재난 신속 대응체계 구축을 위한 AI 기반 무선통신망 구축

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

-「산림기본법」제15조(산림재해에 관한 시책)

-「산림보호법」제4장 산불의 방지 및 복구(제28조～제45조)

제1절 산불방지대책의 수립 등	제2절 산불의 예방과 진화	제3절 산불피해지의 복구 등
제28조(산불방지장기대책의 수립) 제29조(연도별 산불방지대책의 수립) 제30조(산불방지대책본부의 설치 등) 제31조(산불조심기간의 설정 등) 제32조(산불경보의 발령 및 조치)	제33조(산불의 예방 등) 제34조(산불 예방을 위한 행위 제한) 제35조(산불방지 교육) 제36조(산불 신고 및 보고) 제37조(산불 진화 통합지휘) 제38조(산불현장 통합지휘본부의 설치·운영) 제39조(협조) 제40조(산불방지에 대한 문책 요구 등) 제41조(산불진화단 등의 설치)	제42조(산불 조사) 제43조(산불피해지의 복구 등) 제44조(사상자에 대한 보상) 제45조(산불 대응의 평가 · 분석)

-「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」제64조(자금지원)

② 추진경위 - 사업 시작년도, 추진배경, 부처별 중점과제, 대통령 공약사항 등

- '96년 고성 대형산불로 정부차원의 "산불방지종합대책" 확정
- '98년 산불방지대책 사업 시작
- '03년 진화 전문인력 양성을 위한 산불전문예방진화대 국고보조

- ’04년 헬기운영 관련예산을 산림항공관리본부로 이관
- ’05년「산불방지 중기 기본계획」수립, ’06～’10년 산불방지 방향 제시
- ’06년 산불취약지 관리사업 최초 시행
- ’09년 국가정책조정회의에서「산불대응력 보강대책」의결
- ’11년「전국 산불방지 장기대책」수립, ’12～’16년 중장기 산불방지 방향 제시
- ’15년「제6차 세계산불총회」개최국(평창, 10월)으로써 산불저감을 위한 국제사회 대응 강화
- ’16년 산불전문예방진화대 세사업을 “산림재해일자리” 세부사업 신설 이관
- ’17년 재난성 대형산불 대응체계 강화대책 수립 시행
- ’18년「동해안산불방지센터」출범, 유관기관 산불유관기관 협업 및 소통 활성화
- ’19년 산림재해드론 활용 확대 및 실시간 영상전송체계 구축, 산불대응센터 신규 조성
- ’20년 산불재난특수진화대 사업을 산불방지대책 사업으로 이관
- ’22년「전국 산불방지 장기대책」수립, ’23～’27년 중장기 산불방지 방향 제시

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음
- 사업기간 : ’98년～계속
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	55,282	51,117	62,434	101,499	85,377

- 기타: 산불소화시설 28개소, 산불무인감시카메라 120대, 다목적 산불진화차 12대 도입, 산불재난특수진화대 운영, 산불대응센터 18개소, 산불방지 안전공간 120개소, 산불위험지도 제작, 산불재난 상황관리, 산불예방 홍보 등

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행, 보조(40%)
- 사업시행주체 : 산림청, 지방자치단체

- 사업 수혜자 : 일반국민
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
소화시설 운영	보조	지지체 보조	1,404	40%	▪「산림보호법」제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」제64조(자금지원) 제1항 ▪「보조금 관리에 관한 법률」제4조, 별표 1

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
감시기반 확충	보조	지지체 보조	1,521	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1
재난상황 관리	보조	지지체 보조	1,323	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법 률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1
산불위험지 관리	보조	지지체 보조	667	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1
진화장비 확충	보조	지지체 보조	3,305	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법 률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1
무선통신 운용	보조	지지체 보조	428	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1
산불교육 및 훈련	보조	지지체 보조	699	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1
산불대응 센터	보조	지지체 보조	1,280	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1
산불방지 안전공간	보조	지지체 보조	4,840	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1
과학기반 산불감시	보조	지지체 보조	900	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1
송전탑 활용 산불 감시망 구축	보조	지지체 보조	2,400	40%	▪ 「산림보호법」 제4장 산불의 방지 및 복구(제28조~제45조) ▪ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제64조(자금지원) 제1항 ▪ 「보조금 관리에 관한 법률」 제4조, 별표 1

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ **산불방지대책 : (2025 추경) 101,499백만원 → (2026 예산) 85,377백만원, △16,122백만원**
(2025 본예산 57,869백만원 → 제1회 추경 101,499백만원)

① 산림재해 드론활용 : (2025 본예산) 1,120백만원 → (2026 예산) 1,120백만원, 전년동
- (내용) 드론을 활용한 산불예방 감시 및 효율적인 야간산불 진화를 위해 전년 수준의 예산 반영
- (산출)
  · 드론 도입 운영 : 572백만원(6대×20백만원, 8대×50백만원, 운영비 52백만원)
  · 드론영상전송시스템 : 108백만원(1식×108백만원)
  · 드론진화대 운영 : 440백만원(10개조 운영)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,120	○ **일반수용비(210-01) : 382백만원** 가. 드론 운영 : 52백만원 나. 드론진화대 운영 : 330백만원 ○ **공공요금 및 제세(210-02) : 147백만원** 가. 드론영상전송시스템 운영 : 108백만원 나. 드론진화대 운영 : 39백만원 ○ **피복비(210-03) : 24백만원** 가. 드론진화대 피복비 : 24백만원 ○ **유류비(210-08) : 20백만원** 가. 드론진화대 운영 유류비 : 20백만원 ○ **국내여비(210-02) : 27백만원** 가. 드론진호대 운영 여비 : 27백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 520백만원** 가. 드론도입 : 520백만원	1,120	○ **일반수용비(210-01) : 382백만원** 가. 드론 운영 : 52백만원 나. 드론진화대 운영 : 330백만원 ○ **공공요금 및 제세(210-02) : 147백만원** 가. 드론영상전송시스템 운영 : 108백만원 나. 드론진화대 운영 : 39백만원 ○ **피복비(210-03) : 24백만원** 가. 드론진화대 피복비 : 24백만원 ○ **유류비(210-08) : 20백만원** 가. 드론진화대 운영 유류비 : 20백만원 ○ **국내여비(210-02) : 27백만원** 가. 드론진호대 운영 여비 : 27백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 520백만원** 가. 드론도입 : 520백만원

② 소화시설 운영 : (2025 본예산) 2,289백만원 → (2026 예산) 2,940백만원, +651백만원
- (내용) 주요시설물 보호를 위한 소화시설 신설 및 유지관리를 예산 증액 반영
- (산출)
  · 소화시설 설치 : 2,573백만원(9개소×155백만원, 19개소×155백만원×40%)
  · 소화시설 점검 : 367백만원(17개소×8.3백만원, 68개소×8.3백만원×40%)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
2,289	○ **시설장비유지비(210-09) : 141백만원** 가. 소화시설 점검 : 141백만원 ○ **자치단체자본보조(330-03) : 1,218백만원** 가. 소화시설 설치 : 992백만원 나. 소화시설 점검 : 226백만원 ○ **실시설계비(420-02) : 60백만원** 가. 소화시설 설치 : 60백만원 ○ **공사비(420-03) : 870백만원** 가. 소화시설 설치 : 870백만원	2,940	○ **시설장비유지비(210-09) : 141백만원** 가. 소화시설 점검 : 141백만원 ○ **자치단체자본보조(330-03) : 1,404백만원** 가. 소화시설 설치 : 1,178백만원 나. 소화시설 점검 : 226백만원 ○ **실시설계비(420-02) : 90백만원** 가. 소화시설 설치 : 90백만원 ○ **공사비(420-03) : 1,305백만원** 가. 소화시설 설치 : 1,305백만원

③ 감시기반 확충 : (2025 추경) 4,737백만원 → (2026 예산) 12,087백만원, +7,350백만원
(2025 본예산 1,887백만원 → 제1회 추경 4,737백만원)

- (내용) 산불예방 및 감시 활동 강화를 위해 예산 증액 반영
- (산출)
  · 노후카메라 교체 : 972백만원(1대×60백만원, 38대×60백만원×40%)
  · 감시카메라 점검 : 825백만원(148대×2백만원, 661대×2백만원×40%)
  · 감시초소 설치 : 90백만원(1개소×10백만원, 20개소×10백만원×40%)
  · 감시카메라 설치 : 10,200백만원(120대×85백만원)

ㅇ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
4,737	**○ 시설장비유지비(210-09) : 296백만원** 가. 감시카메라 점검 : 296백만원 **○ 일반연구비(260-01) : + (1회 추경) 300백만원** 가. 감시카메라 설치 적정성 연구용역 : + (1회 추경) 300백만원 **○ 자치단체경상보조(330-01) : 529백만원** 가. 감시카메라 점검 : 529백만원 **○ 자치단체자본보조(330-03) : 992백만원** 가. 노후카메라 교체 : 912백만원 나. 감시초소 설치 : 80백만원 **○ 자산취득비(430-01) : 2,620백만원** 가. 노후카메라 교체 : 60백만원 나. 감시초소 설치 : 10백만원 다. 감시카메라 설치 : + (1회 추경) 2,550백만원	12,087	**○ 시설장비유지비(210-09) : 296백만원** 가. 감시카메라 점검 : 296백만원 **○ 자치단체경상보조(330-01) : 529백만원** 가. 감시카메라 점검 : 529백만원 **○ 자치단체자본보조(330-03) : 992백만원** 가. 노후카메라 교체 : 912백만원 나. 감시초소 설치 : 80백만원 **○ 자산취득비(430-01) : 10,270백만원** 가. 노후카메라 교체 : 60백만원 나. 감시초소 설치 : 10백만원 다. 감시카메라 설치 : 10,200백만원

④ 산불방지 홍보 : (2025 본예산) 1,468백만원 → (2026 예산) 1,468백만원, 전년동

- (내용) 산불방지 홍보 등 대국민 인식개선을 위한 홍보를 위해 전년 수준의 예산 반영
- (산출)
  · TV 광고 등 공익광고 : 690백만원
  · 산불조심 홍보물 : 716백만원
  · 소각산불 없는 녹색마을 등 : 62백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,468	**○ 일반수용비(210-01) : 1,468백만원** 가. 산불방지 홍보 : 1,468백만원	1,468	**○ 일반수용비(210-01) : 1,468백만원** 가. 산불방지 홍보 : 1,468백만원

⑤ 대책본부 운영 : (2025 본예산) 1,443백만원 → (2026 예산) 1,450백만원, +7백만원

- (내용) 상황실 운영, 진화훈련 등 산불대책본부의 효율적인 운영을 위한 전년 수준의 예산 반영
- (산출)
  · 대책본부 운영 : 1,443백만원(상황실 구축 3개소×100백만원, 훈련·행사 등 1,143백만원)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,443	**○ 상용임금(110-03) : 65백만원** 가. 공무직 임금 : 65백만원 **○ 일반수용비(210-01) : 452백만원**	1,450	**○ 상용임금(110-03) : 71백만원** 가. 공무직 임금 : 71백만원 **○ 일반수용비(210-01) : 452백만원**

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
	가. 대책본부 운영비 : 452백만원 ○ **공공요금및제세(210-02) : 159백만원** 가. 현장영상전송시스템 운영 : 159백만원 ○ **특근매식비(210-05) : 103백만원** 가. 산불출동 매식비 : 103백만원 ○ **임차료(210-07) : 68백만원** 가. 산불출동 차량 임차료 : 68백만원 ○ **유류비(210-08) : 20백만원** 가. 산불출동 유류비 : 20백만원 ○ **시설장비유지비(210-09) : 61백만원** 가. 산불예보시스템 보수 : 61백만원 ○ **복리후생비(210-12) : 1백만원** 가. 공무직 복리후생비 : 1백만원 ○ **기타운영비(210-16) : 10백만원** 가. 대책본부 운영 및 격려 : 10백만원 ○ **국내여비(220-01) : 5백만원** 가. 산불출동 여비 : 5백만원 ○ **국외업무여비(220-02) : 14백만원** 가. 세계산불총회 및 국제회의 참석 : 14백만원 ○ **사업추진비(240-01) : 7백만원** 가. 산불방지대책 사업추진비 : 7백만원 ○ **배상금(310-02) : 3백만원** 가. 산불가해자 참고인 배상금 : 3백만원 ○ **포상금(310-03) : 152백만원** 가. 대책본부운영 포상금 : 152백만원 ○ **구호및교정비(320-06) : 10백만원** 가. 산불피의자매식비 등 : 10백만원 ○ **고용부담금(320-09) : 13백만원** 가. 공무직 고용부담금 : 13백만원 ○ **공사비(420-03) : 300백만원** 가. 산불재난상황실 개선 : 300백만원		가. 대책본부 운영비 : 452백만원 ○ **공공요금및제세(210-02) : 159백만원** 가. 현장영상전송시스템 운영 : 159백만원 ○ **특근매식비(210-05) : 103백만원** 가. 산불출동 매식비 : 103백만원 ○ **임차료(210-07) : 68백만원** 가. 산불출동 차량 임차료 : 68백만원 ○ **유류비(210-08) : 20백만원** 가. 산불출동 유류비 : 20백만원 ○ **시설장비유지비(210-09) : 61백만원** 가. 산불예보시스템 보수 : 61백만원 ○ **복리후생비(210-12) : 1백만원** 가. 공무직 복리후생비 : 1백만원 ○ **기타운영비(210-16) : 10백만원** 가. 대책본부 운영 및 격려 : 10백만원 ○ **국내여비(220-01) : 5백만원** 가. 산불출동 여비 : 5백만원 ○ **국외업무여비(220-02) : 14백만원** 가. 세계산불총회 및 국제회의 참석 : 14백만원 ○ **사업추진비(240-01) : 7백만원** 가. 산불방지대책 사업추진비 : 7백만원 ○ **배상금(310-02) : 3백만원** 가. 산불가해자 참고인 배상금 : 3백만원 ○ **포상금(310-03) : 152백만원** 가. 대책본부운영 포상금 : 152백만원 ○ **구호및교정비(320-06) : 10백만원** 가. 산불피의자매식비 등 : 10백만원 ○ **고용부담금(320-09) : 14백만원** 가. 공무직 고용부담금 : 14백만원 ○ **공사비(420-03) : 300백만원** 가. 산불재난상황실 개선 : 300백만원

⑥ 재난상황 관리 : (2025 본예산) 1,859백만원 → (2026 예산) 1,859백만원, 전년동

- (내용) 산불시스템 운영, 출동, 급식비 등으로 산불재난 대응을 위해 전년 수준의 예산 반영
- (산출)
  · 통합산불상황관제시스템 : 895백만원(통신료, 유지보수, 동영상 전송 등)
  · 진화자 급식비 : 542백만원(6천원×33기관×3인×150일, 6천원×27기관×169명×3식×1건, 6천원×500건×309명×1식×40%)
  · 진화자 출동비 : 422백만원(38기관, 20천원×500건×80명×40%, 진화시범훈련)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,859	○ **공공요금및제세(210-02) : 287백만원** 가. GPS 위치단말기 운영 : 287백만원 ○ **특근매식비(210-05) : 171백만원** 가. 진화자 급식비 : 171백만원 ○ **국내여비(220-01) : 78백만원** 가. 진화자 출동비 : 78백만원 ○ **자치단체경상보조(330-01) : 715백만원** 가. 진화자 급식비 및 출동비 : 715백만원 ○ **자치단체자본보조(330-03) : 608백만원** 가. GPS 위치단말기 운영 : 608백만원	1,859	○ **공공요금및제세(210-02) : 287백만원** 가. GPS 위치단말기 운영 : 287백만원 ○ **특근매식비(210-05) : 171백만원** 가. 진화자 급식비 : 171백만원 ○ **국내여비(220-01) : 78백만원** 가. 진화자 출동비 : 78백만원 ○ **자치단체경상보조(330-01) : 715백만원** 가. 진화자 급식비 및 출동비 : 715백만원 ○ **자치단체자본보조(330-03) : 608백만원** 가. GPS 위치단말기 운영 : 608백만원

⑦ 산불위험지 관리 : (2025 본예산) 667백만원 → (2026 예산) 667백만원, 전년동

- (내용) 소각산불 예방을 위한 파쇄기 지원, 위험지 조사를 위해 전년 수준의 예산 반영
- (산출)
  · 산불위험지 조사 : 199백만원(10기관×49.7백만원×40%)
  · 산불위험요인 사전제거 : 468백만원(파쇄기 100대×25일×6개월×78천원×40%)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
667	○ **자치단체경상보조(330-01) : 667백만원** 가. 산불위험지 조사 : 199백만원 나. 산불위험요인 사전제거 : 468백만원	667	○ **자치단체경상보조(330-01) : 667백만원** 가. 산불위험지 조사 : 199백만원 나. 산불위험요인 사전제거 : 468백만원

⑧ 진화장비 확충 : (2025 추경) 32,703백만원 → (2026 예산) 9,460백만원, △23,243백만원 (2025 본예산 12,677백만원 → 제1회 추경 32,703백만원)

- (내용) 다목적 산불진화차 도입, 고성능·다목적 산불진화차 운영, 노후 산불진화차 교체, 개인진화장비 지급 등을 위한 예산 반영
- (산출)
  · 산불진화차 : 1,929백만원(7대×48백만원, 83대×48백만원×40%)
  · 기계화시스템 : 272백만원(10세트×8.5백만원, 55세트×8.5백만원×40%)
  · 개인진화장비 : 1,602백만원(114명×676천원, 2,958명×676천원×40%, 12,952명×140천원×40%)
  · 고성능 산불진화차 운영 : 640백만원(32대×20백만원)
  · 다목적 산불진화차 도입 : 4,500백만원(12대×375백만원)
  · 다목적 산불진화차 운영 : 517백만원(64대×8.08백만원)

ㅇ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
32,703	○ **일반수용비(210-01) : 1,036백만원** 가. 개인진화장비 : 270백만원 + (1회 추경) 621백만원 나. 고성능 산불진화차 운영 : 145백만원 ○ **유류비(210-08) : 435백만원** 가. 고성능 산불진화차 운영 : 435백만원 ○ **자치단체경상보조(330-01) : 2,781백만원** 가. 개인진화장비 : 1,376백만원 + (1회 추경) 1,405백만원	9,460	○ **일반수용비(210-01) : 301백만원** 가. 개인진화장비 : 77백만원 나. 고성능 산불진화차 운영 : 160백만원 다. 다목적 산불진화차 운영 : 64백만원 ○ **유류비(210-08) : 933백만원** 가. 고성능 산불진화차 운영 : 480백만원 나. 다목적 산불진화차 운영 : 453백만원 ○ **자치단체경상보조(330-01) : 1,525백만원** 가. 개인진화장비 : 1,525백만원

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
	○ **자치단체자본보조(330-03) : 1,780백만원** 가. 산불진화차 : 1,593백만원 나. 기계화시스템 : 187백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 26,671백만원** 가. 산불진화차 : 336백만원 나. 기계화시스템 : 85백만원 다. 고성능 산불진화차 : 2,250백만원 라. 다목적 산불진화차 : 6,000백만원 + (1회 추경) 18,000백만원		○ **자치단체자본보조(330-03) : 1,780백만원** 가. 산불진화차 : 1,593백만원 나. 기계화시스템 : 187백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 4,921백만원** 가. 산불진화차 : 336백만원 나. 기계화시스템 : 85백만원 다. 다목적 산불진화차 : 4,500백만원

⑨ 무선통신 운용 : (2025 본예산) 1,749백만원 → (2026 예산) 1,749백만원, 전년동

- (내용) 노후 무선중계기 교체 등 산불대응 체계 유지를 위해 전년 수준의 예산 반영
- (산출)
  · 노후중계기 교체 등 : 1,749백만원(6개소×70백만원, 제어시스템 1식, 철탑교체 및 휴대국 운영 등)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,749	○ **시설장비유지비(210-09) : 160백만원** 가. 무선통신 유지보수 : 160백만원 ○ **관리용역비(210-15) : 90백만원** 가. 무선통신 관리 : 90백만원 ○ **자치단체경상보조(330-01) : 224백만원** 가. 무선통신 유지보수 및 관리 : 224백만원 ○ **자치단체자본보조(330-03) : 204백만원** 가. 무선통신 구입 등 : 204백만원 ○ **공사비(420-03) : 932백만원** 가. 철탑교체 등 : 932백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 139백만원** 가. 무선통신 구입 등 : 139백만원	1,749	○ **시설장비유지비(210-09) : 160백만원** 가. 무선통신 유지보수 : 160백만원 ○ **관리용역비(210-15) : 90백만원** 가. 무선통신 관리 : 90백만원 ○ **자치단체경상보조(330-01) : 224백만원** 가. 무선통신 유지보수 및 관리 : 224백만원 ○ **자치단체자본보조(330-03) : 204백만원** 가. 무선통신 구입 등 : 204백만원 ○ **공사비(420-03) : 932백만원** 가. 철탑교체 등 : 932백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 139백만원** 가. 무선통신 구입 등 : 139백만원

⑩ 산불재난특수진화대 : (2025 추경) 22,806백만원 → (2026 예산) 27,682백만원, +4,876백만원 (2025 본예산 21,097백만원 → 제1회 추경 22,806백만원)

- (내용) 광역·야간산불 등에 대응하기 위한 산불재난특수진화대(555명) 운영 예산 반영
- (산출)
  · (직접) 산불재난특수진화대 555명 상용임금, 복리후생비, 고용부담금, 피복비, 위험수당 등

ㅇ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
22,806	○ **상용임금(110-03) : 18,021백만원** 가. 인건비 : 14,625백만원 + (1회 추경) 1,008백만원 나. 급식비 : 731백만원 + (1회 추경) 50백만원 다. 명절휴가 : 574백만원 + (1회 추경) 40백만원 라. 초과수당 : 818백만원 + (1회 추경) 56백만원 마. 위험수당 : + (1회 추경) 119백만원 ○ **피복비(210-03) : 545백만원** 가. 피복비 : 174백만원 + (1회 추경) 24백만원 나. 방염장비 : 305백만원 + (1회 추경) 42백만원 ○ **임차비(210-07) : 338백만원**	27,682	○ **상용임금(110-03) : 22,167백만원** 가. 인건비 : 18,314백만원 나. 급식비 : 882백만원 다. 명절휴가 : 1,831백만원 라. 초과수당 : 888백만원 마. 위험수당 : 252백만원 ○ **피복비(210-03) : 611백만원** 가. 피복비 : 222백만원 나. 방염장비 : 389백만원 ○ **임차비(210-07) : 158백만원**

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
	가. 이동차량지원 : 158백만원 나. 체력회복차운영 : 180백만원 ○ **유류비(210-08) : 40백만원** 가. 이동차량지원 : 40백만원 ○ **복리후생비(210-12) : 233백만원** 가. 복리후생비 : 218백만원 + (1회 추경) 15백만원 ○ **고용부담금(320-09) : 3,629백만원** 가. 보험료 : 1,880백만원 + (1회 추경) 143백만원 나. 퇴직금 : 1,394백만원 + (1회 추경) 212백만원		가. 이동차량지원 : 158백만원 ○ **유류비(210-08) : 40백만원** 가. 이동차량지원 : 40백만원 ○ **복리후생비(210-12) : 263백만원** 가. 복리후생비 : 263백만원 ○ **고용부담금(320-09) : 4,443백만원** 가. 보험료 : 2,596백만원 나. 퇴직금 : 1,847백만원

⑪ 산불교육 및 훈련 : (2025 본예산) 1,197백만원 → (2026 예산) 1,197백만원, 전년동

- (내용) 조사감식반 운영, 진화대원 안전사고 예방, 진화 교육을 위한 전년 수준의 예산 반영
- (산출)
  · 감식반 운영 : 87백만원(6기관×7백만원, 16기관×7백만원×40%)
  · 진화대원 교육 : 910백만원(27기관×9.5백만원, 172기관×9.5백만원×40%)
  · 산불예방교육 사업 지원 : 200백만원(1.5천원×1,110㎡×12개월)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,197	○ **일반수용비(210-01) : 30백만원** 가. 진화대원 교육 : 6백만원 나. 산불전문조사반 운영 : 24백만원 ○ **피복비(210-03) : 12백만원** 가. 산불전문조사반 운영 피복비 : 12백만원 ○ **일반용역비(210-14) : 250백만원** 가. 진화대원 교육비 : 250백만원 ○ **민간경상보조(320-01) : 200백만원** 가. 예방교육사업지원 : 200백만원 ○ **자치단체경상보조(330-01) : 693백만원** 가. 진화대원 교육 : 654백만원 나. 산불전문조사반 운영 : 39백만원 ○ **자치단체자본보조(330-03) : 6백만원** 가. 산불전문조사반 운영 : 6백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 6백만원** 가. 산불전문조사분 운영 감식세트 : 6백만원	1,197	○ **일반수용비(210-01) : 30백만원** 가. 진화대원 교육 : 6백만원 나. 산불전문조사반 운영 : 24백만원 ○ **피복비(210-03) : 12백만원** 가. 산불전문조사반 운영 피복비 : 12백만원 ○ **일반용역비(210-14) : 250백만원** 가. 진화대원 교육비 : 250백만원 ○ **민간경상보조(320-01) : 200백만원** 가. 예방교육사업지원 : 200백만원 ○ **자치단체경상보조(330-01) : 693백만원** 가. 진화대원 교육 : 654백만원 나. 산불전문조사반 운영 : 39백만원 ○ **자치단체자본보조(330-03) : 6백만원** 가. 산불전문조사반 운영 : 6백만원 ○ **자산취득비(430-01) : 6백만원** 가. 산불전문조사분 운영 감식세트 : 6백만원

⑫ 산불대응센터 : (2025 추경) 2,622백만원 → (2026 예산) 5,907백만원, +4,085백만원 (2025 본예산 1,822백만원 → 제1회 추경 2,622백만원)

- (내용) 진화장비 보관, 진화대원 출동대기 등 처우개선을 위한 예산 증액 반영
- (산출)
  · 산불대응센터 조성 : 5,280백만원(10개소×400백만원, 8개소×400백만원×40%)
  · 산불대응센터 운영 : 627백만원(32개소×16.9백만원, 10개소×16.9백만원×50%)

ㅇ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
2,622	**○ 일반수용비(210-01) : 176백만원** 가. 산불대응센터 운영비 : 176백만원 **○ 공공요금및제세(210-02) : 218백만원** 가. 산불대응센터 공공요금 : 218백만원 **○ 시설장비유지비(210-09) : 76백만원** 가. 산불대응센터 시설장비유지비 : 76백만원 **○ 관리용역비(210-15) : 58백만원** 가. 산불대응센터 관리비 : 58백만원 **○ 자치단체자본보조(330-03) : 2,080백만원** 가. 산불대응센터 건축비 : 1,280백만원 + (1회 추경) 800백만원 **○ 자산취득비(430-01) : 14백만원** 가. 산불대응센터 운영비(자산취득비) : 14백만원	5,907	**○ 일반수용비(210-01) : 204백만원** 가. 산불대응센터 운영비 : 204백만원 **○ 공공요금및제세(210-02) : 252백만원** 가. 산불대응센터 공공요금 : 252백만원 **○ 시설장비유지비(210-09) : 88백만원** 가. 산불대응센터 시설장비유지비 : 88백만원 **○ 관리용역비(210-15) : 67백만원** 가. 산불대응센터 관리비 : 67백만원 **○ 자치단체자본보조(330-03) : 1,280백만원** 가. 산불대응센터 건축비 : 1,280백만원 **○ 실시설계비(420-02) : 220백만원** 가. 산불대응센터 건축비 : 220백만원 **○ 공사비(420-03) : 3,690백만원** 가. 산불대응센터 건축비 : 3,690백만원 ○ 감리**비(420-04) : 60백만원** 가. 산불대응센터 건축비 : 60백만원 ○ 시설부대**비(420-05) : 30백만원** 가. 산불대응센터 건축비 : 30백만원 **○ 자산취득비(430-01) : 16백만원** 가. 산불대응센터 운영비(자산취득비) : 16백만원

⑬ 산불방지 안전공간 : ('25) 1,331백만원 → (2026 예산) 7,260백만원, +5,929백만원

- (내용) 주택, 산림간 산불전이 차단을 위한 산불방지 안전공간 조성을 위해 예산 증액 반영
- (산출) 산불방지 안전공간 : 1,331백만원(20개소×121백만원, 100개소×121백만원×40%)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,331	**○ 자치단체경상보조(330-01) : 726백만원** 가. 산불방지안전공간 공사비(보조) : 726백만원 **○ 실시설계비(420-02) : 33백만원** 가. 산불방지안전공간 조성사업 실시설계비 : 33백만원 **○ 공사비(420-03) : 565백만원** 가. 산불방지안전공간 공사비 : 565백만원 **○ 시설부대비(420-05) : 7백만원** 가. 산불방지안전공간 시설부대비 : 7백만원	7,260	**○ 자치단체경상보조(330-01) : 4,840백만원** 가. 산불방지안전공간 공사비(보조) : 4,840백만원 **○ 실시설계비(420-02) : 132백만원** 가. 산불방지안전공간 조성사업 실시설계비 : 132백만원 **○ 공사비(420-03) : 2,260백만원** 가. 산불방지안전공간 공사비 : 2,260백만원 **○ 시설부대비(420-05) : 28백만원** 가. 산불방지안전공간 시설부대비 : 28백만원

⑭ 과학기반 산불감시 : (2025 추경) 3,600백만원 → (2026 예산) 2,025백만원, △1,575백만원 (2025 본예산 3,225백만원 → 제1회 추경 3,600백만원)

- (내용) ICT 플랫폼 사업 물량 조정 등에 따른 예산 조정 반영
- (산출) ICT플랫폼 : 1,125백만원(3개소×375백만원), 900백만원(6개소×375백만원×40%)

○ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
3,600	○ **자치단체자본보조(330-03) : 1,350백만원** 가. ICT 플랫폼 구축(보조) : 1,350백만원 ○ **공사비(420-03) : 2,250백만원** 가. ICT 플랫폼 구축(직접) : 1,875백만원 + (1회 추경) 375백만원	2,025	○ **자치단체자본보조(330-03) : 900백만원** 가. ICT 플랫폼 구축(보조) : 900백만원 ○ **공사비(420-03) : 1,125백만원** 가. ICT 플랫폼 구축(직접) : 1,125백만원

⑮ 산불피해지 조사 : (2025 본예산) 1,138백만원 → (2026 예산) 1,138백만원, 전년동

- (내용) 산불피해지 조사감식을 통한 발화원인 규명 등 법적 의무사항 이행을 위한 전년수준 반영
- (산출)
  · 산불피해지 조사 : 1,138백만원(575개소×1,979천원)

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,138	○ **민간위탁사업비(320-02) : 1,138백만원** 가. 산불피해지 조사 : 1,138백만원	1,138	○ **민간위탁사업비(320-02) : 1,138백만원** 가. 산불피해지 조사 : 1,138백만원

⑯ 국가기반시설 산불대응관리체계 마련 : (2025 본예산) 100백만원 → (2026 예산) 100백만원, 전년동

- (내용) 산림에 인접한 국가기반시설의 산불대응 체계 구축 연구를 위한 전년 수준의 예산 반영
- (산출)
  · 국가기반시설 산불대응관리체계 마련 : 100백만원(1식×100백만원)

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
100	○ **일반용역비(210-14) : 100백만원** 가. 국가기반시설 산불대응관리체계 마련 용역비 : 100백만원	100	○ **일반용역비(210-14) : 100백만원** 가. 국가기반시설 산불대응관리체계 마련 용역비 : 100백만원

⑰ 고정익항공기 물탱크 도입 : (2025 추경) 8,000백만원 → (2026 예산) -, 순감
(2025 본예산 - → 제1회 추경 8,000백만원)

- (내용) 사업종료
- (산출) 해당없음

○ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
8,000	○ **자산취득비(430-01) : 8,000백만원** 가. 고정익항공기 물탱크도입비 : + (1회 추경) 8,000백만원	-	-

⑱ 공무원진화대 보호장비 : (2025 본예산) 154백만원 → (2026 예산) 154백만원, 전년동

- (내용) 산불진화에 투입되는 공무원 진화대에게 보호장비(방염진화복) 지급을 위해 전년수준 반영
- (산출)
  · 보호장비(방염진화복) 384명(직접) 154백만원(384명×400천원)

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
154	○ **피복비(210-03) : 154백만원** 가. 진화복(400천원×384명) : 154백만원	154	○ **피복비(210-03) : 154백만원** 가. 진화복(400천원×384명) : 154백만원

⑲ **산불위험예보시스템 고도화 : (2025 본예산) 246백만원 → (2026 예산) 246백만원, 전년동**
- (내용) 산불위험예보시스템 고도화를 위해 전년 수준 반영
- (산출) 246백만원 × 1식 = 246백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
246	○ **일반용역비(210-14) : 246백만원** 가. 산불위험예보시스템 고도화 1식 : 246백만원	246	○ **일반용역비(210-14) : 246백만원** 가. 산불위험예보시스템 고도화 1식 : 246백만원

⑳ **송전탑 활용 산불감시망 구축 : (2025 본예산) 2,400백만원 → (2026 예산) 2,400백만원, 전년동**
- (내용) 송전탑을 활용한 산불감시망(CCTV) 구축을 위해 전년 수준 반영
- (산출) 송전탑 활용 산불감시망 구축 : 100개소 × 60백만원 × 40% = 2,400백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
2,400	○ **자치단체자본보조(330-03) : 2,400백만원** 가. 송전탑 활용 산불 감시망 구축 : 2,400백만원	2,400	○ **자치단체자본보조(330-03) : 2,400백만원** 가. 송전탑 활용 산불 감시망 구축 : 2,400백만원

㉑ **리타던트 구입 : (2025 추경) 2,970백만원 → (2026 예산) -, 순감**
(2025 본예산 - → 제1회 추경 2,970백만원)
- (내용) 사업종료
- (산출) 해당없음

ㅇ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
2,970	○ **일반수용비(210-01) : 2,970백만원** 가. 리타던트 구입 : + (1회 추경) 2,970백만원	-	-

㉒ **회복차량 배치·운영 : (2025 추경) 3,300백만원 → (2026 예산) -, 순감**
(2025 본예산 - → 제1회 추경 3,300백만원)
- (내용) 사업종료
- (산출) 해당없음

ㅇ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
3,300	○ **자산취득비(430-01) : 3,300백만원** 가. 회복차량 도입 : + (1회 추경) 3,300백만원	-	-

㉓ **고성능 산불방지드론 : (2025 추경) 3,600백만원 → (2026 예산) 88백만원, △3,512백만원**
(2025 본예산 - → 제1회 추경 3,600백만원)
- (내용) 1회 추경으로 도입예정인 고성능 산불방지드론 및 드론 차량 운영비 예산 반영
- (산출) 고성능 산불방지드론 및 드론 차량 운영비 : 45대 × 0.75백만원, 15대 × 3.6백만원

ㅇ 2025년도 추가경정예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 제1회 추가경정예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
3,600	○ **자산취득비(430-01) : 3,600백만원** 가. 고성능 산불방지드론 : + (1회 추경) 2,700백만원 나. 드론 차량 : + (1회 추경) 900백만원	88	○ **공공요금및제세(210-02) : 56백만원** 가. 고성능 산불방지드론 : 34백만원 나. 드론 차량 : 22백만원 ○ **유류비(210-08) : 32백만원** 가. 드론 차량 : 32백만원

㉔ 산불위험지도 제작 : (2025 본예산) - → (2026 예산) 300백만원, 순증

- (내용) 산불발생위험지도, 산불취약지도, 산불연료지도 등 각 주제도를 통합하고, 다양한 산불위험 요인을 반영한 종합적 산불위험지도 제작 신규 사업 반영
- (산출) 산불위험지도 제작 : 1식 × 300백만원 = 300백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	300	○ **일반연구비(260-01) : 300백만원** 가. 산불위험지도 : 300백만원

㉕ 이동식 저수조 확충 : (2025 본예산) - → (2026 예산) 1,224백만원, 순증

- (내용) 산불대응을 위한 범부처 공조체계 구축, 공중안전 및 조종사 역량 강화 등을 위한 이동식 저수조 확충 신규 사업 반영
- (산출) 이동식 저수조 : 34개 × 36백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	1,224	○ **자산취득비(430-01) : 1,224백만원** 가. 이동식 저수조 : 1,224백만원

㉖ 동해안 산불방지센터 : (2025 본예산) - → (2026 예산) 100백만원, 순증

- (내용) 경북 동해안 지역의 산불예방·대응을 위한 동해안 산불방지센터 조성 사업 신규 반영
- (산출) 동해안 산불방지센터 조성 : 1식 × 100백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	100	○ **실시설계비(420-02) : 8백만원** 가. 동해안 산불방지센터 조성비 : 8백만원 ○ **공사비(420-03) : 89백만원** 가. 동해안 산불방지센터 조성비 : 89백만원 ○ 감리**비(420-04) : 2백만원** 가. 동해안 산불방지센터 조성비 : 2백만원 ○ 시설부대**비(420-05) : 1백만원** 가. 동해안 산불방지센터 조성비 : 1백만원

㉗ 남부권 산불방지센터 : (2025 본예산) - → (2026 예산) 1,756백만원, 순증

- (내용) 남부권 지역의 산불예방·대응을 위한 남부권 산불방지센터 조성 사업 신규 반영
- (산출) 남부권 산불방지센터 조성 : 1식 × 1,756백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	1,756	○ **실시설계비(420-02) : 54백만원** 가. 남부권 산불방지센터 조성비 : 54백만원 ○ **공사비(420-03) : 1,683백만원** 가. 남부권 산불방지센터 조성비 : 1,683백만원 ○ 감리**비(420-04) : 13백만원** 가. 남부권 산불방지센터 조성비 : 13백만원 ○ 시설부대**비(420-05) : 6백만원** 가. 남부권 산불방지센터 조성비 : 6백만원

㉘ **AI기반 무선통신망 향상 : (2025 본예산) - → (2026 예산) 1,000백만원, 순증**
- (내용) 산림재난에 신속한 대응체계 구축을 위한 AI 기반 무선통신망 구축 사업 신규 반영
- (산출) AI기반 무선통신망 향상 : 1식 × 1,000백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	1,000	○ **공사비(420-03) : 977백만원** 가. AI기반 무선통신망 구축 사업비 : 977백만원 ○ 감리**비(420-04) : 17백만원** 가. AI기반 무선통신망 구축 사업비 : 17백만원 ○ 시설부대**비(420-05) : 6백만원** 가. AI기반 무선통신망 구축 사업비 : 6백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
피해면적 1ha이상 산불발생률(%)	목표	7.7	-	-	-	-	전년도('22) 목표치 7.9%대비 3% 감축	(1ha 이상 산불발생건수/ 총 산불발생건수) ×100	산불통계연보
	실적	16.9	-	-	-	-			
	달성도	0	-	-	-	-			
소각산불 발생률(%)	목표	17.1	-	-	-	-	전년도('21) 목표치 17.6%대비 3% 감축	(소각산불 발생 건수/ 총 산불발생건수) ×100	산불통계연보
	실적	13.5	-	-	-	-			
	달성도	121.1	-	-	-	-			
건조일수당 산불피해면적 감축률(%)	목표	5	5	-	-	-	최근 10년 평균 7.58ha 대비 5% 감축	[(최근10년 평균 건조일수당 산불피해면적 - 당해연도 건조일수당 산불피해면적) /최근10년 평균 건조일수당 산불피해면적} ×100	산불통계연보
	실적	-2,095.5	-51.9	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
소각산불 발생률(%)	목표	(신규)	22.8	-	-	-	최근 5년 평균 대비 10% 감축	[(소각산불 발생 건수 / 전체 산불발생건수) - 소각산불건수] ×100	산불통계연보
	실적	-	27.6	-	-	-			
	달성도	-	78.9	-	-	-			

입산자실화, 소각산불 발생률(%)	목표	-	(신규)	49.4	-	-	최근 3년 평균 50.9% 대비 3% 감축	(입산자실화, 소각산불건수 / 전체산불건수) × 100	산불통계연보
	실적	-	-	36.2	-	-			
	달성도	-	-	136.5	-	-			
산불 건당 피해면적(%)	목표	-	-	(신규)	10.3	10.3	최근 3년 평균 10.6% 대비 3% 감축	산불피해면적(ha) / 산불발생건수	산불통계연보
	실적	-	-	-	228.9	-			
	달성도	-	-	-	4.4	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	o 산불발생건수 : ('12～'21년 평균) 481건 → ('22) 756건 o 산불피해면적 : ('12～'21년 평균) 1,087ha → ('22) 24,797ha
2023	o 산불발생건수 : ('13～'22년 평균) 537건 → ('23) 596건 o 산불피해면적 : ('13～'22년 평균) 3,560ha → ('23) 4,992ha
2024	o 산불발생건수 : ('14～'23년 평균) 567건 → ('24) 279건 o 산불피해면적 : ('14～'23년 평균) 4,004ha → ('24) 132ha
2025	o 산불발생건수 : ('15～'24년 평균) 546건 → ('25) 459건 o 산불피해면적 : ('15～'24년 평균) 4,003ha → ('25) 105,085ha

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 산불예방 강화로 산불발생 건수 감소 및 진화역량 확대에 따른 진화시간 단축

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

- 절차도

사업계획 수립 및 예산배정(1월)	○ 산불방지종합대책 수립 · 시달(산림청) ○ 산불방지대책 예산 배정(시도, 지방청) ○ 산불진화 및 예방인력 선발 · 운영(시군구, 관리소)
봄철 산불대책 추진 (2～5월)	○ 산불방지 홍보 · 예방활동 실시(시도, 지방청) ○ 산불방지 시설 및 장비 확충(시군구, 관리소) ○ 산불취약지 관리사업 추진(2～12월, 시군구, 관리소)
봄철 산불대책 평가 및 분석(6～10월)	○ 봄철 산불방지대책 추진결과 평가 및 분석(산림청) ○ 산불방지 우수기관 및 유공자 평가 실시(산림청) ○ 연찬회, 해외연수 등 추진(산림청)
가을철 산불대책 추진(11～12월)	○ 가을철 산불방지대책 수립 · 시달(산림청) ○ 산불방지 홍보 · 예방활동 실시(시도, 지방청) ○ 산불진화 및 예방인력 운영(시군구, 관리소)
평가 및 결산 (익년 1월)	○ 연간 산불방지 추진실적을 평가 분석(산림청) ○ 예산집행내역 결산 ○ 차년도 사업계획서 · 수립시달(산림청)

- 산림재해드론 활용

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,120백만원)	=> (1,120백만원)	본청 (1,120백만원)	=> (1,120백만원)	본청, 산림항공본부

- 소화시설 운영

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (2,940백만원)	=> (1,536백만원)	지방청 (1,536백만원)	=> (1,536백만원)	지방청, 관리소
	=> (1,404백만원)	시 · 도 (1,404백만원)	=> (1,404백만원)	시 · 군 · 구

- 감시기반 확충

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (12,087백만원)	=> (10,566백만원)	지방청 (10,566백만원)	=> (10,566백만원)	지방청, 관리소
	=> (1,521백만원)	시 · 도 (1,521백만원)	=> (1,521백만원)	시 · 군 · 구

- 산불방지 홍보

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,468백만원)	=> (1,468백만원)	본청, 지방청 (1,468백만원)	=> (1,468백만원)	지방청, 관리소

- 대책본부 운영

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,450백만원)	=> (1,450백만원)	본청, 지방청 (1,450백만원)	=> (1,450백만원)	지방청, 관리소

- 재난상황관리

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,859백만원)	=> (536백만원)	지방청 (536백만원)	=> (536백만원)	지방청, 관리소
	=> (1,323백만원)	시 · 도 (1,323백만원)	=> (1,323백만원)	시 · 군 · 구

- 산불위험지 관리

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (667백만원)	=> (667백만원)	시 · 도 (667백만원)	=> (667백만원)	시 · 군 · 구

- 진화장비 확충

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (9,460백만원)	=> (6,155백만원)	지방청 (6,155백만원)	=> (6,155백만원)	지방청, 관리소
	=> (3,305백만원)	시 · 도 (3,305백만원)	=> (3,305백만원)	시 · 군 · 구

- 무선통신 운용

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,749백만원)	=> (1,321백만원)	지방청 (1,321백만원)	=> (1,321백만원)	지방청, 관리소
	=> (428백만원)	시 · 도 (428백만원)	=> (428백만원)	시 · 군 · 구

- 산불재난특수진화대

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (27,682백만원)	=> (27,682백만원)	지방청 (27,682백만원)	=> (27,682백만원)	지방청, 관리소

- 산불교육 및 훈련

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,197백만원)	=> (498백만원)	지방청 (498백만원)	=> (498백만원)	지방청, 관리소
	=> (699백만원)	시 · 도 (699백만원)	=> (699백만원)	시 · 군 · 구

- 산불대응센터

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (5,907백만원)	=> (4,627백만원)	지방청 (4,627백만원)	=> (4,627백만원)	지방청, 관리소
	=> (1,280백만원)	시 · 도 (1,280백만원)	=> (1,280백만원)	시 · 군 · 구

- 산불방지 안전공간

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (7,260백만원)	=> (2,420백만원)	지방청 (2,420백만원)	=> (2,420백만원)	지방청, 관리소
	=> (4,840백만원)	시 · 도 (4,840백만원)	=> (4,840백만원)	시 · 군 · 구

- 과학기반 산불감시

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (2,025백만원)	=> (1,125백만원)	지방청 (1,125백만원)	=> (1,125백만원)	지방청, 관리소
	=> (900백만원)	시 · 도 (900백만원)	=> (900백만원)	시 · 군 · 구

- 산불피해지 조사

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,138백만원)	=> (1,138백만원)	본청 (1,138백만원)	=> (1,138백만원)	산불방지기술협회

- 국가기반시설 산불대응 관리체계 마련

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (100백만원)	=> (100백만원)	본청 (100백만원)	=> (100백만원)	산불방지기술협회

- 공무원진화대 보호장비

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (154백만원)	=> (154백만원)	지방청 (154백만원)	=> (154백만원)	지방청, 관리소

- 산불위험예보시스템 고도화

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (246백만원)	=> (246백만원)	본청 (246백만원)	=> (246백만원)	본청

- 송전탑 활용 산불감시망 구축

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (2,400백만원)	=> (2,400백만원)	시 · 도 (2,400백만원)	=> (2,400백만원)	시 · 군 · 구

- 고성능 산불방지드론

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (88백만원)	=> (88백만원)	지방청 (88백만원)	=> (88백만원)	지방청, 관리소

- 산불위험지도 제작

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (300백만원)	=> (300백만원)	본청 (300백만원)	=> (300백만원)	본청

- 이동식저수조 확충

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,224백만원)	=> (1,224백만원)	본청 (1,224백만원)	=> (1,224백만원)	산림항공본부

- 동해안 산불방지센터

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (100백만원)	=> (100백만원)	본청 (100백만원)	=> (100백만원)	본청

- 남부권 산불방지센터

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,756백만원)	=> (1,756백만원)	본청 (1,756백만원)	=> (1,756백만원)	본청

- AI기반 무선통신망 향상

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
산림청 (1,000백만원)	=> (1,000백만원)	지방청 (1,000백만원)	=> (1,000백만원)	지방청, 관리소

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	62,424	55,729	76,183	76,183	55,819	
2025~2029		57,869	53,549	63,939	63,939	63,939

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적

o 산불재난특수진화대 위험수당 지급 등 처우개선 방안('23년 국정감사)
⇒ 산불재난특수진화대 수당반영 등 추진

o 산불감시카메라 운영·관리 개선('23년 국정감사)
⇒ 인공지능을 활용한 ICT플랫폼 설치확대 등 추진

o 소방청·경찰청 신고체계(119·112 신고)와 연계를 통해 신속한 산불대응 체계 구축 ('23년 국정감사)
⇒ 신고체계 연계 완료('24.2.)

o 산불위험예보시스템 정확도 제고를 위해 시스템 개선('24년 국정감사)
⇒ 산불위험예보시스템 고도화 사업('25~'27) 추진

o 산불확산예측시스템 활용도를 높이고, 매뉴얼 마련('24년 국정감사)
⇒ 산불확산예측시스템 실행 권한을 지자체까지 확대('24), 매뉴얼 마련('23 기조치)

o 산불재난특수진화대 처우개선을 위해 노력하고, 교육훈련 체계 마련('24년 국정감사)
⇒ 교육훈련 강화 계획 마련('25.1), 위험수당('25.7, 40천원/월) 반영, 그 밖에 가족수당 등 처우개선에 관한 사항은 재정당국과 지속 협의

o 실시간 산불정보시스템 관리 방안 강구 필요('25년 국정감사)
⇒ 실시간 산불정보의 대국민 알림 기능 구축('25.11), 단일 지역에서 발생한 산불이 지역 경계를 넘어 타지역으로 확산될 경우, 해당 지자체 담당자에게 주민대피 권고 문자가 발송되도록 시스템 개선('25.11)

o 산불위험예보시스템 정확도 개선 필요('25년 국정감사)
⇒ 산불위험예보시스템 고도화 사업('25~'27) 추진

o 산불감시 CCTV 운영체계 개편 필요('25년 국정감사)
⇒ 산불감시카메라 확충·교체('25년 130대, '26년 220대), AI 기반 감시체계 지속 확대(ICT플랫폼 '25년 15식, '26년 9식)

2) 감사원 감사('24.6월 통보)

o 산불감시카메라 운영 미흡
⇒ 산불감시인력(감시원 등)을 활용한 모니터링 및 인공지능을 활용한 ICT플랫폼 설치 확대 등 추진

o 산불진화 헬기 골든타임 실적 관리 부적정
⇒ 소방청·경찰청 신고체계(119·112 신고)와 연계를 통해 시간 단축 및 골든타임제 개선 시범(산림청 지자체 구분없이 통합) 운용('25년 상반기부터 개정하여 운영)

o 산불확산 예측시스템 활용 미흡
⇒ 확산 예측시스템 실행권한을 지자체(광역)까지 확대('24.2)

3) 자체평가 : ('22년) 최우수 → ('23년) 보통 → ('24년) 우수

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

1 (산불예방) 산불 예방을 위한 정책 및 사업 추진

ㅇ 범부처 협력 강화를 통한 산불 발생 원인 차단
* 영농부산물 수거·파쇄 사업(파쇄기 임차 100대 지원), 소각산불 없는 녹색마을 추진, 홍보 등

ㅇ 주요 산불 발생 원인별 예방 대책 강화

ㅇ 산불 예방 및 확산 방지를 위한 인프라 확충
* 산불방지 안전공간 120개소, 산불소화시설 28개소 등

2 (산불대비) 체계적인 산불 대비 태세 확립

ㅇ 산불조심기간 및 산불방지대책본부 운영
* 주요 산불 위험 시기별'산불방지 특별대책기간' 운영

ㅇ 산불재난 국가위기경보 적기 발령을 통한 대비 강화
* 산불위험도를 고려한 '산불경보' 발령 및 단계별 현장 대응

ㅇ 체계적인 대응을 위한 산불현장 통합지휘본부 운영

ㅇ 산불 대응 역량 강화를 위한 교육·훈련 실시

3 (산불진화) 신속한 산불 대응을 위한 진화자원 확충 및 체계적 인력 운영

ㅇ 산불 신고・접수체계 고도화 및 체계적인 진화인력 운영
* 산불재난특수진화대, 산림재난대응단, 공무원진화대 등

ㅇ 산불 초동대응 강화를 위한 지상 진화자원 확충
* 고성능 산불진화차 32대 운영, 다목적 산불진화차 12대 도입 및 64대 운영 등

ㅇ 핵심 진화자원 산불진화헬기의 진화역량 강화

ㅇ 산불진화헬기 운영 및 공조체계 구축, 안전관리 기반 마련

④ (첨단기술 활용) 첨단과학기술을 활용한 감시 및 대응 체계 구축

ㅇ 효율적인 산불 방지를 위한 첨단 장비 도입·활용
* 산불무인감시카메라 30대 신규 설치, 노후카메라 교체, 송전탑 활용 CCTV 100대 구축 등

ㅇ 첨단 산업 기술을 활용한 스마트 산불대응
* ICT플랫폼 9개소 구축, 시·공간 제약 없는 재난안전통신망을 활용한 산불재난현장 소통 강화

ㅇ 체계적 산불대응을 위한 산불 관련 시스템 고도화
* 산불위험예보시스템, 산불상황관제시스템 고도화를 통한 신속·정확한 산불상황 관리

⑤ (사후관리 통보)산불 사후관리 및 대국민 홍보 강화

ㅇ 신속한 피해 복구 및 재발 방지 대책 강구

ㅇ 산불대응 평가·분석 및 사후 관리 강화

ㅇ 다양한 매체 및 방법을 활용한 산불예방 홍보

ㅇ 유관기관 산불홍보 협력 및 대국민 참여 유도

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과

1) 「국가재정법」제85조의8 제1항에 따른 재정사업자율평가 결과에 대한 **기획재정부의 상위평가(심층평가) 결과**
- 본 사업은 산불재난을 방지하기 위해 범 정부차원의 산불대응과 부처 간 협업을 통한 예방 및 피해를 최소화하기 위한 사업으로 지속적인 투자 필요

2) R&D사업의 경우 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」제7조제3항에 따른 부처의 R&D사업 자체성과평가에 대한 **과학기술정보통신부 상위평가 결과** : 해당없음

3) 그 외 보조사업 연장평가, 재정지원 일자리사업 평가 등 개별 법률에 규정된 평가 시행 결과
- 보조사업 연장평가 : 동 사업은 산불예방 및 대응을 목적으로 공익성을 바탕으로 사업의 타당성은 인정되나 일부 내역사업의 경우 타당성이 미흡하며 수행방식도 검토가 필요함

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과

1) 2023년도 부처 재정사업 자율평가 결과 : 보통

- 사업계획의 적정성·구체성, 사업관리의 적정성 등 전반적으로 우수하나, 평가지표 달성이 일부 저조하므로 지표 개선이 필요

2) 2024년도 부처 재정사업 자율평가 결과 : 미흡

- 사업계획의 적정성·구체성, 사업관리의 적정성 등 전반적으로 우수하나, 평가지표 달성이 저조하므로 지표 달성을 위한 산불예방 활동 강화 등 수행 관리에 집중 필요

3) 2025년도 부처 재정사업 자율평가 결과 : 미흡

- 다부처 협업으로 추진한 영농부산물 파쇄사업을 통해 주요 산불 원인이었던 영농부산물 소각을 근절하기 위한 노력이 매우 우수
- 사업계획의 적정성·구체성, 사업관리의 적정성 등 전반적으로 우수하나, 재난안전관리 단계에서 예방, 대비, 대응, 복구 단계별로 구체적으로 명확하게 작성할 필요

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	45,620	9,662	55,282	816	682 △762	-	56,018	51,831 [49,276]	93.8	92.5	2,361	1,826
2023	51,117	-	51,117	2,361	828 △1,335	-	52,971	49,477 [47,263]	96.8	93.4	1,347	2,148
2024	62,434	-	62,434	1,347	670 △8,670	-	55,781	53,086 [51,705]	85.0	95.2	729	1,966
2025	57,869	43,630	101,499	729	913 △6,674	-	96,467	86,174 [83,207]	84.9	86.3	-	10,293

※ 이·전용 등 : 전용, 이용, 조정, 이체 전부 포함하여 작성

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연・피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	11,525	12,312	12,312	12,312	3,020	15,332	12,777	1,775	780	103.8
2023	11,618	11,618	11,618	11,618	1,775	13,393	11,796	605	992	101.5
2024	13,868	13,868	13,868	13,868	605	15,227	13,426	618	1,183	96.8
2025	14,768	16,973	16,973	16,973	618	17,591	14,006	1,348	2,237	82.5

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 이 · 전용 등 사유 : 산림헬기 임무 증가에 따른 예산 부족분 △80백만원 - 예비비 배정 사유 : 해당없음 - 추경 편성 사유 : 산불 대응을 위한 진화장비 확충 및 진화인력 운영 9,662백만원 증액 - 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 반도체 공급 부족 등으로 산불진화차 및 고성능 산불진화차 사업비 이월 등(2,361백만원), 산불재난특수진화대 중도 포기 등에 인건비 및 고용부담금, 집행잔액 등 불용(1,826백만원)
2023	- 이 · 전용 등 사유 : 태풍 피해 복구비 부족금액 △507백만원, 국내여비 부족금액 △300백만원 - 예비비 배정 사유 : 해당없음 - 추경 편성 사유 : 해당없음 - 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 반도체 공급 부족 등으로 산불진화차 및 고성능 산불진화차 사업비 이월 등(1,346백만원), 산불재난특수진화대 중도 포기 등에 따른 인건비 및 고용부담금, 집행잔액 등 불용(2,148백만원)
2024	- 이 · 전용 등 사유 : 수해 피해 복구비 부족금액 △8,000백만원, 국내여비 부족금액 △200백만원 - 예비비 배정 사유 : 해당없음 - 추경 편성 사유 : 해당없음 - 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 산림드론 구매 및 산림재난상황실 개선공사 지연 등 이월(729백만원), 산불재난특수진화대 중도 포기 등에 따른 인건비 및 고용부담금, 집행잔액 등 불용(1,966백만원)
2025	- 이 · 전용 등 사유 : 군(軍) 헬기 물버킷 지원 부족금액 △2,700백만원, KA-32 헬기 가동률 증가를 위한 부품 구입 부족금액 △3,061백만원, 산불진화차의 구조변경(긴급자동차) 부족금액 △171백만원, 국내여비 부족금액 △349백만원 - 예비비 배정 사유 : 해당없음 - 추경 편성 사유 : 산불 대응을 위한 진화장비 확충 및 진화인력 운영 43,630백만원 증액 - 이월 사유 및 불용 사유(집행부진사유) : 드론 미도입(517백만원), 산불재난특수진화대 집행잔액(873백만원), 고정익항공기 물탱크 미도입(8,000백만원), 사업 집행잔액 등 10,289백만원 불용

□ 2025년 이·전용 등 세부내역

(단위: 백만원)

구분 (날짜)	~에서		금액	~으로		이·전용 등 사유
	세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드		세부사업 명 (사업코드)	목-세목 코드	
조정 (2025.2.3.)	산불방지대책 (2332-300)	210-09	35.0	산불방지대책 (2332-300)	210-15	관리용역비 부족
조정 (2025.2.5.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	3.1	산불방지대책 (2332-300)	210-02	공공요금및제세 부족
조정 (2025.2.5.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	0.3	산불방지대책 (2332-300)	210-02	공공요금및제세 부족
조정 (2025.2.14.)	산불방지대책 (2332-300)	210-09	85.2	산불방지대책 (2332-300)	210-15	관리용역비 부족
조정 (2025.2.16.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	0.1	산불방지대책 (2332-300)	210-09	시설장비유지비 부족
조정 (2025.2.19.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	8.5	산불방지대책 (2332-300)	210-14	일반용역비 부족
조정 (2025.2.21.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	5.0	산불방지대책 (2332-300)	210-15	관리용역비 부족
조정 (2025.4.1.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	37.0	산불방지대책 (2332-300)	210-02	공공요금및제세 부족
조정 (2025.4.15.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	26.4	산불방지대책 (2332-300)	210-07	임차료 부족
조정 (2025.5.3.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	13.1	산불방지대책 (2332-300)	210-07	임차료 부족
조정 (2025.5.8.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	2.0	산불방지대책 (2332-300)	210-09	시설장비유지비 부족
조정 (2025.5.16.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	4.0	산불방지대책 (2332-300)	210-02	공공요금및제세 부족
조정 (2025.7.1.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	15.6	산불방지대책 (2332-300)	210-02	공공요금및제세 부족
					210-07	임차료 부족
조정 (2025.7.1.)	산불방지대책 (2332-300)	210-02	1.9	산불방지대책 (2332-300)	210-07	임차료 부족
조정 (2025.7.31.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	20.7	산불방지대책 (2332-300)	210-09	시설장비유지비 부족
전용 (2025.9.5.)	산불방지대책 (2332-300)	320-09	170.8	산불방지대책 (2332-300)	210-09	산불진화차 구조변경 (긴급자동차)
조정 (2025.10.15.)	산불방지대책 (2332-300)	220-02	7.1	산불방지대책 (2332-300)	220-01	국내여비 부족
전용 (2025.11.3.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	135.0	산림헬기 도입·운영 (2333-300)	210-09	KA-32 헬기 가동률 증가를 위한 부품 구입
		430-01	2,926.1			
전용 (2025.11.11.)	산불방지대책 (2332-300)	430-01	2,700.0	산림헬기 도입·운영 (2333-300)	430-01	군(軍) 헬기 물버킷 지원

조정 (2025.11.11.)	산불방지대책 (2332-300)	210-09	3.0	산불방지대책 (2332-300)	210-07	임차료 부족
조정 (2025.11.12.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	1.3	산불방지대책 (2332-300)	210-09	시설장비유지비 부족
조정 (2025.11.17.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	86.6	산불방지대책 (2332-300)	210-14	산불진화 관·군 합동훈련
조정 (2025.11.24.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	10.0	산불방지대책 (2332-300)	210-02	공공요금및제세 부족
조정 (2025.12.1.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	6.0	산불방지대책 (2332-300)	210-05	특근매식비 부족
조정 (2025.12.16.)	산불방지대책 (2332-300)	210-05	7.6	산불방지대책 (2332-300)	210-02	공공요금및제세 부족
조정 (2025.12.18.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	0.2	산불방지대책 (2332-300)	210-08	유류비 부족
전용 (2025.11.21.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	349.0	산불방지대책 (2332-300)	220-01	국내여비 부족
조정 (2025.12.21.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	0.5	산불방지대책 (2332-300)	210-09	시설장비유지비 부족
조정 (2025.12.22.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	1.4	산불방지대책 (2332-300)	210-02	공공요금및제세 부족
조정 (2025.12.23.)	산불방지대책 (2332-300)	210-01	8.3	산불방지대책 (2332-300)	210-02	공공요금및제세 부족
					210-07	임차료 부족
					210-09	시설장비유지비 부족
조정 (2025.12.30.)	산불방지대책 (2332-300)	210-07	2.9	산불방지대책 (2332-300)	210-05	특근매식비 부족

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음

사 업 명
산사태 현장대응 기술개발(R&D) (1544-316)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	산림산업정책국 산림정책과	-	100	102
명칭					농림수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1500	1544	316
명칭	산림자원 및 산업육성	신기후체제 산림자원관리 기술개발	산사태 현장대응 기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○			100%	

□ 사업 담당자

사업명	구분				
산사태 현장대응 기술개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산림산업정책국	김관호	김동관	노동문
		산림정책과	042-481-4130	042-481-4137	042-481-4138
	사업시행주체	한국임업진흥원	임업기술실용화 본부	전향미 본부장	042-719-1401

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
산사태 현장대응 기술개발(R&D)	-	4,445	4,445	5,926	5,926	1,481	33.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	4,445	4,445	4,445 [4,445]	4,445	4,445 [4,445]	-	-	5,926
· 산사태 피해저감 지능형 현장대응 기술개발	-	-	-	-	-	4,445	4,445	4,445 [4,445]	4,445	4,445 [4,445]	-	-	5,926
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	4,445	4,445	4,445 [4,445]	4,445	4,445 [4,445]	-	-	5,926
· 연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	4,445	4,445	4,445 [4,445]	4,445	4,445 [4,445]	-	-	5,926
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	4,445	4,445	4,445 [4,445]	4,445	4,445 [4,445]	-	-	5,926
· 산사태 피해저감 지능형 현장대응 기술개발	-	-	-	-	-	4,445	4,445	4,445 [4,445]	4,445	4,445 [4,445]	-	-	5,926
-연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	4,445	4,445	4,445 [4,445]	4,445	4,445 [4,445]	-	-	5,926

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (**산사태 현장대응 기술개발(R&D)**) 기후위기 산림재난인 산사태 현장대응 지원을 위한 핵심기술 개발
- (산사태 피해저감 지능형 현장대응 기술개발) 산사태 현장 대응력 강화 및 국민 안전 확보를 위한 산사태 스마트 대피 및 복구지원 기술 개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 산림기본법 제15조 : 산림재해의 예방·복구와 산림재해로 인한 피해를 합리적으로 보전하는데 필요한 시책 수립 및 시행 의무
- 산림보호법 제32조의5 : 산사태정보체계의 구축·운영
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제34조 : 산림과학기술의 연구개발을 촉진을 위해 산림과학기술 기본계획의 10년 단위의 수립·시행 의무
- 6차 산림 기본계획(2018~2037) : (전략과제7) 산림재해 예방과 대응으로 국민안전 실현
- 제2차 산림과학기술 기본계획(2018~2027) : (핵심과제7) 산림재해로부터 안전하고 건강한 산림생태계 구현
- 23년 전국 산사태예방 종합대책(2023) : 첨단기술을 접목한 산사태 대응기반 구축, ICT활용 산사태 피해지 스마트 조사 및 복구 등

② 추진경위

- ('23.10) 산사태 현장대응 기술개발(R&D) 신규사업 기획착수
- ('24.12~2) 산사태 지자체 담당자 대상 수요조사(2회)
- ('24.01~3) 범부처통합연구지원시스템을 통한 수요조사 진행
- ('24.01~3) 전문가 기획위원회 개최 및 의견수렴(6회)
- ('24.03) 과기부 사전기획 컨설팅
- ('24.05~6) 과기부 국가과학기술심의(1~4차)

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음(281억원 규모)
- 사업기간 : 2025~2029년(5년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	4,445	5,926

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(국고 100%)
- 사업시행주체 : 한국임업진흥원(전문기관)
- 사업 수혜자 : 산림 종자계
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
산사태 피해저감 지능형 현장대응 기술개발	출연	한국임업진흥원	5,926	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 산사태 피해저감 지능형 현장대응 기술개발

: (2025 본예산) 4,445백만원 → (2026 예산) 5,926백만원, +1,481백만원

- (내용) 10개 계속과제 지원
- (산출) (계속) 10개 × 592.6백만 × 12/12개월 = 5,926백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
4,445	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 4,445백만원** - (신규) 10개 × 592.6백만 × 9/12개월 = 4,445백만원	5,926	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 5,926백만원** - (계속) 10개 × 592.6백만 × 12/12개월 = 5,926백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

- 본 사업은 '25년 신규사업으로 추후 전략계획서 제출 시 성과 확정 예정

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	-
2023	-
2024	-
2025	· 신규과제 10개 추진

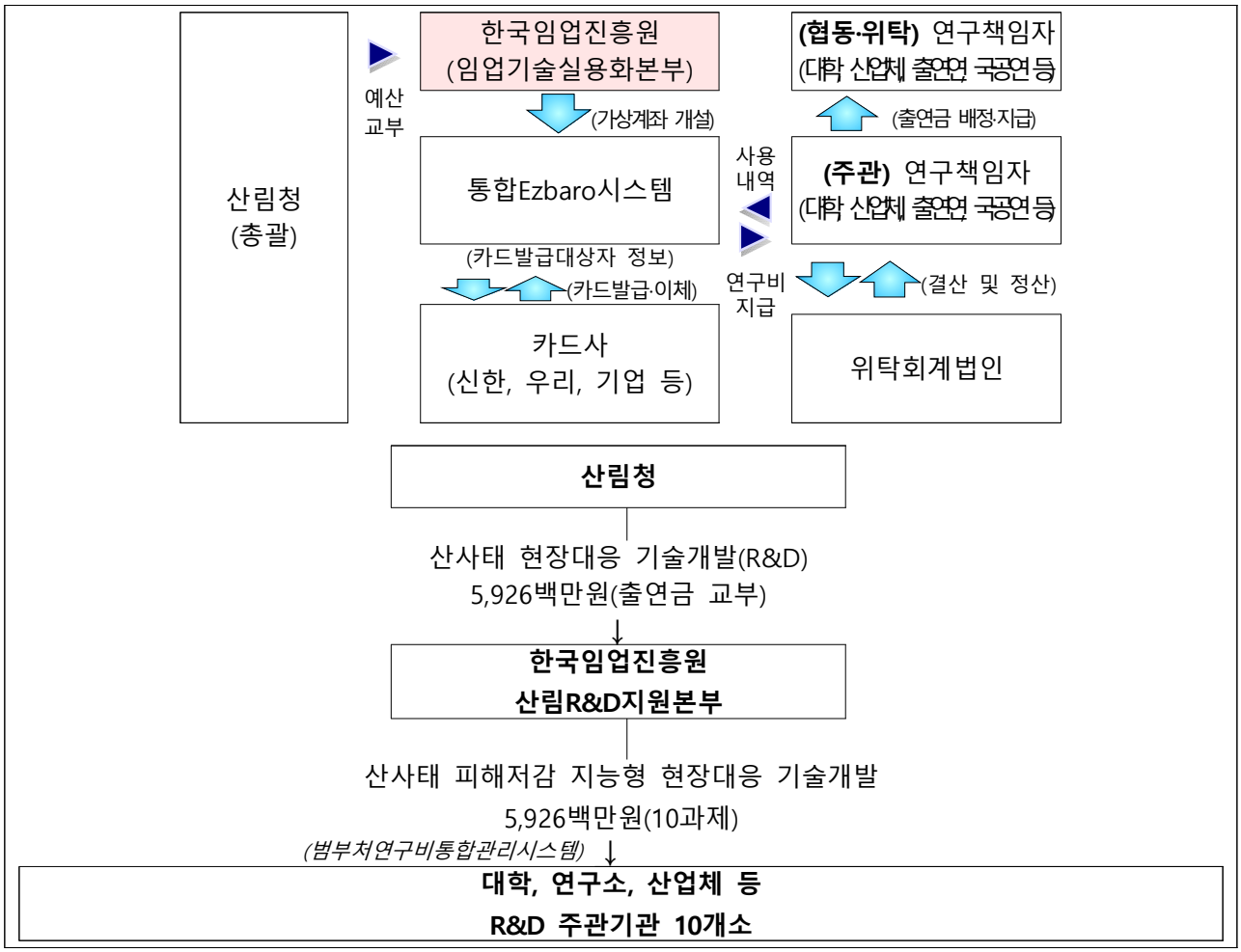
③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- (과학기술적) 센서, AI, IoT 등 첨단기술의 산사태 현장 도입 및 운용을 통해 기존 재해대응 방식과 차별화된 선제적 대응 역량 확보, 산사태 현장 피해현황의 신속한 파악 및 복구기술 확보
- (경제적) 산사태 발생 전후의 현장대응을 위한 혁신적 기술 확보로 인명·재산 피해를 저감하고 산림재해 대응 분야 산업기반 마련
- (사회적) 적시 예·경보 발령으로 주민 신속대피 지원 및 피해 저감, 재난상황시 현장대응 실무자의 안정적인 업무 지원 가능

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차



8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	4,445	5,926	5,926	5,926	
2025~2029		5,926	5,926	5,926	5,926	5,926

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

: 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 산사태 현장 대응력 강화 및 국민 안전 확보를 위한 단계별 현장대응 연구 수행
- 세부과제 성과물의 현장 기술실증 및 결과 공유를 통해 개발 기술의 피해 현장 즉시 투입
- 산사태 유형별 센서 설치 및 위험정보 전파, 대피 교육훈련을 통해 국민이 체감하는 신속대피 기술의 확산 및 주민지원 체계 강화
- 지자체, 관련 협회 대상 조사·복구 기술 보급을 통해 저비용·고효율의 신속 복구 효과 창출
- 항구복구 이전, 2차 피해 방지 및 응급복구 구조물 소재 연구 및 재활용 방안 제시 등을 통해 복구비 절감 효과 창출
- 사업 성과를 관계 부처 및 유관 기관과 공유하고, 우수 사례를 발굴하여 확산함으로써 사업의 파급효과를 극대화

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	4,445	-	4,445	-	-	-	4,445	4,445	100.0	100.0	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연・피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	4,445	4,445	4,445	4,445	-	4,445	4,445	-	-	100.0

2) 주요 결산사항 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음

사 업 명
스마트 산림재해 대응(정보화) (7035-507)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	산림청	산림재난통제관	-	100	102
명칭					농림·수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7000	7035	507
명칭	산림행정지원	산림자원정보화(일반)	스마트 산림재해 대응(정보화)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

□ 사업 담당자

사업명	구분				
스마트산림 재해 대응 (정보화)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산림재난통제관	금시훈	안우진	이정열
		산불방지과	042-481-4250	042-481-4257	042-481-4258
	사업시행주체	-	-	-	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
스마트 산림재해 대응(정보화)	939	947	947	3,865	3,865	2,918	308.1

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	947	947	939 [939]	-	8	947	947	944 [944]	947	944 [944]	-	3	3,865
· 스마트 산림재해 대응체계 구축	947	947	939 [939]	-	8	947	947	944 [944]	947	944 [944]	-	3	947
· 산불상황관제시스템 서버 증설		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
· 산불상황관제시스템 ISMP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
· 저궤도 위성통신 장비 구입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800
○ 비목별 분류(합계)	947	947	939 [939]	-	8	947	947	944 [944]	947	944 [944]	-	3	3,865
· 일반수용비 (210-01)	11	11	11 [11]	-	-	11	11	11 [11]	11	11 [11]	-	-	11
· 관리용역비 (210-15)	932	932	924 [924]	-	8	932	932	929 [929]	932	929 [929]	-	3	932
· 국내여비(220-01)	4	4	4	-	-	4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
· 일반연구비 (260-01)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118
· 자산취득비 (430-01)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800
○ 기능·비목별 분류(합계)	947	947	939 [939]	-	8	947	947	944 [944]	947	944 [944]	-	3	3,865
· 스마트 산림재해 대응체계 구축	947	947	939 [939]	-	8	947	947	944 [944]	947	944 [944]	-	3	947
- 일반수용비 (210-01)	11	11	11 [11]	-	-	11	11	11 [11]	11	11 [11]	-	-	11
- 관리용역비 (210-15)	932	932	924 [924]	-	8	932	932	929 [929]	932	929 [929]	-	3	932

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집 행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 액	불용 액	
									예산 현액	집행액 [실집 행액]			
- 국 내 여 비 (220-01)	4	4	4 [4]	-		4	4	4 [4]	4	4 [4]	-	-	4
· 산불상황관제시스템 서버 증설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
- 일 반 연 구 비 (260-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
· 산불상황관제시스템 ISMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
- 일 반 연 구 비 (260-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
· 저궤도 위성통신 장비 구입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800
- 자 산 취 득 비 (430-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(스마트 산림재해 대응(정보화))** 최신 ICT 기술을 적용한 산불 · 산사태 · 산림병해충의 신속하고 과학적인 대응체계를 구축하여 산림재난으로부터 국민의 생명과 재산 보호
- **(스마트 산림재해 대응체계 구축)** ICT를 활용한 스마트 산림재난 통합관리체계의 무중단 운영 및 기관간 협업을 통한 정확한 판단·신속한 대응·안전한 진화를 지원하기 위해 24시간 365일 안정적인 운영과 상시적인 유지관리 필요
  - ICT기반 산림재난 예측 및 예방체계 개선 : 기후변화 등으로 인한 산림분야 재해의 발생 빈도와 피해규모가 점점 증가함에 따라 선제적 예측 및 예방체계 등을 구축
  - 현장중심 산림재난 대응체계 구축 : 현장의 상황을 정확히 파악하여 신속한 대응을 지원할 수 있도록 실시간 및 분석 정보를 제공하고 의사결정을 지원
  - 산림재난 정보기반 강화 : ICT 기술을 활용하여 산림재난 발생 시 신속한 진화전략의 수립을 위한 분석정보를 제공하고, 대국민 안전서비스를 강화
  - 스마트 산림재난관리체계 인프라 개선(G-클라우드 전환) : 시스템 운영의 생산성 향상을 위해 가상화 기술과 분산처리 기술을 적용하여 선진 재난정보 인프라 체계 구축
  - 스마트 산림재난 대응체계 운영 및 유지관리 : 스마트 산림재난 통합관리 체계의 24시간 × 365일 안정적인 서비스 운영 및 유지관리를 지원
  - 기타 운영비 : 산림재난 교육(업무별 산림청 및 지방자치단체, 유관기관 담당자) 및 업무협의, 출장 등

- **(산불상황관제시스템 서버 증설)** 초고속·대형화되는 산림재난에 대한 국민의 관심과 유관기관의 참여가 증가됨에 따라 이에 상응하는 안정적인 서버 자원의 증설
  - 클라우드 기반 서버 자원 도입을 통한 대용량 데이터 및 접속자 처리 능력 확보
  - 산불발생지점, 실시간 상황도 등 실시간 산불정보를 민간플랫폼을 통해 데이터 연계(네이버, 카카오 등)하여 대국민 산불정보 서비스 채널 확대 필요
- **(산불상황관제시스템 ISMP)** 산불상황 관제 중심의 시스템을 빅데이터와 AI기술을 접목한 사전 예측과 전략 수립 지원체계로의 전환, 핵심 시스템의 업무 연속성 및 안정성 보장
  - 산불진화자원의 실시간 위치, 가용상태, 산불상황도 등을 DB화하고, 최적의 진화전략과 자원 배치 등 AI 자동 지원체계 마련
  - 산불현장의 교통 혼잡도, 지형(고도, 수종 등), 연기 확산 예측 등을 반영하여 AI가 실시간으로 대피 경로의 가변성을 분석하여 신속하고 안전한 주민대피 유도 체계 마련
  - 산불상황관제시스템은 범정부정보시스템 등급제에 따라 '1등급'으로 지정된 핵심 시스템으로, 행정전산망 장애, 산림재난 발생 시에도 중단없이 운영될 수 있도록 DR 구축·운영 필요
- **(저궤도 위성통신장비 구입)** 재난 상황에서도 안정적인 통신이 가능한 '저궤도위성통신장비' 도입을 통해 통신 음영지역 해소, 실시간 응급대응 체계 구축, 산림재난 시 지휘체계 유지, 산림작업자의 안전을 확보

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 산림보호법

> 제1조(목적) 이 법은 산림보호구역을 관리하고 산림병해충을 예찰(豫察)·방제(防除)하며 산불을 예방·진화하고 산사태를 예방·복구하는 등 산림을 건강하고 체계적으로 보호함으로써 국토를 보전하고 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다
>
> 제25조(산림병해충의 방제), 제31조(산불조심기간의 설정 등), 제37조(산불 진화 통합지휘), 제45조의5(산사태정보체계의 구축·운영), 제45조의6(산사태예측정보의 제공)

- 산림재난방지법('26.2.1. 시행)

> 제11조(산림재난정보시스템 구축・운영 및 산림재난정보 공동활용) ① 산림청장은 다음 각 호의 정보가 포함된 산림재난정보시스템을 구축・운영할 수 있다.
> 1. 산불위험예보, 산불상황관제, 산불확산예측 등 산불 관련 정보
> 2. 산사태 예측정보 등 산사태등 관련 정보
> 3. 산림병해충의 발생 및 방제 정보 등 산림병해충 관련 정보
> 4. 산림재난 위험지도
> 5. 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 산림재난 관련 정보
> ② 산림청장은 산림재난정보시스템 구축을 위하여 산림재난방지기관의 장 또는 산림재난방지유

관기관의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제출을 요청받은 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
③ 산림청장은 제1항 각 호에 따른 정보를 산림재난방지기관의 장에게 제공하여 공동활용하여야 하고, 산림재난방지기관의 장은 이를 산림재난방지 등에 이용·활용하여야 한다.
④ 제1항부터 제3항까지에 따른 산림재난정보시스템의 구축·운영, 자료의 제출과 산림재난정보의 공동활용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

② 추진경위 - 사업 시작년도, 추진배경, 부처별 중점과제, 대통령 공약사항 등

- 봄철 건조한 기후 증가에 따른 산불(대형화 및 동시다발), 국지성 집중호우로 지역별 산사태, 산림병해충의 전국 확산 및 외래 병해충이 발생
- 건조·강풍일수증가와 국지성 집중호우 등 기후변화로 인한 산림재난(산불, 산사태, 돌발병해충 등) 증가로 산림재난 예방을 위한 선제적 대응체계 구축 필요
- 초고속·대형화되는 산림재난에 대한 국민의 관심과 유관기관의 참여가 증가됨에 따라 이에 상응하는 안정적인 서버 자원의 증설과 AI 기반의 국가 차원의 총력 산불대응체계 구축이 시급
- 우리나라 산림은 산악지형이 많고 통신 음영지역이 광범위하게 분포되어 있어, 벌목 등 산림작업 중 사고 발생 시 응급대응의 골든타임을 놓쳐 사망 등 중대 재해로 이어지는 사례가 반복되어 산림현장의 안전 확보와 대체통신수단 확보 시급

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당사항 없음
- 사업기간 : ’19년~계속
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	2,390	635	947	947	3,865

- 기타: 해당사항 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 산림청
- 사업 수혜자 : 공무원 및 일반국민
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 스마트 산림재해 대응 체계 구축

: (2025 본예산) 947백만원 → (2026 예산) 947백만원, 전년동

- (내용) '20~'22년도 구축 완료한 스마트 산림재난 대응체계 운영 및 유지관리를 위해 전년 수준의 예산 반영
- (산출) '20년~'22년 개발시스템(응용SW) 운영 및 유지관리(505백만원) : 3,952백만원x12.78%
  '22년~'22년 도입 상용SW 유지관리(116백만원) : 781백만원x14.87%
  '20년~'22년 공간정보 현행화 및 헬프데스크 운영(311백만원) : 11.53백만원x27M/M
  산림재난 교육 및 워크숍(10.737백만원) : 2회×5.369백만원
  업무협의 등 국내출장(4.263백만원) : 3인×0.072백만원×19.8회

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
947,000	**○ 관리용역비(210-15) : 932,000천원** 가. ('20년~'22년) 개발시스템(응용SW) 운영 및 유지관리 (505,066천원) ・ 운영 및 유지관리 : 3,952,000,000원x12.78%=505,066천원 나. ('20년~'22년) 상용SW 운영 및 유지관리 (116,000천원) ・ 운영 및 유지관리 : 781,000,000원x14.87%=116,135천원 다. ('20년~'22년) 공간정보 현행화 및 헬프데스크 운영 (311,310천원) ・ 공간정보 현행화 및 헬프데스크 운영 : 11,530,000원x17M/M =311,310,천원 **○ 일반수용비(210-01) : 10,737천원** 가. 스마트 산림재해 대응체계 워크숍 및 교육 (10,250천원) ・ 워크숍 및 교육 등 : 5,125,000원×2회=10,250천원 나. 스마트 산림재해 대응체계 홍보 (487천원) ・ 홍보자료 제작 등 : 487,000원x1회=487천원 **○ 국내여비(220-01) : 4,263천원** 가. 스마트 산림재해 대응체계 운영 업무협의 등 (4,263천원) ・ 업무협의 및 교육 등 : 3인×72,000원×19.8회=4,263천원	947,000	**○ 관리용역비(210-15) : 932,000천원** 가. ('20년~'22년) 개발시스템(응용SW) 운영 및 유지관리 (505,066천원) ・ 운영 및 유지관리 : 3,952,000,000원x12.78%=505,066천원 나. ('20년~'22년) 상용SW 운영 및 유지관리 (116,000천원) ・ 운영 및 유지관리 : 781,000,000원x14.87%=116,135천원 다. ('20년~'22년) 공간정보 현행화 및 헬프데스크 운영 (311,310천원) ・ 공간정보 현행화 및 헬프데스크 운영 : 11,530,000원x17M/M =311,310,천원 **○ 일반수용비(210-01) : 10,737천원** 가. 스마트 산림재해 대응체계 워크숍 및 교육 (10,250천원) ・ 워크숍 및 교육 등 : 5,125,000원×2회=10,250천원 나. 스마트 산림재해 대응체계 홍보 (487천원) ・ 홍보자료 제작 등 : 487,000원x1회=487천원 **○ 국내여비(220-01) : 4,263천원** 가. 스마트 산림재해 대응체계 운영 업무협의 등 (4,263천원) ・ 업무협의 및 교육 등 : 3인×72,000원×19.8회=4,263천원

② 산불상황관제시스템 서버 증설

: (2025 본예산) - → (2026 예산) 955백만원, 순증

- (내용) 산불상황관제시스템의 국민의 관심과 유관기관의 참여가 증가됨에 따라 이에 상응하는 서버 자원 증설 요구
- (산출) H/W, S/W 증설(863백만원) : (H/W) 10식×47.4백만원, (S/W) 67식×5.8백만원
  AP개선(92백만원) : 1식×92백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	955,000	**○ 일반연구비(260-01) : 955,000천원** 가. H/W 증설 (474,000천원) ・ H/W 구입비 : 10식x47,400,000=474,000천원 나. 상용 S/W 증설 (389,000천원) ・ 상용 S/W 구입비 : 67식x5,805,970원=389,000천원 나. AP개선 (92,000천원) ・ AP개선 사업 : 1식x92,000,000원=92,000천원

③ **산불상황관제시스템 ISMP**

: (2025 본예산) - → (2026 예산) 163백만원, 순증

- (내용) 상황관제 중심에서 사전 예측과 전략수집 지원체계로의 전환 및 업무 연속성을 위한 ISMP수립
- (산출) 산불상황관제시스템 ISMP사업(163백만원) : 1식×163백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	163,000	○ **일반연구비(260-01) : 163,000천원** 가. ISMP 사업 추진 (163,000천원) ・ ISMP 사업 추진 : 1식x163,000,000=163,000천원

④ **저궤도 위성통신장비 구입**

: (2025 본예산) - → (2026 예산) 1,800백만원, 순증

- (내용) 통신 음영지역 내 산림재난 및 안전사고 신속 대응을 위한 대체통신수단인 저궤도위성 통신장비 구입
- (산출) 현장 업무 수행 관리소 및 지방청 보급(1,600백만원) : 1식×50백만원×32개소
  통신불가(음영) 지역이 많은 관리소 추가 보급(200백만원) : 1식×20백만원×10개소

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	1,800,000	○ **자산취득비(430-01) : 1,800,000천원** 가. 저궤도 위성통신장비 구입 (1,800,000천원) ・ 현장 업무 관리소 및 지방청 보급 : 1식x50,000,000x32개소 =1,600,000천원 ・ 음영지역 관리소 추가 보급 : 1식x20,000,000x10개소 =200,000천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
고객 만족도 (단위:점)	목표	-	-	-	-	-	기본경비성 비용으로 2022년부터 성과계획서 상 성과관리 비대상 사업임	대표 포털 시스템 만족도 조사	외부 전문 기관을 통한 설문 조사 (웹사이트, 이메일 등) 실시
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	o 스마트 산림재해 대응체계 구축(3차) 사업 추진 * 현장중심의 산림재난 대응체계 개선을 위한 산불 현장 영상정보 실시간 모니터링(공유) 체계 고도화와 산림재해업담당자 상시 교육서비스 구축 등으로 신속한 재해 대응 지원서비스 제공, 산림재난 피해지 관리체계 구축으로 2050 탄소중립 실현 지원 * 인터넷망 서버 노후화 및 산림재난 기간의 시스템의 안정성을 위해 G-클라우드 기반으로 인프라(H/W, S/W) 전환 및 구축 등
2023	o 기술발전 및 정책변화에 따른 산림재난 대응체계의 지속적인 고도화와 안정적인 운영 * 산림재난로부터 국민의 생명과 재산 보호를 위해 스마트 산림재난 대응체계의 24시간 365일 운영 및 연속성 보장(산림재난 업무의 특성상, 장애발생 시 긴급처리 30분 이내) * 산림재해 발생 증가에 따른 신속하고 정확한 초기대응과 현장분석 및 상황관제를 위한 공간정보의 주기적인 갱신 및 현행화
2024	o ICT 기반 스마트 산림재해 대응체계 구축 및 유지관리 * 스마트 산림재난 대응체계의 24시간 365일 안정적인 무중단 운영, 주간 상주 과제, 야간 및 휴일 비상주 비상 연락체계 유지를 통한 대응 * 산림재해 현장분석을 위한 공간정보 현행화 및 산림피해지 조사자료 등록 지원, 산림재해 대피소 정보 및 과거 산불 발생위치도 현행화 서비스
2025	o ICT 기반 스마트 산림재해 대응체계 구축 및 유지관리 * 스마트 산림재난 대응체계의 24시간 365일 안정적인 무중단 운영, 주간 상주 과제, 야간 및 휴일 비상주 비상 연락체계 유지를 통한 대응 * 산림재해 현장분석을 위한 공간정보 현행화 및 산림피해지 조사자료 등록 지원, 산림재해 대피소 정보 및 과거 산불 발생위치도 현행화 서비스

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- AI기술 기반의 산림재난 예방/대비, 대응, 복구 단계별 신속한 의사결정을 지원하여 '산림재난으로부터 안전한 국민행복 실현'
- 최근 산불이 역대급 초고속 산불로 확산됨에 따라 국민들에게 실시간 산불정보를 안정적으로 제공하여 대국민 만족도 제고
- 유관기관과의 협업 및 협력체계 구축으로 효과적인 현장대책과 대응전략 수립을 지원
- 재난 상황에서도 안정적인 통신이 가능한 장비 도입을 통해 통신 음영지역 해소, 실시간 응급대응 체계 구축, 산림재난 시 지휘체계 유지, 산림작업자의 안전 확보
- 스마트 산림재난 대응체계 구축 및 운영으로 상시 재난상황관제(24시간) 기반 마련

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당사항 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	947	947	947	947	947	
2025~2029		947	947	947	947	947

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적
  ㅇ 스마트 산림재해 대응체계 시스템 장애 발생 원인 분석 필요(예결위, '23예산)
2) 문제점 지적에 대한 후속조치
  ㅇ 장애 원인 분석(연계 모듈 오류)을 통해 근본적인 원인을 수정·조치하였고, 재발 방지 대비책 마련을 위해 모니터링 시스템 구축 및 메모리 증설하였음
  - 시스템 모니터링 시스템 구축 : '23. 8월 (AP mate)
  - 메모리 증설 : '24. 12월 (8Core, 48GB → 16Core, 128GB)

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- AI 기술 기반의 산림재난 예방/대비, 대응, 복구 단계별 신속한 의사결정을 지원하여 '산림재난으로부터 안전한 국민행복 실현'
- 산림재난로부터 국민의 생명 및 재산 보호를 위해 스마트 산림재해 대응체계의 지속 가능하고 안정적인 서비스 제공
- 산불, 산사태, 산림병해충의 정확한 판단 및 신속한 대응으로 국민안전 강화 및 피해 최소화

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당사항 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당사항 없음

13) 부처 건의사항 : 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	2,390	-	2,390	-	-	-	2,390	2,377	99.5	99.5	-	13
2023	635	-	635	-	-	-	635	630	99.2	99.2	-	5
2024	947	-	947	-	-	-	947	939	99.2	99.2	-	8
2025	947	-	947	-	-	-	947	944	99.7	99.7	-	3

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당사항 없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 불용 사유 : 정보화사업 낙찰차액(13백만원)
2023	- 불용 사유 : 정보화사업 낙찰차액(5백만원)
2024	- 불용 사유 : 정보화사업 낙찰차액(8백만원)
2025	- 불용 사유 : 정보화사업 낙찰차액(3백만원)

□ 2025년 이・전용 등 세부내역 : 해당사항 없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당사항 없음

라. 기타 추가자료 : 해당사항 없음

사 업 명
임업현장 맞춤형 푸드테크 기술개발(R&D) (1541-311)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	농어촌구조 개선특별회계	산림청	산림산업정책국	임업진흥 사업계정	100	102
명칭					농림수산	임업·산촌

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1500	1541	311
명칭	산림자원 및 산업육성	임업기술연구개발(농특)	임업현장 맞춤형 푸드테크 기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○					

□ 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○			100%	

□ 사업 담당자

사업명	구분				
임업현장 맞춤형 푸드테크 기술개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
		산림산업정책국	김관호	김동관	노동문
		산림정책과	042-481-4130	042-481-4137	042-481-4138
	사업시행주체	한국임업진흥원	임업기술실용화 본부	전향미 본부장	042-719-1401

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	요구	확정(B)		(B-A)/A
임업현장 맞춤형 푸드테크 기술개발(R&D)	-	1,000	1,000	2,727	2,727	1,727	172.7

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000 [1,000]	1,000	1,000 [1,000]	-	-	2,727
· 생산 · 제조 혁신 기술 개발	-	-	-	-	-	329	329	329 [329]	329	329 [329]	-	-	1,438
· 케어푸드 기술개발	-	-	-	-	-	671	671	671 [671]	671	671 [671]	-	-	1,289
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	2,727
· 연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	2,727
○ 기능비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000 [1,000]	1,000	1,000	-	-	2,727
· 생산 · 제조 혁신 기술 개발	-	-	-	-	-	329	329	329 [329]	329	329 [329]	-	-	329
-연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	329	329	329 [329]	329	329 [329]	-	-	329
· 케어푸드 기술개발	-	-	-	-	-	671	671	671 [671]	671	671 [671]	-	-	671
-연구개발활동비 등 (360-05)	-	-	-	-	-	671	671	671 [671]	671	671 [671]	-	-	671

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(임업현장 맞춤형 푸드테크 기술개발(R&D))** 임업현장에서 필요로 하는 푸드테크 기술개발을 통해 임산물 생산성 향상 및 소비 증진을 통한 임가 소득증대 기여
- (생산·제조 혁신기술개발) 임업현장에서 개선이 시급한 생산·제조 분야를 과학기술로 개선할 수 있는 첨단 장비 기술개발
- (케어푸드 기술개발) 단기소득임산물 케어푸드 산업화를 위한 식의약 기능성 분석 및 특별관리임산물 기능성, 등급제 기술개발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

-「산림기본법」제7조(임업의 육성) 국가 및 지방자치단체는 임업의 균형적인 성장 및 임업인의 건전한 육성을 위하여 임업의 경쟁력을 높이고 임업인의 소득이 향상될 수 있도록 노력하여야 한다.

- 「산림기본법」제24조(임업기술의 진흥) 국가 및 지방자치단체는 임업의 경쟁력을 높이고 임산물의 부가 가치를 높이기 위하여 임업기술의 연구·개발·보급 등 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.

-「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」제34조(산림과학기술 기본계획의 수립 등) 산림청장은 산림자원의 조성·육성, 산림자원의 이용, 산림자원의 공익기능 증진 등과 관련된 산림과학기술의 연구개발을 촉진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산림과학기술 기본계획을 10년 단위로 수립·시행하여야 한다.

-「임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률」 제8조(임산물 소득원의 개발·육성 지원) 산림청장 또는 특별시장·광역시장·도시자 등은 산림소득을 늘리기 위해 필요한 품목과 구역 지정을 통해 임산물 소득원의 개발·육성을 위한 지원 시책 수립·추진

- 「임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률」제18조의2(특별관리 임산물의 생산) 특별관리임산물 생산은 전문적 수행을 위해 설립된 기관 또는 단체에서 조사한 생산 적합성 조사를 첨부하여 산림청장에게 신고하여야 한다

- (제6차 산림기본계획) 임산물 분야 정보제공 및 유통경로 확대, 우수임산물 전시회 개최, 임산물 먹거리 개발을 통한 소비자 수요 부응 등

- (제2차 산림과학기술기본계획) 산림자원을 활용한 임가소득 향상 방안 연구

- (K-포레스트 추진계획) 산림소득정책 발굴로 임업인 소득 보전 등
- (제2차 산촌진흥기본계획) 청정임산물 고부가가치화를 위한 청정임산물의 생산 및 가공·유통시설 선진화 및 고부가가치 임산물 특화상품 개발

② 추진경위

- (기획 착수) 신규사업 추진 필요성 및 방향성 의견 수렴('23.11)
- (기획방향 점검) 산림청 산림정책과, 사유림경영소득과 및 전문가 자문을 통해 이슈발굴 및 방향 수립('24.2, 3월 추진)
- (임업현장 방문) 고로쇠 임가('24.2), 표고 임가, 도라지·산양삼 가공단지('24.3), 잣 영농조합('24.3) 등 주요 임산물 품목 생산·가공 임가 추가 방문
- (사업추진) '25년 신규사업 4개 과제 추진
- (수요조사) '26년 신규과제 기획을 위한 수요조사 실시

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음(124억원 규모)
- 사업기간 : 2025년~2029년(5년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	1,000	2,727

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(국고 100%)
- 사업시행주체 : 한국임업진흥원(전문기관)
- 사업 수혜자 : 단기소득임산물 생산업 종사자, 식품관련 제조업자 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
생산·제조 혁신기술 개발	출연	한국임업 진흥원	1,438	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항
케어푸드 기술개발	출연	한국임업 진흥원	1,289	100	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조 제6항

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 생산·제조 혁신기술개발

: (2025 본예산) 329백만원 → (2026 예산) 1,438백만원, 1,109백만원 증액

- (내용) 2개 계속과제 회계연도 일치 및 1개 신규과제 반영
- (산출) (계속) 2개 × 219백만 × 12/12개월 = 438백만원
  (신규) 1개 × 1,333백만 × 9/12개월 = 1,000백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
329	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 329백만원** - (신규) 2개 × 219.3백만원 × 9/12개월 = 329백만원	1,438	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 1,438백만원** - (계속) 2개 × 219백만 × 12/12개월 = 438백만원 - (신규) 1개 × 1,333백만 × 9/12개월 = 1,000백만원

② 케어푸드 기술개발

: (2025 본예산) 671백만원 → (2026 예산) 1,289백만원, 618백만원 증액

- (내용) 2개 계속과제 회계연도 일치 및 1개 신규과제 반영
- (산출) (계속) 2개 × 447백만 × 12/12개월 = 894백만원
  (신규) 1개 × 526.6백만 × 9/12개월 = 395백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
671	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 671백만원** - (신규) 2개 × 447.3백만원 × 9/12개월 = 671백만원	1,289	○ **연구개발활동비 등(360-05) : 1.289백만원** - (계속) 2개 × 447백만 × 12/12개월 = 894백만원 (신규) 1개 × 526.6백만 × 9/12개월 = 395백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

- 본 사업은 '25년 신규사업으로 추후 전략계획서 제출 시 성과 확정 예정

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	-
2023	-
2024	-
2025	4개 신규과제 추진

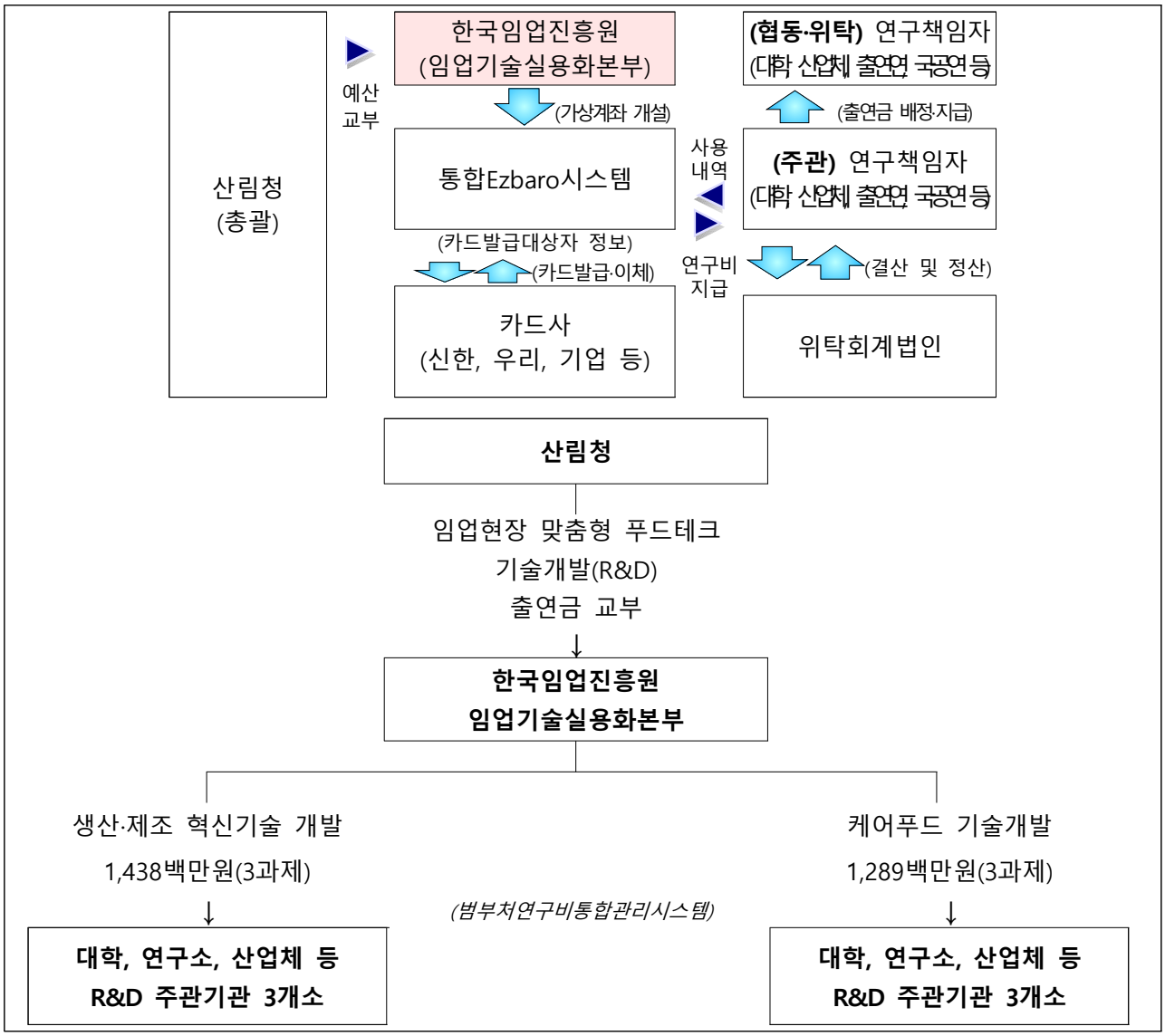
③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 구근류 박피장비, 버섯류 대량생산 장비, 수실슈 수확 장비 개발 및 산업화, 현장 활용으로 경제적 소득 10억원 이상 달성 목표
- 단기소득임산물 케어푸드를 위한 식의약 기능성 기반 제품 개발 및 특별관리임산물 산업 진흥형 실천 과제로 K-푸드 확대

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차



8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	1,000	1,332	1,663	1,334	
2025~2029		1,000	1,332	3,084	2,666	1,770

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 임업현장 맞춤형 푸드테크 기술개발 과제별(계속, 신규) 연구 수행
- 임업현장에 필요한 맞춤형 기술 개발과 성과 보급·확산으로 임산물 생산성 증진
- 단기임산물의 식의학적 정보를 기반으로 한 플랫폼은 식품 관련 기관, 기업에 공유·확산을 통해 건기식, 맞춤형 식품 등으로의 확장·활용성이 우수하고 궁극적으로 숲푸드 확산과 건강한 먹거리 활성화 효과 기대

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이·전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	1,000	100.0	100.0	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연 · 피보조 기관 등)						
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)								
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1,000	1,000	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	-	100.0

2) 주요 결산사항 : 해당없음

라. 기타 추가자료 : 해당없음